

# 中国科学技术大学

# 硕士学位论文



论文题名： 面向约束操作场景的合作博弈人机协同  
控制方法研究

学生姓名： 刘君洁

导 师： 秦家虎

提交日期： 二〇二六年六月八日



中图分类号：\_\_\_\_\_

学校代码：10358

UDC 分类号：\_\_\_\_\_

密 级：\_\_\_\_\_

中国科学技术大学

硕士学位论文

(学术学位)

面向约束操作场景的合作博弈人机  
协同控制方法研究

Research on Cooperative Game  
Based Human-Robot Collaborative  
Control for Constrained

学 生 姓 名：刘君浩  
Manipulation

学 号：

导 师 姓 名：秦家虎

系：院系

学 科 专 业：控制科学与工程

研 究 方 向：研究方向

论文提交日期：二〇二六年六月八日



## 中国科学技术大学学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名：\_\_\_\_\_

签字日期：\_\_\_\_\_

## 中国科学技术大学学位论文使用授权声明

作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致，如因不符而引起的学术声誉损失由本人自负。

控阅的学位论文在解除控阅后也遵守此规定。

☒公开 ☐控阅（\_\_\_\_年）

作者签名：\_\_\_\_\_

导师签名：\_\_\_\_\_

签字日期：\_\_\_\_\_

签字日期：\_\_\_\_\_



## 摘要

约束操作场景下的人机协同控制需要同时处理操作者意图、机器人自主目标、几何约束和环境接触安全之间的耦合关系。针对刚性几何约束任务中控制权分配不清、柔性接触任务中位置精度与接触力安全难以兼顾、工业约束接触任务中人类在线修正与力安全边界相互制约等问题，本文围绕合作博弈共享控制展开研究。首先，建立机器人运动学、动力学、约束运动、接触建模和稳定性分析等理论基础，并统一全文符号体系。其次，面向刚性约束操作任务，构造意图驱动的合作微分博弈共享控制方法，通过人机仲裁参数  $\alpha_{HR}$  在操作者监督目标和机器人自主目标之间形成可解释的帕累托权衡。再次，面向柔性接触扫描任务，建立含残差项的力-位增广系统，引入环境参数在线估计、阶段检验和力安全裕度仲裁机制，通过力-位优先级  $\alpha_{FP}$  实现位置跟踪和接触力调节的协同优化。最后，面向工业约束接触任务，将参考层人机仲裁和执行层力-位仲裁融合为双仲裁合作博弈控制框架，使安全的切向人类修正能够进入任务参考，同时抑制可能造成法向过压的危险输入。仿真结果表明，所提方法能够在保持几何约束合规性和轨迹覆盖能力的同时降低力越界、力抖动和固定仲裁参数带来的折中损失，为约束接触操作中的人机协同控制提供了系统化、可解释且便于工程调试的思路。

**关键词：**人机协同控制；合作博弈；动态仲裁；几何约束；柔性接触

## ABSTRACT

Human-robot collaborative control in constrained manipulation requires a unified treatment of operator intention, robot autonomy, geometric constraints, and contact safety. This thesis investigates cooperative game based shared control for rigid geometric constraints, flexible contact tasks, and industrial constrained contact tasks. First, the theoretical foundations of robot kinematics, dynamics, constrained motion, contact modeling, optimal control, differential games, and stability analysis are summarized with a consistent notation system. Second, for rigidly constrained manipulation, an intention-driven cooperative differential game controller is formulated, in which the human-robot arbitration parameter  $\alpha_{HR}$  provides an interpretable Pareto trade-off between the operator supervision objective and the robot autonomous objective. Third, for flexible contact scanning, an augmented force-position system with residual dynamics is established, and online environment estimation, phase-aware checks, and force safety margin arbitration are introduced to schedule the force-position priority  $\alpha_{FP}$ . Finally, for industrial constrained contact tasks, the reference-level human-robot arbitration and the execution-level force-position arbitration are integrated into a dual-arbitration cooperative game framework. Safe tangential human corrections are accepted at the reference level, while unsafe normal inputs that may violate contact force bounds are suppressed through safety projection and force-position scheduling. Simulation results show that the proposed framework reduces force bound violations, force jitter, and the compromise loss caused by fixed arbitration parameters while maintaining geometric constraint compliance and trajectory coverage.

**KEYWORDS:** Human-robot collaborative control, Cooperative game, Dynamic arbitration, Geometric constraint, Flexible contact

# 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 第 1 章 绪论 .....                          | 1  |
| 1.1 研究背景及意义 .....                       | 1  |
| 1.2 国内外研究现状 .....                       | 5  |
| 1.2.1 人机共享控制与意图理解 .....                 | 5  |
| 1.2.2 微分博弈与动态仲裁控制 .....                 | 7  |
| 1.2.3 约束接触操作与力-位协同控制 .....              | 8  |
| 1.2.4 机器人辅助手术与安全自主操作 .....              | 9  |
| 1.3 本文研究内容与创新点 .....                    | 11 |
| 1.4 全文组织结构 .....                        | 12 |
| 第 2 章 预备知识 .....                        | 14 |
| 2.1 机器人运动学与动力学 .....                    | 14 |
| 2.2 约束运动与接触建模 .....                     | 16 |
| 2.3 最优控制与微分博弈 .....                     | 17 |
| 2.4 稳定性与鲁棒性分析 .....                     | 19 |
| 2.5 本章小结 .....                          | 21 |
| 第 3 章 面向刚性约束操作场景的意图驱动合作微分博弈共享控制方法 ..... | 22 |
| 3.1 问题描述与控制目标 .....                     | 22 |
| 3.2 合作博弈控制建模与求解 .....                   | 25 |
| 3.2.1 任务空间共享控制模型 .....                  | 25 |
| 3.2.2 合作代价与帕累托控制律 .....                 | 27 |
| 3.3 监督参考与角色仲裁 .....                     | 30 |
| 3.3.1 监督参考生成 .....                      | 30 |
| 3.3.2 角色仲裁参数设计 .....                    | 31 |
| 3.4 最优性与稳定性分析 .....                     | 32 |
| 3.4.1 固定权重下的最优性与稳定性 .....               | 32 |
| 3.4.2 慢变权重下的闭环有界性 .....                 | 33 |
| 3.5 实验结果与分析 .....                       | 35 |
| 3.5.1 实验平台与任务设置 .....                   | 35 |
| 3.5.2 仲裁参数与评价指标 .....                   | 36 |
| 3.5.3 仿真实验结果 .....                      | 40 |
| 3.5.4 Franka 实物实验结果 .....               | 40 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 3.6 本章小结 .....                      | 44 |
| 第 4 章 面向柔性接触任务的折扣帕累托力-位协同控制方法 ..... | 45 |
| 4.1 问题描述与系统建模 .....                 | 45 |
| 4.1.1 力-位增广系统与环境估计 .....            | 47 |
| 4.1.2 折扣多目标控制问题 .....               | 51 |
| 4.2 折扣帕累托控制器设计 .....                | 51 |
| 4.2.1 位置-力参与方与帕累托反馈律 .....          | 51 |
| 4.3 安全仲裁与约束执行 .....                 | 53 |
| 4.3.1 力安全裕度仲裁 .....                 | 53 |
| 4.3.2 远心运动约束执行 .....                | 55 |
| 4.4 鲁棒性与稳定性分析 .....                 | 56 |
| 4.4.1 名义稳定性与扰动有界性 .....             | 57 |
| 4.5 仿真结果与分析 .....                   | 61 |
| 4.5.1 仿真设置 .....                    | 61 |
| 4.5.2 无远心运动约束结果 .....               | 64 |
| 4.5.3 远心运动约束结果 .....                | 65 |
| 4.5.4 综合讨论 .....                    | 66 |
| 4.6 本章小结 .....                      | 69 |
| 第 5 章 面向工业约束接触任务的双仲裁合作博弈控制方法 .....  | 70 |
| 5.1 问题描述与建模 .....                   | 70 |
| 5.2 双仲裁合作控制策略设计 .....               | 73 |
| 5.2.1 人影响参考轨迹生成 .....               | 74 |
| 5.2.2 接触安全优先级仲裁 .....               | 76 |
| 5.2.3 合作博弈反馈律与约束执行 .....            | 77 |
| 5.3 理论分析 .....                      | 80 |
| 5.3.1 可行性与有界性分析 .....               | 80 |
| 5.3.2 稳定性与安全性分析 .....               | 81 |
| 5.4 仿真验证与结果分析 .....                 | 83 |
| 5.4.1 任务场景与参数设置 .....               | 83 |
| 5.4.2 对比方法与评价指标 .....               | 84 |
| 5.4.3 预期现象与分析逻辑 .....               | 85 |
| 5.4.4 统计结果与图像分析 .....               | 86 |
| 5.5 本章小结 .....                      | 90 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 第 6 章 总结与展望 ..... | 91  |
| 6.1 全文工作总结 .....  | 91  |
| 6.2 不足与展望 .....   | 92  |
| 参考文献 .....        | 94  |
| 致谢 .....          | 100 |
| 在读期间取得的科研成果 ..... | 101 |



» Sc Â,

Ū"¼ŸÅ/a |£ùmÆ„<sup>−</sup> !»<sup>1</sup>©<“, ?Z |ž  
 V•>a×<sup>−</sup>aĐŸñ½<sup>3</sup>>†í ĩv<\_7baÆ°„¤(~ŋ¥© ĩ  
 âb fĒlâĪ |, °<sup>3</sup>1 "ç5!ç¥E î7<sup>^3</sup>1  
 T€imaîâ+...ÿ•„¤(ĩ½†-WLHf™b÷8<sup>1a</sup> |;1  
 ? ¢s|¥Sü©ž » ,?ž|¥ (a'Ã ,½†{Æ°¤.¾ž  
 ;1 û¤(TT<î<sup>3</sup>¥×çĩ » ,?yĩVv/îýqå aF®å  
 ý bf"¥eÅÛ5 µüA¥ "Sa Ÿ•„<Æ°+~ ^'  
 Óùî¥ ?Äb  
 'Ó1ÿ¥<“ `ö1 “ Ēb»BĒ^ |£ù±7 T èÂ{  
 ù• îÿ•¥Éý Ta¼ŸF®¤(amÆƆ ĩ¥S Ä T© ©b  
 ¾Ē© 1pý àLi@%çYiÿ• ]H ý U ĐF®¤(H û  
 ½†Æ°ĩb»=Ē^Y`ý<ÿ•¤(© èÂ¼Ÿá•H\_©a<sup>−</sup>†<  
 T8u awë~;a]<qVěáía¤(THøðŪ„¼Ÿýq€°O©b  
 ¾Ē© ĩ T€YÈ µ~ŋ¥ý\Ü ? ô j\$4<sup>3</sup>„FýrT  
 |E É> L©ž |5 µ×ç<sup>3</sup>>aĩQÆ•"„ÉHW×<sup>−</sup>  
 T?ĩb ĒÆßÛ−<“ ß,] ĒûV[ `¹o|Süa |<sup>3</sup>>a  
 +...sKa¤(ĩsÿ•p¥| x]eÅÛ5b  
 VZE A 'Ó[†Tp®„îÿØŠ<sup>1</sup>öLb»Øcě\_ĐŸ+...ÿ•  
 T ùî|ĒSüimĐ |1ö"S-WÂ...s¥f× »<sup>1</sup>cě\_¼Ÿ  
 ¢(© ùîĒÂð6"SĐ¤(ĩØ«"S-WÂ...îÿxØ »ôcÉB  
 „|=€µ† Ē\_ý<ÿ•¤(© /•|<sup>a</sup>| ØŠĐ<sup>3</sup>>aĩ  
 M<sup>2</sup>†¥ ØŠeÅ•Ob'cžv«V,ÓÂ,¥•E n5<sup>a</sup>üùî ß  
 „L=il −<sup>a</sup>V| ZeÅa±sp®ĐîÿØŠaÿ•¤(Đĩ  
 JamÆ |„ý<¹<“©Zě8•M1ùî K<sup>a</sup>ó 'Óùî=,a  
 7•Ä„†ÓF®<sup>2</sup> b

"Ê Ø Š

"Ê x

SYSŮî ß#il

.dý< | ýT ŋ£= îâáyq„© @ñM %ç eÅ"  
 dö1 p×<sup>−</sup>çÊÚ „«...rqbíMŸ 3ÁCÆž Vv» aS Äa  
 ĐŸý 3Á \_l» a ÖŌa¼ŸÄ„| xT3Áb[<sup>−</sup>†< „È=  
 Ē©<sup>−1</sup>è u u×YÈ®ÆJÊÂ%ç ýqVèi wqMÄ„< Å

,([ Úá•Ha] < q ÈÉ-Âq\_©¹è |³1[ l¤(ï  
 Věáí ]H T€³1ô †“4„ý\Ü ©žE [wě~;  
 „€°O¹è M\_E %ç-ÂÉ E\_¤(ï%çFýÉ „ý p b  
 `R\$R;a,ONKCLU•Iñ©ë\_ý< |ñ½3î¥ùî9Vü ý<  
 u aé;„~;© µ1îÄ³p<aIñî'Úaïe1püA©+Ä  
 Œ°Tlñ„ïe³>^ <¹¥×1ì« )SA\*b

|£ùmŒ5V6BñZ\_4 Ě»³pb±7mŒï¥Éý ³  
 1YV,OdÉÆ8= ý àLsžù• îÿ• ĐF®¤(H Œ°  
 ïVvV?/îF®å V|»V?•Á ûa ~ ¤(Ě©>rbÍM  
 Ÿ 1öÈF®mŒafâĚ©ïeÅ„9<CL½†£ù©ùîûÃwÉ a  
 ü |£ùmŒž V†B\* T<\_÷Ú©)¥Sü1ö„½†£ù )kA\*b  
 ,V mŒÆßĩ⁻-i ÈF®M™⁻ a"5" ,@a½† £'4©Ü  
 5 \$ ~„ ÿĐ Û-4 •¥Z\_ ŒíE°¤9}×çav³d  
 „Vs ¥,ªeÅ )eA\*b

í,^ý<¼Ÿýq Tî^ |£ùmŒ eÅÛ5û, ^†B"  
 Sbn5 T€{Æ µ© ilb| j\$Ø³asÈ' aý\Ü „½  
 †SüZë⁻-µª]b1Â' |⁻†< VěáíH T€V[  
 ?C †ŒJuxi1p |¿Máí^å' |É>¤(T\_©H  
 T€V[ô .Ě AU j\$QŒØœ×Äu×b Z1öùîXÜ.  
 |<' Ø³|Ěim¥ \$ 4 £ù 7,^e†9}|Ě >†>V  
 §H{Æ )OS\*b Q ¤(ï½†^ĐŸÿ•b|¥{ÆV? M\_©ž^å  
 9V?,l• E\_âÆýq F®bïeÅ ,us=€ ½†{Æ„²B{  
 Æûö\$]©¤s ,^/îï ,b

VïĐ~ A ¼Ÿ¤(© µüA¥ï "ÊÒ†bĩ| †¤(í»¹  
 •p "ED ~ ¤(ïV•¹

±)Ø\* ≥]¶Ø\* €⁻)Ø\*ₑ)fØ\*- SYS

ï ]¹âÆ' ]¹âÆî ¶Ě„ -ĚsYVU †©rĐ „ED fĚ  
 VU.2a ^a¤(~ MÄ„Ãy ¼Ÿ{Ÿ¥—µbT SY\$pbØc  
 l“°¤ ÊÂ î ¥±IMÄö\$îâĐ „EDbv¹¤(ïMÄbĩì  
 âV®Đ uÉÆÚĐ u ]"¥ÊM µöÁ3÷v¥ï µbyN %ç  
 •"¥ÊÂeÅ %çf×¥ï "ÊeÅû4[ MĐ ìâĩ×çýTb  
 ¹ í•¤(½† YĚ³1!ç¤(ï /,

±<sub>L</sub>CÑ̄ ₧ = ±<sub>L</sub> u⁻ SYI

ĩ ±Ě¹ù¬¤(ĩ ±<sub>L</sub>CÑ̄»ûµr¤(¥/, ±<sub>L</sub> u¹½† ,bĩ ±)Ø\* =

±<sub>L</sub>CŸ V?,Öýq F®•Ááía\_© ĩe© >çĭ ±)Ø\* ? ‡  
 5V?/îVëâ'a< â a.Ë V ÈF®,Bb9ü^a ¢(e  
 Å,Ç1hlĭ μ ± f ‡ î1MY'-î^ŽLÍ /H,b 7Ra,3K&LC,  
 7Q` ;2,Đ Tĭe©ÍùùîûV,]~ ºü ATĭ• ç ¢(~¶  
 T¥ZÿŸ„½†Ÿ μ×1N' )S&†b  
 Ÿ• Tĭî³1lný áý Yĭ„Æ¥+...Ÿ•b!%çŸ•  
 Ä¹ Œý àL¹ î)Ø\*...Ÿ• μVçl¹  
 Ê,)Ø\* >çŒîîî)Ø\* SYk  
 ç±7mÆ ŒVVU,OÄ çý<Æß ŒVVU•\_daC ĩ•a  
 '8Æg %çYĭĭ•bT SYkü 'Ó),¥+...Ÿ•i, KçD  
 Đù• îŸ• 7^V-ÂBË%çÄ "ý àLŸ•b | îĐaîĭ  
 Đ„îV1 Â~ ¹fË© 4 y \$ )S&†b  
 ¹ ÷b#¹ªü'Óùî `¥L=Ÿ÷ V SYóS +ËÂ~Ÿ•ª  
 (© bV[Až ,]Æß¥ý áýq„ßN·Si,>†M] ÆeÅª  
 ë¥ ŸdÈüA BZë |³1 óç^åwÉ £T<-ÂaFý  
 BÁŸ TÚ 6BZë ¢(ĭA¶\$KÅ †ØS¶=b÷×1¥  
 ^ T€ªª,^e†¹o71p | 7^ © ³>Vñĭô j\$4  
 ³aÜ ' ý\1p E É> †©žbĭeÅ °1Ÿ1öE |¥  
 ©ž4[ÉÆ© ĩeÅ >†>V| ¢(ĭ»V?>€H, ¹b  
 VSYŒ~ý<Ÿ•ª(© # eÅ±

| <“©           | T€T”                  | !T”              | ö1„B               |
|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| ¼Ÿá•H_©       | ô “4ÆJ„_©<br>• ©žáíu× | û×ç^ª(ĭ<br>Vëáí  | ª(é> â<br>ÈÉ<      |
| ¬†< T8u       | ô †Å ØœF<br>ý^å       | ûšĭu „×¬<br>-Â   | V æ ý              |
| wë~;Đ€°<br>O  | Ê4×Äu×„ †<br>Hø       | »ûM_E „E_<br>ª(ĭ | VëÉ ,(ǻ<br>,´Vv    |
| sKYĭ T<br>mÆp | 4 "S©ž„½†<br>Sü       | ûý YĭŸ•„<br>×ç   | +...Ÿ•ÑKæF<br>®gqå |

VSYóS d ¹l¹'Ó,•¬†BÆß»Yb±7mÆp © Lç  
 /ü'¥%çÄ "àL+...Ÿ• ¼Ÿýqu „Vë\_©5÷?8Cý<¹  
 ³pb=€ "Đy û³1)Ø•IE a!Ë©žªª(ĭ„Ÿ• μb  
 yN 'ÓÜ 8L ÜûAT £ 8 ÜoŸ•ª(© ĩ¥îŸØŠe  
 ÅpT¹÷Bî¥ùî `b

ÉB„VeÅ" d<sup>2</sup> ŸA 'Óî1ÿ¥© À c<sup>1</sup>Ë• @b»B  
 Ë^ |1& Ÿ "1«ÊÂaî a Ê(„îV1 " ft•  
 %ç |^Ž? ' - ~/<sup>3</sup>›ù¬ îb»=Ë^ T€{Æ “  
 ö ÊMaî aÆ°i mc 7 ñlQ~ |¥'H©žimb»ØË^  
 îâÆ°• “¤(ïa¤(E\_aV4Ð „ †âÆ' ñlQ~  
 © ^Ž¬)¿½†¤( Ÿb»<sup>1</sup>Ë^© Ÿ•• “ýqH,aìÆu  
 ×a%çYiaý É „½†ïS¶b.d†í^eÅ YÈ°)Ø ĩB  
 Ë• 7'Ó ¬ /¥^?]H¤li<sup>3</sup>dft• ¥s<sup>a</sup>eÅ•Ob  
 f Œs<sup>a</sup>i,^|<sup>1</sup>¬ Ä 7^®© ' &%ç¥b T€{ÆYÈ?3  
 ®Ôq T^¬¿M© "S †^å ¤(ïQÆ5<sup>3</sup>1 ÷ÚÔ  
 q/ÉÆ<sup>3</sup>›<sup>a</sup> “¿]ÅVâ„¤(é> +...Ÿ•~ Ê¿=€-W ñÜ  
 ý U ù¬ Ð<sup>1</sup> |L=<sup>3</sup>›¥E§ 1« 7bÂTÜ|¥{Æ°¤  
 Fžĩ a ,^åÊ¤(×çŸ ÂTÜĩ½†›†b •I<sup>a</sup> "d»V?  
 Y<V¤byN 'Ó<sup>a</sup>Ãc«•¬o•I<sup>a</sup>ØŠ "3›<sup>a</sup>ØŠ "Ÿ•~ p¥<sup>2</sup>  
 | imö1%çù¬E ¤(½†ö1%çĩ "Ê<sup>a</sup>5) +...Ÿ•%  
 ç<sup>3</sup>›~ b  
 [¼Ÿá•H\_©<sup>1</sup>è |1öE V[® + / ~ U•^å3î  
 Æ‡Lýq C<sup>aaa</sup>i xÜ)Êµb T€Až\_© hÊÖHøH ö  
 ó ~\_©ž fËM\_©ž<\$eÅ ¤s Ž5\_©ux,>æbÐN]  
 H ĩ T€ E\_ w P hÉB„âÆÈÉ< eÅ üA¶KÅ¾{  
 Æ y<sup>1</sup>Vv¥E\_ĩö¿M\_©•|.Àå ýqbË»<sup>1</sup> ¬†< u  
 ĩ T€V?1p |i7 †ÆJ 9F Bux-ÂQ” Æ |¬  
<sup>3</sup> ûšçE\_ĩ Eç †V bV[A |Ëim„¤(½†id]B<sup>a</sup>  
 ë¥M ñl<sup>3</sup>1\$sYy b  
 •s 9<sup>a</sup>ü 'Óùîi, p>†1ö9}|Ëb ¿“ ÚN´a  
 l» ½†ùË© >†1ö"d¥†‡î'„„B¬– Úb÷CL¥™  
 Ÿ^ |ö„V×¬aÚÚ „Ú{z¥<sup>3</sup>>†s |Ëµ3"S©žas  
 È‘ „|{Sübf"¥"d<sup>3</sup>1ísØñÜ5 |I<sup>1</sup>H©<¾•YE \$  
 |•Y<sup>a</sup>¥E ^Ž½†\$ |<sup>3</sup>>¾E H<÷×jÊÂî^ĩ\$»Ø  
 ca»<sup>1</sup>c„»ôcsY <fØñÜ5¥¾Éísb  
 VL ßN~ A fË"d9,?°P¬†B•S´ zÊbĩ°1 E  
 µ |V?YV9vÊÂÐ ¤ l µ Æ¤(ĩÛ-9v ĩ°  
 1 ĩ µ |V?T= †u×7,>îáí^å ĩ°1 T€{  
 ÆY<î "d»V?V >V|Ë§H{ÆbyN 'Ó<sup>a</sup>Ãc«]H1ÿ  
 E Ú aĩ½†a+...Ÿ•a{ÆÜÁŸ„LHŸbE Ú 8C© >îÉ

ĩ½†8Cýq„F®¹+...ÿ•8CýY¡†?{ÆÜÁŸ8C  
 |x]8LHŸ5%çZE?Ž±žÉÆ|eÅÖìbf"¥ßN8  
 "÷¤Í±Lý<„mÆƆÆßb

eÅ!9'Ó9ĐEçÜîµ⁻Ÿwó•"Ø«bèÂİÜ  
 |ØŠaĩ"ÊØŠ„½†H,††âê¹Bñ9f×'LV[•÷¥  
 TÆ¾f×¥pØclöM¤´bØkH“4´^!¥imMYÜ  
 5î^¤(ĩ½†´Ü5€^,aĩ"ÊeÅ9m,†ab'Ó  
 •"ñMsaí•Z₇·VU!Süf×[VU•Iª¤\*T•I

1èZ₇TVUĩ"Êª5)j±VU¤(ĩ½†æbf"Ü–M" {  
 ÆÄñMûµb#¥"Đçl„pØ³dL¿Ø,s„L•b

î³1·ý<¹İ¥o½†pi,ªiÅ",?3·b¿¤(T  
 u„\_©©^±ĩ,9V?/îVëÉ/†¿mÆƆHĩ

V?žsƆ€™îpT8¿ĩ.Ë„%ÉýVv¤(îî  
 V?•Á.Ë„áy•wzîL-sïsÈbyN'Óîª¥¤(½  
 †,^Yª\$T7^¬eÅĩ¤ÍH,--ü¿M>¹t]b»¹c„  
 »ôcİ¥ĩ½†æØŠž^¿fB"¥ñÜoÖH,îµùpÄ  
 ¹õÄeÅf×7,^©ž,ªMĐTb

8'ÓùîµØZëilb»B VØ,'Ó|!ZeÅa  
 ĩ"Êx]eÅ„+...ÿ•³>bÆ†Tp®•OİEç|"SeÅ|Ä¹  
 Üf×Ø«b»=VZE'Óus!imØŠ„ĩ"Ê½†ØŠ-  
 €T˘¿•IEªª€T˘¿³>eÅª=€pØclb b»ØV<  
 " 'Óë\_ý<¼Ÿ¤(©„|£ùmÆƆ©<ØZE¥V³  
 dŸaLHŸ„V<¹ŸbĐžĐZEM1'Ó÷1ŸµK.Ëa  
 µK~Ú„½†H,ü'¥Hq/Â.../Vs aVØkaV£¥e  
 Åb

SYIS="ùîC

SYIY!SZeÅĐimØ³

ZeÅ¥'±X^|„|]•Y"d>¹b'! ?VL  
 'T€"SHV[4Ú1öñ[†®|¥Tµ„'"S,'ç  
 „BÚH<†®1öªÆEçp¤5b\*ùZeÅYÈG%ç©Ê  
 "Sa%çf×?T?5bŪ"©⁻4Úùî×Äiv\_ÉùÆ  
 ºañŸÄ£ùªª©µ€ª•©n„/ÓË©Y•©Ü5)S<sup>AI</sup>\*bVeÅ  
 fs¥~AõÄ~ää<ZEªü|„|⁻W,Aºo|ö•p„

ÆÓ½ R ĨĐ @;¥áÆ“U:Zü † ?  
o |ö•p-WÖÛMĐ 7V[G Æ°ĩ„© ÿ LÜÁMî~ä  
H, )l\* &Đob Ma# VZlÀöÉ B „îË|† B\$ AFDx@Hö Â,]1®  
¥| s yNØŠM Kz„© ÿ•a îZ\_[# T€¤sñ ó  
" Y f )l: \* b  
DRNN q„C H R c @ w ¥x¯Æ° Z1öZE<Ø |, <9^  
4 Q•@PÆ" SQÀQHs i V "†À Q P³Q B @ i @ £ù|{ )S s \* b f Ë ù  
`°x@a ü |Ëim, ^BQŸMYÛ5 7^ÉùÆ°VñĬ¥ûÃ 9Û5b  
vRnc @ÉB„V|Ë ĩ|{±Ø„ Z1ö ~ ),¯ © ĩ¥  
aÆ° aü,]© a)¥1ö£ù³1,] `ñ ¥•l3î„|{÷  
) ° S Å )l9\* b T N Y V "¼L s ZeÅĬ¥ª©µ€„•©1" 4U  
ZeÅ,?°aÄE µ î³1ln T€ "d>¹¥Ø³„¤sñ  
)lS\* b  
|Ë{Æ¥'4 ¿ cl,·Bb Hal–{ÆV?^ (a'Ã 9  
V?^Ú%©ž ûÃav–{ÆV?VUü'¤5 "S×ç\_ {ÆZ\_  
Đ |1öZ\_BÁH V?°^ ¬Fy© É 7MQZ\_{ÆV?  
}V 1ö"S¥ŽçbE M™ZE|pØÆ°³d¹ ÃŸE ¥ †©  
ž )l f \* ÀqimMYZE5YV©Ê"Sª Àqí• T€im )S z \* b É B „  
¹ H R c @ w p ØÆ°AT|¥"S• 7,°^“† î <Ø |<  
'V|¥ĩžĬ÷•ªÃ© >¹ )l e \* b f t Z E ¹ 'Ó » Ø c ¥ | im + ~  
4|4 \$ T€{Æ<'5\$³d¹Süim ÉÆ Z•l„p®  
}N 7,^°¤T¹,ªeÅ 7b  
VL="dLCŸA ZeÅĬ³1)ØØñ%«b»B |¥{ÆY i  
YÈ{µ®Ôim„ÚÔ î¥ †îsb ¿öV!! m†±l'Ãa!!  
^„j\$QÆüþûö/î{Æoî ¿ý<mc ĩ„•!! T€V  
? 4³ýqVëHÁ3 Hk {Æb»= |Ë{Æ µZ\_Ÿb ýqV  
ëM\_¥{ÆªªVU ¬¿Máíu× 7 E\_¥{Æ÷V?¿MâÆ'  
„¤(âçb ± Põj e Q ¥•×Q ×Q\$Ap°±`Ø(\$€ Põj e Q/ðZ•îe Z•Ø (<Ø'E°Bís  
ž

›†G Y<sup>a</sup>K– 7< eÅ !9HÉÆÿ•a£€ }N<sup>2</sup> ë\_îÿ  
 „Bu×¥| xTK<sup>a</sup> î?Ãùî9V© ?Ã<sup>a</sup>ë £ „BË©ÿ•  
 ¥×1ÿ )<sup>k4k</sup> bftýT ]4U'Ó | x]¤(© Ĩ |Ë{Æ<  
 'ÜV½†Vr„õÃØŠ ,?°¤ V¤(İH„+...ÿ•b

SYIY‡sp®ĐîÿØŠeÅ

| x]eÅ?– μ "S<ÿb|§"Sa |1ö"SaÊÂõ6  
 "Sa¤(İ"S„½†ÿ•<sup>aa</sup>]Hi iO,?e†MFb±sp®„K  
 aeÅ<sup>1</sup>fÕ •ĐZa "SÛ54 "dÄÔýbÜÅîÿp®Ø,ó  
 •ĐZ|{a}Nf"„(™<sup>3</sup>¥"Đç| )<sup>k4k</sup> Lÿ=QK<sup>a</sup>eÅØ,5  
 1}"Ó54 `C,, žŋa ŷQÆ„×çÿs 4 \$ý )<sup>z\*</sup>b  
 ÍMÿ ±sp®ivÉÆpØ| Æ°ùîb H©|±sp®"¿ "  
 ÄpØ| Æ°© ZU p®y Ø<sup>3</sup>|„ |T"İs¥Zë¥.  
 ĩ ):<sup>s</sup> b7a N,3©,ÉBÇùî †T±sp® | xTžr© Ĩ¥<“  
 i1 †Tp®ad†Tp®„ H[`eÅ¥μs <sup>a</sup>ÃýT|±sp®“  
 ¿| ~äØŠ„1a<EFeÅ<sup>a</sup>üp®f×V[\$<sup>3</sup>d<sup>1</sup>|„ | ©  
 "Sİ¥M T" )<sup>IA:</sup>\*bN“ |Ë îimç©„1a<EFeÅùî9  
 <Ø pØÆ°İ eÅ <sup>3</sup>1]H 9|¥"S„Ø« |¼"ÿ )<sup>9Af\*</sup>b  
 Đ ?TFf,] †Tp®eÅ¥a] ¿ f×,^ ë¥Ü •”  
 7^ ,Æ• T a3jR Ê4ýTÄ¥M b,Æ•- VUf"BF|  
 Ĩ<sup>3</sup>İ ¬?Ã¿ÿ B"S üA¶ 5À 6Bñ"Sb ¿»Øc Z¿  
 í•|§"SĐ |1ö"S-W¥M f× ¿»<sup>1</sup>c Z<sub>7</sub>TÍ•ÊÂ"  
 SĐİ"S-W¥M <sup>a</sup>5)b=€ûV[YVFf}N„Ó54Zñ¤žQ  
 Æp Æ=€pØcl,] ,< "b'Ó»ôcÉB„<ØfÕs<sup>a</sup>±X  
 | ØŠ•Yù¬E Ĩ "ÊØŠ•Y<sup>3</sup>><sup>a</sup>QÆ9mb  
 8w•İ 'Óö1•“Lÿ=Q~ †LÿÄ<sup>a</sup>¥=Q~}Nb f  
 BÊ4i,^y<sup>1</sup>‡L© ›†Lÿ 7^y<sup>1</sup>ñ μØñýñ<sup>a</sup>]bn5 =  
 Q}NV[°¤VrÊÂ μaĭ μaĩ μ„eÅ{Æ? ©pØ •  
 "clb# L¿Økb Q LÿÄ ~/ Ó54Zñ? ó <sup>3</sup>2  
 ü'¥ ŷQÆp ,<sup>3</sup>1 ÄñeÅÛùp<sup>3</sup>Ú»dLÿ?Ãb Q ĩîâ  
 •” ØŠf×MÄ ¤ V[YVÖL9mV„ L¬´LCLHeÅb ¿  
 äÆ% )¥ |İ eÅ EFeÅ fBÄdÈ×1bĐ Å<sup>a</sup> 'ÓÊ  
 4†Tp®id° p™T ¥dB 7^ ¬ V<sup>3</sup>dy aLHp<sup>3</sup>„×ç  
 Ÿs -W|¤Ü™b  
 p®Ø,ÎĐĐ „•Đ© M<sup>2</sup>†b vn©| |•Đ™TÄ<sup>1</sup>†T

K aG~~R~~Q<sup>a</sup>ü |V[  $\mathbb{E}^{\circ}$ Vñĩõ,,•Đ £ù~ä ):<sup>e\*</sup>b,V f  
 ËĐ T •ĐTZ EYÈ÷1ÿ© |{<sup>a</sup> 7'Ó1ÿ¥^®<sup>a</sup>õÃeÅ  
 Ĩ¥E aĩ,,ÿ•x]byN 'Ó•"†Tp®,,K<sup>a</sup>eÅM<sup>2</sup>†¥™T  
 ĩp Ø,Vs Ÿ,,ýñLHŸ-W| $\alpha$ Ü™b

SYIYk• $\alpha$ ( TĐĩ "Êx]eÅ

$\alpha$ (eÅ^ |V1®bW î<\_‡L T© ¥1ob †ÊÂ ğ  
 eÅYVÊ4 "us îeÅZ\_,,ieÅZ\_ EFeÅYVù~8ŸaE  
 D,,Đ í• |Đìâ-W¥¼"1" ):4A<sup>o</sup>bftZE<sup>3</sup>d Bñ 'Y  
 L  $\alpha$ (© Ĩ ÊÂ,,ĩ,^ÿëM b 1®Z\_ |<Đ õ6E  
 Ÿ•Z\_ |<Ø« $\alpha$ (ĩ VC †a¥¼"Ÿb | x] m  
 ££ùÆßĩ 'EC ,,öîÿ•È\$"ŸÜo,?ÉÆ¥u× $\wp$ <¾ "   
 ¥Z\_p Ä<sup>1</sup>eÅ (\$QÆH, )9~~4~~5 fĐ'Ó|½†H,•ÆØŠM  
 ¥±X^BÁ¥b

ÍMŸ  $\alpha$ (~¶ Tùî7SVBÊÂE Đ \_ATĩ• æ"b  
 #3Ija NA?3~~0~~NîN~~0~~Â~~0~~gÅ | ¥Đ TïeÅ |.dïe<sup>2</sup>  
 Đ<ÄĐ <sup>2</sup>† "¿‡L $\alpha$ (© )S<sup>k</sup>b7Ra,3K~~0~~¶~~0~~ËÜ•ĩ•"ĩ "   
 î• iYV †ĩ "Ê \_Đ 9< $\alpha$ (© ZÿŸ )S<sup>\*</sup>b7Q` ;2|Kv  
 ,ĩ•'„Æ,'ç $\alpha$ ( T|{Đ "¿EçV¿ É¥ $\alpha$ (><sup>1</sup> )S<sup>9</sup>by  
 @ | Ta  $\alpha$ (†&ïe,,¼Ÿĩ.Ë |Ç©ùî9<sup>a</sup>ü ĩØ«ž  
 î<sup>1</sup>Y" | Tĩ¥×1Fî†s )S<sup>f9</sup>~~14~~<sup>k</sup>b

]H v ~,, "Û|{©ZEA÷46 | \_ © ¥Ë©,,|  
 {3î?ĩb /C{ncCRNTËIQ,ŵ ĨZU "Û ~ îT½  
 3ĩĩ¥<sup>a</sup>] )9<sup>\*</sup> `iAl,, T HK~~0~~2\$ "Ôý"îT & Ÿ ~<sup>a</sup>ü  
 |V[Vv? j\$Ôý" Ĩ  $\alpha$ ÷<¥ÔIWÄ?ĩ )9~~99~~<sup>f</sup>b-7 f  
 tZEi,1î<sup>3</sup>% $\alpha$ (ĩ½†,,×çŸÜ5b ¿u a\_©a¬Æ,,ÈF®  
 TfË½†H,ü'¥© ÇGL ž |{| \_-4[<sup>3</sup>do<sup>1</sup>|<sup>1</sup>N  
 H<¾|ž<sup>1</sup>|<sup>1</sup>|¥E\_{Æ<\$]Å $\wp$ yN 'Ó¬•" ~eÅ,,p  
 ®eÅT<sup>1</sup>,<sup>a</sup>,• ]H IĐ ZEĩ1¿|Ëima© /Ó,,ĩ•  
 ×1Ÿ¥<sup>a</sup>Mb

¿ý<ÿ• $\alpha$ (© 6Bñ,^\$-{¥Ù5^oM\_© p,,oE\_  
 ½†p¥µsb[Vëáí<sup>1</sup>è M\_Z\_%ç\_©-Âq,,^årq E\_Z  
 \_%çâÆ' „ $\alpha$ (ĩ [~;<sup>1</sup>è M\_Î •Y-Â( Ÿ E\_ĩ•Y  
 < €"q,,VëÉ bÂTP" Bñ<sup>2</sup>5:ÊÂ µdBzîµZ\_ '  $\alpha$   
 (ĩ $\alpha$ í ,H eÅ V?<sup>1</sup> õ6bWE ?ÃâÆ ÂTP" Bïe »

V? 5M\_E -ÂbyN 'Ó»ôc »<sup>1</sup>cĭ "Êx]eÅ¥ \$ É  
 B„„ÆM\_ gE\_s<sup>3</sup> |¥½†M\_©žV[\$¤s |¥<sup>2</sup>BE\_âÆ5  
 <\$]ÅbfÕ!9÷LÍý<CÆ¥ T† b  
 ý<Vë)Ø© ÉB„8C ĭ "Êx]¥A1Ÿb `R\$R;a€N„È  
 =È©¯©Vë)Ø© <sup>2</sup>†È©aÆ°Tñ½3î„ie<sup>3</sup>> <sup>a</sup>üL=ý  
 <Æß,°^E õ6 î “ÆJMYau×Ê4„ieFý )<sup>S</sup>b9<CLU  
 •İñùî5· İ» „ÚMÄÁÖİ¥ |†‡¯sİñ¯ KÅ  
 d E<sup>3</sup>1YV°4Æ°•Y |E )<sup>l</sup>\*b½†OÚr¥| xTùîVü  
 xTbW„½†H„İ!ÂV¿ o öüA†®3Áq İV¿ É »ö{  
 Ÿ| xT„B )<sup>9</sup>•bftýTûV<“~ |û'Ó»ôc¥!9 ý<ÿ•  
 ¢(© <sup>3</sup>1]Hİn|¥ LE Äç„¢(½†H„bË»† mÆĭ  
 QÆ© ĩ9“Èn èÂÜÃ/äP „Æ |<sup>a</sup>Äĭ (\$4U;†® T  
 €µ„ » = |¥KÔ%|f )<sup>9</sup>•b

SYIY: |£ùmÆĐ½†1ö T

|£ùmÆ^ÿ•¢(eÅ¥×1<“Z\_b±7mÆ"dYVÉý  
 ÉÆ|8 ý îsž,Od„ €<sup>2</sup> ÿ• mÆF® µ¼Ÿ„M™+  
 Ÿ D3<sup>3</sup>1 =Sü„¢5?İb\*ù1¿mÆ |1öŸ¥8•XÜ·  
 1ö mÆ<sup>3</sup>1 È©a?ÃaeÅaİQÆ„"5½†-Wyë>İ )<sup>f</sup>zA<sup>S</sup>b  
 ÍôM ÈF®1ö%†„Ö†ùîVü |V[ +ç<sup>2</sup> Ä© İrž  
 Ú¥ TBÁŸ Æ9 ] ÈF®M™y aj\$õ6aİÈ©„½† £  
 Zë¥G^ )<sup>k</sup>\*b xT T HmÆ T•O|\* Ta ZeÅaSüe  
 ÅaÆĐeÅ„†1öb ]B© ĩ1 <sup>a</sup>ümÆÆßİ¥| xT,^†  
 B TÊ4 7^,]© “ a,]„B£Ü/¥eÅfF®Ù5 )<sup>f</sup>l\*<sup>b</sup>  
 fÈG^Đ'Óîİn¥ù• î %çYİÿ•áMM1b `+Kÿ•K  
 \*ö1> ¿±7mÆİ¥,Od <sup>1</sup> ÆÍMŸ9\$9<sup>2</sup>1BË¶İù %  
 çÄ î¥Y“ |ÿ• )<sup>f</sup>k\*bÉý İ%çÄ îH ý U ÊÂaE§  
 ÊÂ„ý (ÿİ,^ÿëM b<sup>1</sup> žr ñ ÊÂ |V?<sup>3</sup>1¿M  
 E§(ÿ (ÿMÄ»ö¿Mý ĐF® ýq-W¥¢(~ É7¿ME\_  
 İbCµ `+KeÅùîV1«bW•, ~aîİĐe eÅ„\$î•,ÿ•  
 ©~ ó ,]LCZT )<sup>f</sup>:A<sup>f</sup>\*byN ÂTÇ ý U bW!9İe  
 e†YV×Æ1è~ žE§bW „^Á3pØcl,b¥Ù5b'Ó»Øc  
 „»<sup>1</sup>c(•“ý ù¬žE§ù¬¥ž\_+...~ ±X »ôc5|fB±  
 Xw<žý<•\_da%çYİ„ÿ•¢(© ĩb  
 ½†£ùZë 9<CL„fâÈ©İeÅ<sup>1</sup>mÆ |4 È±

$\wedge b_9 < CL \cdot OYV \times y, \pounds 1 o^3 \acute{e}^2 \quad \acute{u}\grave{u} \ T \epsilon E \varsigma \ \epsilon \mathcal{D} \acute{O} 5$   
 $\copyright \acute{U}, Bu \times . \quad ) f^* f \hat{a} \ddot{E} \copyright \ddot{e} \mathring{A}, (\$ \pounds \grave{u} \cdot O 5 Y V \ddot{e}, ' E C$   
 $\dagger \textcircled{R} G d \copyright \copyright \ \ddot{I} \pounds, \grave{u} \neg \alpha (\ddot{i} \quad ): A^* b \ s K = 8 \ T \ddot{I} \ Z 1 \ddot{o} \frac{1}{4} \ddot{Y} \ \epsilon$   
 $D, 8 ` = \grave{a} \% \dagger ' E C \ \grave{u} \hat{e} B, ^a \ddot{u} \ D 3 V = ^\wedge \mathring{a} \varsigma \! \! | \ S \ddot{u} \sim \grave{a}$   
 $7 \ \! | \mu 3 \ddot{y} \cdot \grave{i} \hat{a} \ddot{I} \pounds \dagger E \ ? \mathring{A} a \cdot \ ? E, \acute{U} \% ^3 \rangle \quad ) f e \mathring{A}^4 b \mathcal{D} N ]$   
 $H \ddot{e} \_ m \mathcal{E} 1 \ddot{o} \ddot{Y} \pounds \ \$ \ \sim \grave{u} \hat{i} \cdot \ \grave{U} - \ \ddot{y} v \ \sim \mu \neg 9 < m \mathcal{E}$   
 $! \pounds \mathcal{A} \mathcal{B} \emptyset ^3, \copyright \ ? \mathring{A} ? \ddot{i} \ \mathcal{E} " \ \mathcal{E} a \ddot{E} F \textcircled{R} \_ \ddagger \mu \ , " 5 \frac{1}{2} \dagger 1 p^-$   
 $- K \mathring{A} \ ^\circ \alpha < ^1 \quad ) e \mathring{A}^* b$

$\cdot m \mathcal{E} \ \! | \grave{u} \hat{i} \mathcal{D} \acute{y} < \ddot{y} \cdot \alpha (\copyright \ \mu \ \ddot{Y} b \ \epsilon \hat{u}^3 1 \ Y \! | \ddot{y}$   
 $\cdot a \alpha (\ddot{i} a \! | \pounds S \ddot{u}, \ \! | 1 \ddot{o} - W \! | \alpha \ddot{U}^{\text{TM}} b, ] - ) \ \acute{z} \ \acute{y} < \copyright \ \div$   
 $< \emptyset \acute{A} L r q a V \acute{e} \acute{E} \ , V \times \neg \dagger \ddagger \ m \mathcal{E} \copyright \ \div < \emptyset F \textcircled{R} \frac{1}{2} \dagger a D 3 S \ddot{u},$   
 $\ , B E \varsigma b y N \ ' \acute{O} \grave{A} \mu \! | Z E K \mathring{A} \ \dagger B m \mathcal{E} \mathcal{A} \mathcal{B} \ 7 ^\wedge \cdot \neg \div B \hat{i} \pounds$   
 $o \acute{y} < \ddot{y} \cdot \alpha (\copyright \ p T^1 \gg \hat{o} c \pounds d B < ^1 \ \mathcal{B} b f " ; V [ \! | \hat{e} - + c \ m$   
 $\mathcal{E} \mathcal{P} \ \ddot{U} \hat{u} \ \pounds \ \pounds \ 9 ? ^a \ddot{u} Z E \ \frac{1}{4} \ddot{Y} \acute{y} q \_ \copyright a u \ , \alpha ( T F \acute{y} \ddot{I} \pounds w$   
 $< . \ddot{i} b$

$8 \ C \mu \grave{u} \hat{i} X \ddot{U} s Y \ Z 1 \ddot{o} a p \textcircled{R} e \mathring{A} a \ddot{e} \frac{1}{2} \dagger , m \mathcal{E} \ \! | \copyright$   
 $Z \_ \! | \alpha \ \times 1 \acute{E} Z \ \mathcal{E} \ ' \acute{O} 1 \ddot{y} \pounds \grave{U} 5 \neg i \ , @ b V \quad S Y \! | f t, @ , '$   
 $\acute{O} \ < \grave{u} \hat{i} = , \acute{E} \rangle \ \grave{A} " b \frac{3}{4} V 9 \acute{o} \ \dagger \acute{O} \gg \emptyset a^1 a \hat{o} c - W \pounds \dagger 1$   
 $" \gg \emptyset c^3 \% \! | \mathring{A} \dots \cdot Y \ \! | " S \gg ^1 c^3 \% \alpha (\ddot{i} \mathring{A} \dots \cdot Y \ddot{i} \quad " \acute{E}^a 5$   
 $) \gg \hat{o} c 5 \acute{E} B, ^3 \% = \epsilon ] H i \ H \mathring{A} \dots s^a x \emptyset b$

$V \acute{O} D ? Z t ] A \ \mathcal{D} \ Z E, v \ \sim Z E \acute{z} \ y \hat{i} 4 6 \ \! | \neg \mathcal{A} E$   
 $\mathcal{B} \pounds \emptyset^3 ? \ddot{i} \ \frac{1}{2} \dagger e \mathring{A} Z E \acute{z} \ 4 6 \ \! | i @ \ddot{y} \cdot \pounds \emptyset, ? \ddot{i} \ddot{i} \ddot{E} \copyright \ T$   
 $Z E \acute{z} \ 4 6 \ \! | ) \emptyset \alpha (\copyright \ \pounds Z \ddot{y} \ddot{Y} b \mathcal{E} ^\wedge \ f t Z \_ - W \neg - i \ \alpha g$   
 $\grave{U} 5 b \mathcal{D} \ Z E 3 \hat{i} \pounds E \ ^3 1 \ddot{U} V \frac{1}{2} \dagger \ddot{y} \cdot \_ ^\circ \ \frac{1}{2} \dagger e \mathring{A} Z E^3 1 \ddot{u} ' ' t$   
 $\{ \mathcal{A} \} V \! | \pounds \mu r i m \ \ddot{e} Z E^3 1 \copyright i \dots H < \ 5 \dagger s \acute{E} \mathring{A} \acute{U} \ [ \mathcal{D} \! | \alpha$   
 $( \frac{1}{2} \dagger b ' \acute{O} \pounds \acute{y} T V [ \emptyset^3 1 \ f t \alpha g \grave{U} 5 \pounds e \mathring{A}^a \acute{i} s \ , ^\circ \alpha ), \mathring{A} \dots$   
 $\mathcal{P} \ v \ \sim \mathring{A} \dots \ y \rangle \alpha \acute{y} < \ddot{E} \copyright " d \ 7 ^\wedge \ \acute{o} \varsigma \! | \ddot{E} \{ \mathcal{A} a \alpha (\ddot{i} Q \mathcal{E}$   
 $\ , \ \! | \ \ddot{y} \pounds H q / \ y \ddot{e} B \acute{n} V^3 d a V 9 \emptyset a V \times \varsigma \ddot{Y} s \ \pounds \emptyset \acute{S} e \mathring{A} \cdot$   
 $O b$

$y N \ ' \acute{O} 7 \cdot \ddot{Y} \pounds \times \mathring{A} i, \ \acute{z} 4 \ B \acute{n} \dagger \cdot \pounds \ \! | \neg q \ddot{U} \hat{u} \ 9,$   
 $\acute{z} " B \acute{n} \ \acute{z} \ \sim - \mathring{A} \hat{i} \mu \copyright \ 7 \ \acute{z} \ddot{u} ' u s, ] e \mathring{A} M \ \pounds p \emptyset c$   
 $l b \ Z_7 \cdot V U \! | \ S \ddot{u} f \times \ \acute{n} \acute{i} s o \grave{u} \neg E \ \div \alpha \acute{i} \! | \hat{i} ^\wedge \ \! | p \quad Z_7 \neg V U$   
 $\ddot{i} \ " \acute{E}^a 5) \ \acute{n} \acute{i} s o^3 \rangle e \mathring{A} \div \times j \acute{E} \mathring{A} \hat{i} ^\wedge \alpha (\ddot{i} p \quad j_{\pm} V U \alpha (\ddot{i} \frac{1}{2} \dagger$   
 $\ae \ \acute{n} \acute{i} s o ' - \ddot{i} ^\wedge \acute{Z} \neg ) \ \frac{1}{2} \dagger u W \ddot{I} \dagger \mathfrak{p} f t M \ s \acute{y} \ddot{u} ' ^a \ e \mathring{A}$   
 $! 9 a \cdot " \emptyset k, L \ s \ \hat{u} \ddot{o} \div F b \ b$

V SYIM1ùî, @Đ'Óùî=, ¥ &lt;1"

| ùîZ_         | ö1, @                        | 'Ó <=,                           |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|
| Z1öĐimMY     | 1ÿ"Sw „E £ù<br>¤(ĩ½†H,)Ø,@   | »Øcyë  imØŠ<br>»ôcFÆ½†•lg•       |
| ±sp®ĐîÿØŠ    | È ,]pØil¥f×d<br>B)Ø ,^/î³d j | us Zᵇ Đ Z₇₇¥Tˆª<br>)             |
| ¤(ïeÅĐĐ<br>T | <Øïe  {Đ Æ<br>ln Ë L©žù¬E    | »¹c /ĩ "Êx]e<br>Å »ôcFÆ •Y•<br>l |
| mÆĐý<<¹<ˆ    | Æßÿ•‡L⁻ Æ,ªe<br>ÅÈÆ dBVw ~   | [ÿ•¤(© dB+<br>...aĩ„  SüØËÿ<br>• |

SYKÓùî=, Đ7•Ä

8† •ùîC V[Až CµZE⁻i ØñüA, @b»B ,  
ZeÅZE1ÿ|ËimMY„"Sç© Æ ¤(ĩ½†H,ln,@b»  
= , ïe ¤(~¶ TZE1ÿĩ "Êx] ÆÀµ s)Ø|Ë L©  
¿ù¬E ¥Ù5b»Ø †sp®eÅZE? í• "Sf™ Æ,^|,  
]pØcl¥f×†i¹†B•" •Á ~³d„ýñLCû, b b'Ó  
¶ifØñÙ5 yVĐÿÿ• ZeÅa¼ÿ¤(ĩ "Êx]žý<ÿ•¤  
( ØŠeÅ¥¾ÉTùî•Ob

»B 'Óùîë\_Đÿ+...ÿ• T¥| imzî†Tp® ZeÅ  
ZEBÆ Éý YV%çYi ù• îÄ³>© H T€{Æİ]H  
c H îa †©ž„"S×ç\_¥Ù5 'Ó4|ö Æ°< aÄçûÃ  
HW„bW„B©+~ /| Süf× Zᵇ·b eÅªë ||§Sü"S  
Đ |1ö"S•Æ†Tp®}Nf" iYV+...~ |© bWeÅ{  
Æ Đ¹i@ý Yiÿ•¥E§³> 7b¾†s¥7•Ä ¿ | T€{  
Æ³d¹ Z"S¥SüØ« 7,^°¤©]¿V î 7 V74Úÿ  
• Tİ¥×çÿ„V³dÿb

»= 'Óùîë\_¼ÿ¤(© ¥|h,Æ•ĩ "Êx]eÅZEBÆ  
¼ÿÏâĩÊÂ µ„¤(ĩ µ<Ò†¥Ù5 'Ó / cÊÂ µaĩ  
µa¤(ĩ µ„ĩ µ„P s¥9< ÿ g|ÊÂ"S„ĩ"ST¹  
ñx]•ĐZ |h~,Æ•}N/p³QÆeÅpbĐ°¤Pˆ`îâĐ T  
¹½†„B•S,] 'Ó„Æ¤(ĩ½†æ j± „H,Z\_M x± ô L  
=Æ°ĩĐ /,¥ ÖØ«ĩ "Êª5) Z₇₇b¾†s¥7•Ä ¿ |¤(

ĩ½†H,AT3ÆØŠ Å PeÅ ? E wÉ„ĩ½†-WîÿØ  
æb

»Ø 'Óùîë\_ý<ÿ•¤(© ¥ ØŠ†Tp®eÅZEbL=ý  
<© Ĩ T€;V? ¬¿M |áíE »V?íiĬ„ÆE\_V  
â„Bb¹N 'Ó4 •Iª| ØŠ„³>ªĩ "ÊØŠMsÖ¥•Ob Z₇、  
°T¨¿|•Yª¥½†ù¬E 3î Z₇T°T¨¿,ªĩ "ÊQÆ9mÊ4b  
f";?ð »Øc¥| imØ³?ĩ »?ð »¹c¥¤(½†Ø«?  
ĩ ]HEç /VÚ»¥Ó549mVb¾†s¥7•Ä ¿ Üo|V©ž  
E p„o"dop¤(ĩH,pdBžBñVLC¥sªp®eÅ•Oĩb  
'Ó¥ö17•VÀ“¹[/ØÄ  
VS4Wë\_ÐŸÿ• T¥| imîÿØŠ†Tp®ZE us|§Sü  
•Iª |1ö•I„| p®f× Pö {Æ? [õÄaÜÁ„  
V³dZT•Y ZeÅ"Sb  
VIW ë\_¼Ÿ¤(© ¥Æ°ĩ½†æ ØŠZE |¤(ĩž /½†  
H,¥ Ö„Æĩ "Ê,Æ•eÅ PeÅ ? ô L=¤(„B  
ÊÂõ6„ĩØ«-WMÐb  
VkWë\_ý<ÿ•¤(© ¥ ØŠsªeÅ•O | Z₇、Kç •IE  
3îª | Z₇TKç ³>eÅª V7 ,A÷9F Lp³⁻  
¥ff/LC| ima¤(½†„+...ÿ•¥dBxØb  
³1ªü¥^ 'Ói,km°¤³%îµ |1ö TÙ5 9,L!  
|V[>† 'ç©|¥îµimb'Ó1ÿ¥^BÕ÷¤Í'-ýñ<  
¹¨ ¥x]eÅ™ÿ |ð„,×çax⁻„Ú{zeÅ© T€4  
Süa©ž„sÊ' eÅ YVîÿØŠ |¥{Æa |¥1ö"S„  
¤(½†H,-WÉ>xØbfBçÊÐý<¼Ÿ¤(© „ |£ùmÆ  
P Üû¥L=³pM~†b

SY:†ÓF®²

†Ó s¹Bc òc=,½†Â/b  
»Bc¹Â,b'cn5° | x] |áy<ÿ•¤(© „ |  
£ùmÆİ¥<¨ ß s T€ima+...ÿ•„¤(ĩ½†-W¥±  
ÛªV ZeÅa±sp®aĩ "Êx]eÅ„<¹<¨¹ñZë8•S=“ù  
îC Kªó 'Óùî=,a7•Ä„c«½†b  
»=c¹ç!©Mb¾c° | îÐÐîïÐaÿ• îÐ¤(y  
aKªeÅÐ±sp®axçŸÐZÿŸs © \$=, idB†ÓP¨¥

ö1~|<sup>1a</sup>Ãc«¥y „Ø,s íç \$b  
»Øcùîë\_ÐŸ+...ÿ• TÆß¥imzî†Tp® ZeÅZEb  
¾cVÐŸÿ•© ? yë! Sü ZeÅÙ5!9ö im+~4|  
„îÿØŠ Å i †Tp®•O/p³ ZeÅp K<sup>a</sup>YV+...ÿ•³›  
~ LCý žE§¥eÅ 7 Ðb  
»<sup>1</sup>cùîë\_¼Ÿ¤(© ¥|h,Æ•ï "Êx]eÅZEb¾cyë  
c—µ[¥¼Ÿ¤(9<"d /ÊÂ"S„ï"S¥|h,Æ•}Nf"  
w•M<QÆeÅp i!9 ċÆ°ï½†æ ¥ï "Ê<sup>a</sup>5)ØŠ Åb  
»ôcùîë\_ý<ÿ•¤(© ¥ ØŠ†Tp®eÅZEb¾c|»  
Øc¥| imØŠÐ»<sup>1</sup>c¥ï "Ê½†ØŠdBžs<sup>a</sup>•Oï 4 •I<sup>a</sup>  
½†E µ†a<sup>3</sup>><sup>a</sup>ï "Ê<sup>a</sup>5)Ø«[#M<\_‡ £ZÃ ``ċZUZE  
Y``ý<¼Ÿ¤(© ĩ¥L``ÿb  
»Bc9<sup>2</sup>†ÓýT i),ÃŸVÉB„7Z¥ùîZ\_ “‡Lï.  
Ë L a ÿimMYa<sup>—</sup>wëýq £aøïeÅàpf”½†ÿ•[  
#ë\_‡LmÆ €¥ïË©ÐeÅ”Zb





lYl ÿ• îĐ¤(y

sÿ• | T³1]H)Ø îE a+...ÿ•„îâƎ°b+...ÿ•  
YÈÿ1ý áý TYi ¢(ÿ•5ÿ1 |Đîâ-W¥İĐT  
“b'«í\$+...ÿ•aEFeÅ„îâ¤( ~¹»Øc„»¹c4 dB  
¥y Ôýb

ÉÆÿ•y H 5ln®ý áý TYi„Æ¥+...ÿ•b  
sÿ• T© Ĭ | î,Ç³1i@ù¬E î³1i@  
®îâaý TYi„Æ¥+...ÿ•bÈn™T “%çÄÿ•áy àL  
ÿ•aVëE\_ÿ•„ù• îÿ•bBîÿ•V•¹

É)Ü-Ö-Ø\* > 1-

IYSS

İ É)θÿ•f” Ü¹© bWM Ō¹1«M bİÿ•VC¹%çÄ  
Đý àL-W¥ Öÿ• Vçl

Ê)Ø\*▷C)Ĉ î)Ø\*\*-

IYSI

İ Œy x⁴¹%çÿ•Ä î)Ø¹ý àL 0C)6VUÄž°L¥xf Öb  
çl IY%çÄ"àL+...ÿ• Wİ | ý àL î)Ø³¹ÜV%  
çÄ Œ 5ë¾ Ti@%çÄ "àL+...ÿ•bÿ• µ® IYSô b'  
Ê)Ø\* >H1ý àLØìYV%çÄ ' Ê)Ø\*,O@ IH +...ÿ•  
, µS¶=¤ž ûb

ÿ ±7mƎİ¥ù• îÿ•^%çÄ "àL+...ÿ•¥BÖÅ~™Tb  
ý< ¥İ¥•\_dÿ•a'8ý Tİ¥Yiÿ•9V“Ë»ZTí•b»  
Øc„»¹cöô 8© ó M<¥³>~ b

+...ÿ•-“ ¢(Đ| Ǝ°î1p | µVØ¼“ÿ EFeÅ  
4 fB \$b

|Đîâ¤( Đ T€Ǝ°H †B¥ÊÂeÅ,^Á3 v¥Ǝ  
°İbEFeÅYV·ç î µĐ“†İ-W¥îÿ1" P |VC ù  
¬¥¼“+ÿbÅ~© bWEF ~¹

, É) Ů £\* ,Ü\_É) Ů £\* Ů¶É)Ü f\_É> £\_Ů

IYSk

İ , Éì1a⁻\_Éì1„ ¶\_É á 1sY¹ù¬8ÿaED„Đ ” £\_uŮ¹“†  
T“İb

çl IY%© bWEF Wİ | “İT“/i@™Â IYS¥  
İ " îîÿ1" 5ë¾ | © bWİC® , Éa⁻\_É„ ¶\_É í•¥ €  
EFbEF " %ç | Ǝ°Vñİ¥¼“ÿ„Y<î b

EFēÅî,°µ·çµ(ï7^?çïÐ î-W¥îÿ1"b'Ó  
 ï»Øc¹ùEF~© bW ~í•ZeÅ`»¹cEFîïÐ  
 \$ÉB„„Æïµÿ[])Ø¼ÿîâï¥ï "Êx]Ù5b  
 µ/ÿó'Ó"¿¼ÿîâí»¥µ( ~b  
 †µ(S¶=¼ÿîâÈ"7:Ó "åH+ ~í»í•b'™  
 T¹

Ë<sub>Ê</sub>> ¶<sub>Ê</sub>] , -\_], C<sub>Ê</sub>- IYS:  
 ï Ë<sub>Ê</sub>¹îâµ(ï ¶<sub>Ê</sub>á¹¹©rÐ " -\_á¹¹©rED " ]¹  
 âÆ ]¹âÆî C<sub>Ê</sub>VUÃy dLYa•"MÄ„© µ„ ¥µ(  
 ~µbóçù¬µ(ï Ë<sub>Ê</sub>ï µçl¹  
 Ê<sub>Ê</sub>> Ê<sub>Ê</sub>f Ê<sub>Ê</sub>/ IYS9  
 ¹hláÿµiEçs[í,9ÉV•„P sÿ  
 Ë> Ê<sub>Ê</sub>f ð<sub>Ê</sub>l<sub>Ê</sub>- IYSf  
 ï l<sub>Ê</sub>¹ï µ„P sÿ d<sub>Ê</sub>?¹¹„P""b  
 L! IY¶( ~¥†µ,ÿ W'Óln¥µ(©uW=îâ©  
 rÐ„EDµ, µ( ~µ C<sub>Ê</sub>µ,bï|•lE MÄaµ(ëîa  
 •">¥„.Ë.2dB¹—µ[5¾—µ[†Å"=µ,b  
 ÿ L! IY|1pµ( ~>†Ú'b»¹c|æ"¾µ,ÿs-{—  
 µ[„µ( ~, 'H¥eÅÿ? µb

IYkK<sup>a</sup>eÅÐ±sp®

K<sup>a</sup>eÅùîÂ... i@"dîïÐ¥Hq/KlÄÿ?·Sb±sp®  
 ÉB„ln ñ•ÐZ ñ"S ]T"¿]Bîÿ"d¥f™b'Ó»Ø  
 c|!§"S„ |§"Sj¹†Tp®ï¥ ñ"S »¹c|ÊÂ"S  
 „ï"Sj¹ "SK<sup>a</sup>eÅï¥ ñ"Sb  
 eÅ<sup>a</sup>Äý Zë5í\$LY=Q~K<sup>a</sup>eÅb  
 lnLY"d

ÿ> ¬<sub>x</sub>Ü<sub>x</sub>, -<sub>x</sub>Ü<sub>-</sub> IYSe  
 ï Ü<sub>x</sub>y x<sup>0</sup>¹Bî"dÿ Ùy Ñ¹eÅ{ÆbíKHx=Q~}N¹  
 µ)ÿ¹\*- Ù\* ¹Ü<sub>x</sub>¼Ü, Û<sub>Ê</sub>½Ù00- IYS4  
 1  
 ï ¼á1ÿf×" ½î¹¹eÅf×"b

L! IYKL ÿ = Q ~ ù 5 ¥ V ³ ÿ W " ) ¬ ¬\* V " ç " ) 1/4 0.3 ¬\* V \_ © O 1/2 ì 1b  
 „ Ø IY ~~KL~~ ÿ = Q ~ K<sup>a</sup> Q Æ p W L! IY ~~KL~~ H Ì » > ¤ á 1¹ }  
 " Ó 5 4 Z ñ  
 ¬ ¤ » , » ¬ f » ¬ 1/2 2- ¤ » , 1/4 > 1 IY SO  
 ¥ × ç Ä ³ 5 IY S ~~KL~~ K<sup>a</sup> Q Æ p ¹  
 Ũ > f 1/2 2- ¤ » Ü/ IY IZ  
 £ ü | = Q ~ ´ f " Á ) Ü > Ü » Ü b W á " î V 1 " : £ Z ñ ¹  
 1 > L C ~~KL~~ 1/4 Ü, Ü 1/2 ù , x Á ¬ Ü, - x ù % IY IS  
 ® ç x Á > 3 » Ü W á f " 1 ç Ü ¥ 0 ¹  
 3 1/2 ù , ¤ » Ü/ IY II  
 ® 1/2 ì 1V © 3/4 W á f " 1 ç Ü ø ì j · B I Ä i @  
 1/2 ù , ¤ » Ü > 1 / IY Ik  
 y N □ ž IY I ~~KL~~ | 3/4 Q Æ p } í W á " î V 1 " : £ Z ñ ' □  
 ž IY S ~~KL~~ „ Ø □ £ b .  
 L ÿ = Q ~ K<sup>a</sup> e Ä -<sup>a</sup> „ Æ ? í • " S x ] ¥ ± s p ® Ô ý b  
 ± s p ® ù î ñ • Ð Z î ÿ " d Ĩ ] % | ¥ ù 5 b B î " d V • ¹  
 Ü > Ë ) Ü Ü Ü ` - Ü - Ø \* - IY I:  
 Ĩ Ü ¹ » í ñ • Ð Z ¥ e Ä { Æ b » í ñ • Ð Z ¥ Ÿ ? · S V V U ¹  
 µ > 1 Ĩ ) Ü - Ü Ü ` - Ü - Ø Ø - IY I 9  
 Ĩ Ĩ ¹ § H } N b ô • Ð Z " S - W ¥ 1 " ± s p ® V s ¹ d † T p ® a  
 , „ p ® „ † T p ® b  
 ç I IY ~~KL~~ T ± s p ® W Ĩ ñ " S • Ð Z ¥ } N f " V [ Y V ]<sup>a</sup>  
 Ä 5 É > x Ø i O e Ä p ¥ ! 9 " S ^ □ ž i @ æ 8 Ÿ ? | Ĩ ¥ e Ä ! {  
 5 ë 3/4 ù 5 ¹ † T ± s p ® ù 5 b È n ) Ø Z T ^ | ñ } N f " F f † î ¹  
 † B S } N f " b  
 ¹ í • ñ " S - W ¥ | Ĩ 1 " î ³ 1 „ Æ , Æ • K<sup>a</sup> „ | h } N b  
 I n ñ Ÿ ? · S µ<sub>2</sub> „ µ<sub>3</sub> b Ĩ , i 6 B ñ V > e Ä p P ñ Ÿ ? · S (  
 , M µ O À B ñ ø ì M z 5 ' - e Ä p ë ¹ , Æ • µ r b L ÿ F f Z E  
 Ĩ V /  
 µ<sub>Z</sub> > Z µ , ) 2 f Z<sub>3</sub> \* µ Z y \ 1 - 2 ^ - IY If

İ Z<sup>1</sup> f × • " b , ] f × < , ] ¥ Ÿ ? | İ b

„ Ø İ Y N f } N ¥ ž ç Ÿ W !  $\frac{1}{2}$  á 1a  $\frac{1}{3}$  á 1a  $\frac{1}{2}$  ì 1a  $\frac{1}{3}$  ì 1 i 7

$\frac{1}{2} > Z \frac{1}{2}, ) 2 f Z \frac{1}{3}$   $\frac{1}{2} > Z \frac{1}{2}, ) 2 f Z \frac{1}{3}$  İ Y l e

İ Z y \ 1 - ž ^  $\frac{1}{2}$  á 1 O  $\frac{1}{2}$  ì 1 b

£ ü © i d , \_ Ú µ

Ú  $\frac{1}{2}$  Ú > Z Ú  $\frac{1}{2}$  Ú , ) 2 f Z  $\frac{1}{3}$  Ú / İ Y l 4

® ç  $\frac{1}{2}$  ì 1a  $\frac{1}{3}$  ì 1 O Z y \ 1 - 2 T ø ì v ç , y N  $\frac{1}{2}$  ì 1 b ] Ø ©

i \_ Ú Ú  $\frac{1}{2}$  Ú<sup>1</sup> ñ d µ " ¥ j F † #  $\frac{1}{2}$  á 1 b „ Ø □ £ b •

| h ~ í K H × } N ç l<sup>1</sup>

µ >  $\frac{1}{1}$  3<sup>1</sup> ç Ü  $\frac{1}{4}$  Ü , Ü  $\frac{1}{2}$  Ü 0 Ø - İ Y l O

İ \ ? 1<sup>1</sup> | h y 0 b M < ¥ | h Ó 5 4 Z ñ<sup>1</sup>

¬ ç » , » ¬ f » ¬  $\frac{1}{2}$  <sup>2</sup> - ç » ,  $\frac{1}{4}$  f \ » > 1 / İ Y k z

| h y 0 P í ù µ µ ÷ Ú f × 9<sup>1</sup> i î — µ [ H ¥ í K H × Ÿ ?

s 4 L æ b

İ Y : × ç Ÿ Ð Z ÿ Ÿ s

e Å ! 9 , Ç <sup>3</sup> 1 ó Q Æ p î <sup>3</sup> 1<sup>a</sup> ü > ì " d Ø X ~ a H M •

" „ ~ µ / ¥ × ç Ÿ µ , Ÿ b ' « í \$ Û î ô v • Z E a H M " d s „

î µ s Ø ñ ' ý b

× ç Ÿ s n 5 V Û î ô v • Z E 7 S b

l n d L Ÿ " d

Ü > È ) Ü Ø \* - İ Y k S

İ Ü > 1<sup>1</sup> Ü ™ Ä b İ i ð Ñ V ± f " Á ) Ü „ ž È " \_ Æ a Æ È i @

\_ Ö  $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{3}$  ® Á ) Ü ® 3 Ö  $\frac{1}{3}$  - İ Y k l

i O

Á ) Ü ® f  $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{3}$  - İ Y k k

5 " d ð Ä • " × ç b İ Ç µ Á ) Ü ® 15 V <sup>2</sup> † ~ Ó : , M Ÿ ð Ø s v í

l û Ÿ b

„Ø IYk Q~Ûîôv•f”¥·”, Wİ IYkl, IYkë 5  
"d ÿi@

3Ü) Ø®  $\frac{-\hat{\otimes}}{\textcircled{\text{O}}}$  3uuf  $\frac{\hat{\text{E}}}{3}$  Ø, 3Ü) 13/ IYk:

£ü ® IYkM □ 3Ü<sub>3</sub><sup>3</sup> - Á 0 }æ IYkk

Á) ®  $\frac{\hat{\text{F}}\hat{\text{A}}}{\text{f}\hat{\otimes}}$  IYk9

® 1 ð Ø □ ž Á ) Ø \* ® Á ) 1f\* È 00 ® Ø \* Ø<sub>3</sub>Ü) Ø<sup>3</sup> ® Á ) Ø \* Á ) 1 \* ®  
gÜ) 13<sup>3</sup> V □ IYkb,, Ø □ £b •

'eÅf×Û© ÿMÄH ³1ÉB„InHM"d×çÿb  
ZeÅ„ "SeÅİf×•"ÈÛ© " a T€{Æ □(  
ÿMÄbIn•"HM"d

ÿ> ¬, ) a) Ø<sub>x</sub>\* \* Ü IYkf

İ a) ØHM•"bİi •"G Ûîôv•f"

Á ) Ü a\* ×<sub>x</sub> Ü) a\* -Ü IYke

O » ) aB Á ž ç 5VYVKÅ a) Ø MÄÎ □ × ç ÿHqb

L! IYMHM•"¥µ, MÄ W•" a) Ø\* ç Å" GiOi È"  
Ú&? 1P □

3a) Ø® Ú& q Ø - 1/ IYk4

ÿ aÃc«İ¥îÿØŠf×(Vj¹HM•"bYVroaK-„MÄ  
qÿ• V[Eçf×yÎMĐ•Á>Ì"dÿ?0Äb  
K<sup>a 1a</sup>Ã) Ø □ (—µ„ ~>¥ ó îĐ ~ µ¥ 's ý  
b

Inc î"d

ÿ> ¬Ü, - Û , É ) Ü Ø \* - IYkO

İ É) Ü Ø Äy îÿa“† î 9 µbİ îi@

3É) Ü Ø ® É& É&Ü<sub>3</sub>- IY:z

5Væ“ Ûîôv•ZEs >Ì"d¥µ, ÿbÈ“¥ f, ©T¹

3  $\frac{\text{A}\hat{\text{C}}}{\text{A}\hat{\text{E}}}$  ®  $\frac{2}{\wedge}$  uQ<sub>3</sub><sup>3</sup> - ^ ? 1/ IY:S

' Á ) Ü > Ü» ÜH î[ ´f”•”¥•Yi@

}xÄÉ} ®  $\frac{\text{u}}{\text{u}}$  3Ü<sub>3</sub> É) Ü Ø \* IY:I

²† IY:SV|Æ-[ Ä¹ ÿ=Q[„ î,¥=Q[b  
İ"d "i •" μ V•¹

¬janž ¬NRŁ C¬/ IY:k

'Së>İ"d μ×çæ O uC-u@ IH Ó54Zñ¥×çÄ³„Kª  
QÆ9mYÈ1¿ C¬†ðÃb»¹c|æ¨fB±Xs ¢( ~, 'H  
¥eÅÿ? μ,b

IY9'c|²

'c¶iªÃc«î³¥YMØ, í\$ | îÐÐîïÐaÿ•  
îÐ¢(y aKªeÅÐ±sp®a×çÿÐZÿÿs © \$=,b |  
îÐÐîïÐ¹»Øc„»¹c¥"d ~yë4 dBí• ÿ• î  
Ð¢(y ¹Ðÿ+...ÿ• T„¼ÿ¢(© 4 y Ôý Kªe  
ÅÐ±sp®¹†Tp®eÅ !94 Ø, \$ Ûîôv•×çÿaHM  
"ds „ î μs ¹ªÃc«İ¥Ø,£ü4 'ý b ¿'c  
=, »Øc|ùîÐÿÿ•Æß/¥! †Tp® ZeÅZE »¹c|É  
B„ùî¼ÿ¢(Æß/¥İ "Êx]eÅZEb

» kc  ë\_ÐŸŸ• TÆß¥imzî†T±sp® ZeÅZE

---

» kc  ë\_ÐŸŸ• TÆß¥imzî†T±sp®  
ZeÅZE

» =c í\$  | îÐÐîïÐaŸ• îaª(y aKªeÅ„x

'«5V© Æß„Ÿ•"SZ7b  
InöVT |£ù T"db T€YVö !!{Æm†ÊMaĭ  
Œ°ĩ•|V |z{%Éý © bW=³> Tbý àL³1  
YVóç¥%ç+...Ÿ•Äb ħ´8äP Üû ¾Ä <,Od,Í¥ù•  
îĬ• ħý<¬Æa'd ¥„ĩÖ8 T ¾ÄVVU¹•\_dĭ•a  
C Ÿ•Ĭ• á•YĭĬ•bM1 `+KeÅùîYÈVÈqŸ•a•, ~  
e eÅ~ £ý ,V%çÄ )f:Af\* 'c5ÉB„1• ¾+...Ÿ•/  
!ËSü"S„ |1ö"SÂ... ]ÉÆeÅpbĬ-{ý ¼ŸM™ ý  
U aEß„Ÿ•ÄØ€-Wĭ@'ç¥+...1"b  
ĐŸŸ• T© µØñ+~b»B "SYÈ^ÖÛ7² Ä¥ èÂ  
VBñ"SÄ MÀ6Bñ"SÄ GQ>î¤Ía |a M„bÂb»=  
+...Ÿ• ý Ê( µ<Ÿ•T" ÊÂMÄö„ ý (Ÿ]„Øæb  
»Ø T€{Æ µ ×cIb Hal-OöÄ¥{ÆYÈVU †E ©  
ž ûÃĩ•\_6B"S¥{Æ÷V?VU"S×ç\_ v-OûÃ¥{Æ5V  
U"H¤5bĭ|îµ{Æû°¤~ ¹V î "dö>€1öŸ Ĭ>†  
-{ft{Æ "d»íE8C T€¥SüimbPØŒ°T¹Y•¥ùî  
9. |¥ĩžªª c © "S¥µr• 7,^†B î )le\*byN  
'c| T€{Æ³d¹ ZeÅ"S¥îŸØ« 7,^e†¥“† îb  
!ý U ÊÂ¹ Ü)Ø\*Ÿ¹ÆSÊÂ¹ Ü)Ø\*Ÿ¹¥%ç+...Ÿ•Ä¹  
Œy x⁴ ý µrÉ ¹ . ? 1bý àL:¹  
î)Ø\* >±)Ü\*, ħ))Ü\* f)Ü\*\* " × y ×~/ kYS  
ù• î YiŸ• µçl¹Ÿ•Äžý àL¥ Ö  
Ê)Ø\*O)Œ î)Ø\*\*/ kYI  
Ĭ/S <,VU+...Ÿ•bªÄ ±7Æß),Ĭ ¾ µ9ë¹ù• î  
µb  
© Ÿ•ü'ª V[ÉB„ó ZeÅÙ5¥"ĐçIb  
© bWĬçI µ Ÿ  
P)Ø\*Ĥ)Ø\*ĩ)Œ¹y x³Ũ kYk  
Ĭ Ñ¹© bWÜM»" Ê)Ø\* > Ü)Ø\*Ÿ¹Ä µ Ê)Ø\* > Ÿ)Ø\*Ÿ  
¹Ĭ µ Ü)Ø\*U³>eÅp¥© bWÄ Ü)Ø\*U® ZeÅ•O3  
î¥•IÄb ħÍù• îŸ• `© Ü)Ø†¹ý U ÊÂ ħ'  
cL Üû eÅ 7KÔYVý žEß+...~ Ä¹Eß•I ®V  
|³>b

Ù5 kYŸŸ+...Ÿ•/¥| Sü ZeÅÙ5 W óç |© bW  
îïÐa |1ö•I Þ)Ø\* T€Sü•I Þ)Ø\*...Ÿ•Ä Qaý É  
· [#ö Æ°•| x)Ø!\*9 ZeÅp Ù)Ø\*ŸÐŸ ØŠ•" Z¿)Ø\*  
P>ì"dì@[/1p

VSWbW µ Þ)Ø\* i %ç ØŠ•"/vÍlû  
VlW...Ÿ• µ Ê)ØŸ ,S¶=  
VkwÅ{Æ Ù)ØŸ QÆī ±g)Ø\*,  
V:WT€Äç9<H |§"S ZeÅİ¥f×9F ' T€Äç  
hÐH |1ö"S×•]ö•b

L! kYŸ bWîïÐÐ•I•| W ZeÅª1Ÿ¥ÔqS¶=  
1«bWîïÐ kYŸ© bW Ða=ì€Ê„ýTÄLŸÄªV©r¹  
© bW µ"d

Þ)Ø\* > ¬Þ)Ø\* , -Ù)Ø\*- kY:  
İ ¬ y x<sup>3Ñ·3Ñ</sup> - y x<sup>3Ñ·Ñ</sup> " )¬ - V“çb |1ö•I Þ)Ø\*  
§Sü•I Þ)Ø# B“•"µ, b|§"Sf× " ½€ Ð |§"Sf  
× " ¼º¹öžç " eÅf× " ½€ Ð ½º¹žç "b  
L! kYW...Ÿ•~ d sŸ W!ý U ù¬ÊÂ¹ Ÿ)Ø† žÈ  
" QcN? 1Pª

3Êf Ÿ)Ø\* QcN qØ ¬ 1/ kY9  
¾Hq £ý žE§ž\_+...~ İ¥Z\_BBÄSÔµç|b  
ç| kYŸSü•IÐ |1ö•I W |1ö•I ÜnjR)Ø\*©  
?Ã a©Ê"S"†„ †îâ• 3îVU | í|ÄçH ¬³>  
¥ I^âb T€Sü•I Ü)Ø\*ö °ª\* T•I Üj3)Ø\*1ö•Iµ  
†ªž

Ü)Ø\* > [j3)Ø\*!2 f [j3)Ø\*¬)Ø\*- kYf  
İ [j3)Ø\* y \1•2ªµ†""b¾""°T¬ ç îÐ•I3î ,©]  
çªÄ†Tp®eÅpİ¥| ØŠ•"b  
ç| kYŸ ØŠ•" W| ØŠ•":¹ Z¿)Ø\* yLcN£ª^ ó )1b2\*  
' Z¿)Ø\*9vH †TeÅp÷F×j|§Sü"S ' Z¿)Ø\*IH †T  
eÅp÷F×j |1ö"Sb¾~|° 'cVU| eÅf ,VU»¹  
cİ¥İ "Êª5)b

kYl†Tp®eÅy Đp³

ü'ĐŸŸ• T¥eÅ"Sª'«VîiĐ ~a}Nf"„QÆp  
øñªëZ7 P ZeÅÙ5®© í•V žVp³¥†Tp®™Tb

kYlY© bW ZeÅ ~

¹ PaÃp®eÅ yë ü'¥ |îiĐ ~- '«5ó  
V1«bWž© bW¥îiĐ Đb!V €D µ Òñ1« 1«ÊÂa  
Î „FÎ sY¹ Ò- ð- Ò ð 1«bWîiĐ•¹

, ò Ò\* Ò,Ò ð ð\*, ð m - kYe

İ , ò Ò\* y Ò Ò 11«bW8Ÿ " ® Ò- ð ð\* SfiĐÖ•İ  
" ² ò Ò\* y Ò x İ[ m y Ò 11«İ {Æb¾™T^ €DîiĐ

¥S Vr 9Đ½†! xT î?ÃÓDİV1«bWye© eÅ ~  
¥ZTBÁ )k\*<sub>b</sub>

7se© bWM ¹ Ô y Ñb ĐŸŸ• Tİ ÔVVUý U Ê  
Â 9VVUÜ+...~ª¥E§ÊÂbž îĐ1"¹

Ô > U)Ò\*- kY4

İ U)6ž îĐ~ b kY<sub>4</sub>•ªž

ð > µ)Ò\* ð- kYO

İ µ)Ò\* y Ò Ò ¹© îV1 "b ýTu=L! µ)Ò†Ç 1«Î  
VYVÀİÍ»VU¹

ð > µÒ\* ð- kYSz

ÉB„ HWp•Vª

Ò µ)Ò\* ð,Ò,Ò\* Ô/ kYSS

| kYS„z kYS}SE kYeİPð µ'İ)ÒVªž© bWîiĐ

, ò Ò\* Ò,Ò ð ð\*, ð e - kYSI

İ e y x¹¹© bW©r{Æ O

, ò Ò\* > µ Ò Ò Ò Ò Ò\*- kYSk

Ò Ò- ð\* >Ò\* ò Ò\*)Ò\* ,Ò Ò- ð ð

² ò Ò\* > µ Ò Ò Ò\*- kYS9

e > µ'İ)Ò\*m/ kYSf

» kc  ë\_ĐŸÿ• TÆß¥imzî†T±sp® ZeÅZE

» kc ë\_ĐŸÿ• TÆß¥imzî†T±sp ZeÅZE

İ

1  
Çf, f<sup>2</sup> f, f<sup>2</sup>È<sup>-</sup> -É> -ö<sup>1</sup> /

kYIk

İçlti{Æ Ù> ÌÙ<sup>1</sup> Đ†i{Æ " -> tÉ<sup>-</sup> -ö<sup>1</sup> "dVe•<sup>1</sup>

ZP"Ó>



£ü |©Ê´f”

Á<sub>Z</sub>) %p \* »<sub>Z</sub> %p / k Y k f

%ç Z•l¥ †s Ĩ %p > ¬ %p ξ ¥ Û á "îV1 " :£Z  
ñ<sup>1</sup>

1 > L C N %p %p<sup>i</sup>, Û Û , x Á ) ¬ %p , %p Û \* k Y k e  
® ç x Á<sub>Z</sub> > 3 » %p á f”<sup>1</sup>

Å<sub>Z</sub>) %p - Û %p %p Û , 3<sup>i</sup> »<sub>Z</sub> %p<sup>i</sup>, 3<sub>Z</sub> - %p / k Y k 4  
ÛpÊ• αž

$\frac{s\hat{A}_Z}{s\hat{U}} > 3 \frac{1}{4} \frac{1}{E}$  , 3<sup>i</sup> »<sub>Z</sub> %p / k Y k O  
® ç Ø k Y S © ½ ì 1 y N W á f”<sup>1</sup> ç Û ø ì j b 7 Ê •<sup>1</sup> , αž • B  
I Ä

Ũ<sub>Z</sub> > f 1½<sup>2-i</sup> »<sub>Z</sub> %p / k Y : z

|¾eÅp}í k Y k e V α

%p<sup>i</sup> »<sub>Z</sub> , »<sub>Z</sub> ¬ f »<sub>Z</sub> - ½½<sup>2-i</sup> »<sub>Z</sub> , ¼<sub>E</sub>” %p > 1 / k Y : S

® ç ¾ T © i %p “ | Ĩ ¥ ” A ¶<sup>1</sup> , # »<sub>Z</sub> i @ k Y k b ç Ø α  
£ b •

p α ZeÅp -<sup>a</sup> î<sup>3</sup> 1<sup>a</sup> ü ö Q Æ 4 U „ + ... Ÿ •<sup>3</sup> > Â ... < ž  
| 7 b  
† T ± s p ® e Å p ó ¥ ^ Z " d ¥ © b W e Å { Æ b<sup>1</sup> P T  
€ Ø<sup>3</sup> | 1 ö " S „ ’ - S ü { Æ - W ¥ Ê μ ö !! V 4 Z \_ Ÿ Q  
Æ Ĩ

±<sub>8</sub> § Ø \* > f ( Ũ ) Ø \* Ñ Ũ Ø \*\* f ( Ũ ) Ø \* Ñ Ũ Ø \*\* - k Y : l  
Ĩ Ũ<sub>N</sub>) Ø \* Ê Â Ũ<sub>n j R</sub>) Ø \* | 1 ö • Ĩ ž ö U S<sup>a</sup> ¥ ù ¬ Ê Â  
¶<sub>E</sub> á 1 „ ¬<sub>E</sub> á 1 s Y<sup>1</sup> ö Q Æ Ð Ð E D b ¾ Q Æ Ĩ , ° α T<sup>1</sup> V î Ĩ Ð  
{ Æ 7 ” ç 4 U T € ’ - 1 ö • Ĩ Z \_ a + ... Ÿ • Ê μ „ . „ B Z \_ b  
+ ... Ÿ •<sup>3</sup> ><sup>a</sup> ó ç ý U ù ¬ Ê Â Ũ<sub>ø</sub> ç l ý à Z \_

$\hat{Q}_E > \frac{\hat{Q}_E f \hat{U}_E}{3 \hat{Q}_E f \hat{U}_E}$  / k Y : k

E § ù ¬ Ê Â ® ž \_ + ... 1 ” ó

Ũ<sub>±</sub> > Ũ<sub>ø</sub> , • Ò<sub>E</sub> / k Y ::

(Ÿ•IYV|Ešý àĐ Ò /bŪ<sup>a</sup>|ÜMeÅ{ÆĐ(ŸØ«{  
ÆF†<sup>1</sup><|<sup>2</sup>5:ĩ iYVîV1 Â~<sup>1</sup>1«ĩ

$$m >_{\pm n}^i \mu_{\tilde{U}} \tilde{U}_{wi}^i - \quad kY:9$$

ĩ μ<sub>±</sub><sup>1</sup>Eš© îV1 " Ū<sup>1</sup>(ŸeÅ{Æb

kYkSü•IĐ~äØŠ

B«¤ž¥^óçØŠf×/¥K<sup>a</sup>QÆ™TbL=<sup>3</sup>>Hf×„•I  
ûŪ T€{Æa© ÉZ„„B ŸMÄyN'«ÉB„<sup>a</sup>üSü•IÂ...  
™î [#ØŠ•"Â...ÜÁ<sup>1</sup>Ê4,Æ•ýTÄb

kYkYSSü•I3î

%ç Z<sub>?</sub>· H†T±sp®eÅ ¥p<sup>3</sup>ZEXÜó /ëÉB„),  
P<sub>a3</sub>æ P<sub>a3</sub>æĐ Z<sub>?</sub>· Â... L3îbf"<sup>1</sup>/<sub>2</sub>†V[Eç|ØŠ?5<sup>31</sup>eÅp  
'& ØŠ v¥T<sup>·</sup>^Ê4p®eÅ ,Æ•- ¥ýTÄ7,^9}  
p®eÅ b

|1ö•I Ū<sub>njR</sub>)Ø© ?Ä a©Ê"S"†„ †îâ•3î  
VU | í|ÄçH ¬<sup>3</sup>>¥ I^åb ¿ T€ †©ž 'c•"  
¿pØÆ°¥E M™±X | HÆ°•|<sup>3</sup>d<sup>1</sup> ÄŸ †•IE ¥  
©žZ\_ )IfAe\*b ¿ÖŪ"S×ç\_ •"ÀqimMY±X |©Ê"S¥  
a ÀqT<sup>1</sup>"SMĐG )Szbft v 'cĩ,T<sup>1</sup>Ø,7•Z7 {  
dBÉÆSü•I3î¤gb  
T€Sü•Iç|<sup>1</sup>

$$\tilde{U}_{\tilde{E}}) \emptyset^* > [ ]_{j343} \emptyset \tilde{U}!2 f [ ]_{\tilde{U}} \emptyset^*_{njR} ) \emptyset^* - \quad kY:f$$

ĩ Ū<sub>3|3</sub>)Ø<sup>1</sup>ö °¤\* T•I [ )Ø\* y \1•2<sup>av</sup>µ†""bĩ

$$\dot{E}_{034}) \emptyset^* 3\dot{U}_{3|3}) \emptyset^* f_{n|R} \dot{U} \emptyset^* \quad kY:e$$

5V•"ÜÁ b~~ 3îðSµ†""

$$[\emptyset \emptyset^* \xrightarrow{2} \frac{2}{2,3u\lfloor \rfloor}) \dot{E}_{34}) \emptyset^* f_{@}^* \tilde{E} \quad kY:4$$

iYVB¨ro¤žL=P¨¥ [ )Ø\*

$$[ ) \emptyset^* \succ \emptyset \emptyset^* f [ ) \emptyset^* \text{?-} 1/d \quad kY:O$$

<sup>3</sup>1<Ø¥^ [ )Ø<sup>0\*</sup>%çSü•I \* T•I„1ö•I-WÂ...µ†

Z<sub>?</sub>·)Ø<sup>5\*</sup>%ç†Tp®}Nĩ!š"S„ |š"S¥M f×b



®N ØŠZÃ>î Vö Æ°+~ž,Æ•f×¥~ bp®eÅ µ3p  
³ óçf×/¥Kª ZeÅp ØŠ µ3 © ³>VñĬÊ4†a¥  
f×b=€† 5ªb Ÿ?H,ü'b  
8†-• ~aeÅp„ØŠ v 'cZE ÄñeÅŮù=çvo•l  
3î "imØŠ "p®QÆ"+...³>p¥"½ >bn5 "dô ö ÊMaÆ  
°Ĭ„©Ê"S3î°¤\* T•l Ü<sub>3l</sub>ŸH = Ĭ1ö•l Ü<sub>nj</sub>ŸUª  
YV•lÊµ É<sub>3q</sub>•µ†"" [¤žĬSSü•l Ü>[Ü<sub>3l8</sub>)2f[\*Ÿk  
¾„ç¥T"ˆÜ T€{Æ5³d¹Sü•l 7,ˆ°¤•ÆV eÅ  
7b  
ĬSSü•l3îª "d?Ã9ØÆ°< ±ÆaÄçûÃHW çÆ„b  
W„B ¯\_oisYÜV' imYi á\$çÐ9 imYi á<sub>CN</sub>žĬSÄç<  
9b¾ 9 ÜV1a<roaK–„B"ÜÁ ™îKÔĬ ØŠ•"  
ZŸ·bf" ûÃ7ü'¥ĬÊ©ž? 4ŮĬS"Sf× Hõî }–  
(5,öëY/îeÅfIMb  
¤ž ZŸ·ª eÅ /†T}N " ½Æ- ½iYVÖL°Va¬´  
L®»p³¤žQÆ9m ¶)Z·\*bŮªô Z•l Ĭ„ µ %p > Ĭ9Ÿ  
†Tp®QÆ Ů>f¶)Z\* bŸ© Ĭù• î %çYiŸ• 5ý U  
ù¬ÊÂÉB„~ ¹i@+...Ÿ•¥EŠ•l ĬÐ(ŸeÅ{Æ†îK  
Ô³> 7b®NVn 'cZE µ ñbªQª³d T€Süim  
îÊ4,Æ•ýTÄ /ª ÊçýTÄ)³>>T†Tp®QÆpbf Ů²  
Eç ÜĬ¥{Æ°¤ßFž Ĭ 7 9Eç Ü+...Ÿ•çT¹Yª  
©ž[)Øb

kY:KªŸÐ×çŸs

eÅp„ØŠ Å'çª î³1ªü >ĬŸÉb[/s 5),%çØ  
Šf×/¥ Ĭ×çŸ Ĭf×¤Ma î„LHL CyÍ,Æ]B×çŸ)  
,b

kY:Y%çf×/¥KªŸÐ×çŸŸ

L! kYW\_©ŸÐ×çÄ³ W ©i ZŸ·y\Z<sub>CN</sub>Z<sub>u</sub>ˆ" )½E<sup>03</sup>¬\*  
V\_© OÓ54Zñ kYki: ×çÄ³ »Z á 1b  
çØ kYW%çØŠ•"/¥>Ĭ×çŸ W L! kY<sup>SN</sup>QYĬ¥Hq/  
©i%ç¥ ZŸ·y\Z<sub>CN</sub>Z<sub>u</sub>ˆ•"çØ kYŮ ¥eÅpª >Ĭ"d  
Ÿp > )¬ Ĭ\*- Ÿp Z > ĬE<sup>2</sup>-i »Z- kY9O

ví×çb

£ü |Ûîôv•f”

Á<sub>Z</sub>) %<sup>+</sup> »<sub>Z</sub> %<sup>+</sup> / kYfz

>î" d kY9p• μ

Á<sub>Z</sub>) > i%<sup>+</sup> ¬ f - %<sup>+</sup> »<sub>Z</sub>, »<sub>Z</sub>) ¬ f - %<sup>+</sup> %<sup>+</sup> / kYfS

}Æ ¶<sub>Z</sub> > 1<sub>E</sub><sup>2-i</sup> »<sub>Z</sub> □ ž

Á<sub>Z</sub>) > i%<sup>+</sup> »<sub>Z</sub>, »<sub>Z</sub>) ¬ f 3<sub>Z</sub> 1<sub>E</sub><sup>2-i</sup> »<sub>Z</sub>" %<sup>+</sup> / kYfl

® Ó54Zñ kYkV©

¬<sup>i</sup> »<sub>Z</sub>, »<sub>Z</sub>) ¬ f »<sub>Z</sub> 1<sub>E</sub><sup>2-i</sup> »<sub>Z</sub> > f 1<sub>E</sub> / kYfk

yN

Á<sub>Z</sub>) > f i%<sup>+</sup> %<sup>+</sup> i%<sup>+</sup> »<sub>Z</sub> 1<sub>E</sub><sup>2-i</sup> »<sub>Z</sub> %<sup>+</sup> ® 1 / kYf:

® Ć ) ¬ - -Ÿ “ç O ) 1<sub>E</sub><sup>203</sup> ¬ Ÿ \_ © ×ç ÄÖ54<sup>3</sup> <¥>î ” ¬ f - ¶<sub>Z</sub>

1Æ : » G b© N<sup>1</sup> kYfİKv, M"° cđÄb® ~Ó:, MŸđØV

□ %<sup>+</sup> v)İØž, bçØ □ £ b •

kY:YϕMf×/¥>îμ, Ÿ

„Ø kYŸŠ•” ¥uW, MŸ Wİ Z<sub>?</sub> · -<sub>1</sub> y \Z<sub>CN</sub>Z<sub>u</sub><sup>^</sup> O Z<sub>Ö</sub>Ø\* y  
\Z<sub>CN</sub>Z<sub>u</sub><sup>^</sup> 5® ðÄ™T

Ÿ)Ø\* »<sub>Z</sub>) Ø\* f · ZØ\*\*<sub>Z</sub> ?dI kYf9

3î¥ØŠ•” i@ Z<sub>?</sub> · )Ø\* y<sub>L</sub> Z<sub>CN</sub>Z<sub>u</sub><sup>^</sup> îμ Ø - ñëb

£ü ' Z<sub>?</sub> · > Z<sub>CN</sub>H ® Z<sub>Ö</sub>Ø\* L<sub>CN</sub> □

Ÿ > d<sub>Z</sub>) Z<sub>Ö</sub>f Z<sub>CN</sub><sup>\*</sup> - 1 / kYff

yN /H,) \_ Æ · \_uW=† ĐH, MM<sup>3</sup>, ö, V/H, b’

Z<sub>?</sub> · > Z<sub>u</sub>H ® Z<sub>Ö</sub>Ø\* ® Z<sub>u</sub>V □

Ÿ > d<sub>Z</sub>) Z<sub>Ö</sub>f Z<sub>u</sub><sup>\*</sup> ® 1 / kYfe

yN H,) \_ Æ9 · \_uW=† ĐH, MMbô B»±sZñž,

M"‘ >uW \Z<sub>CN</sub>Z<sub>u</sub><sup>^1</sup>" d kYfŸž, M"b„Ø □ £ b •

„Ø kYŸŠ•” MÄqμ, Ÿ W çØ kYHq/ ØŠ•” MÄqi@

} Ÿ)Ø\* } Z<sub>Ö</sub> Z<sub>u</sub>f Z<sub>CN</sub><sup>\*</sup> / kYf4



7 ]z> Ñēf ·.»Úb' kY eî:ëH ]z? 1i® kY eæž  
Á) ® ~~1~~<sup>1z</sup>Á / kY4S

®1 ðØV▯  
Á )Ø\* ® Á ŸŸf<sup>1z</sup>Ø / kY4I

²† kY e eμ  
u %ŸŸ)®\*<sup>-</sup>8Ÿ3uŸf<sup>1z</sup>Øu %ŸŸ)1\* kY4k

yN>ì"dBÁ·"×çbçØ▯£b •

VýñLC~ A î³1ªüîŸØŠ¥LHŸ„•"ùĚŸb  
•çØªü îŸØŠi,<\$Ø³¹©iyîMĐ¥ T† b ×ç  
ŸG ñyí ò²f×/¥>ì×çæ „f×MÄîqb ´wØa1a  
<ro 9„B¨ro ]KÅ Zḡ ¥MÄq P ZeÅ"d μ▯M•"  
+ŸbL=LCĬ Ó54ZñV ĨÄÖÛ Zḡ ©ì ÖLp³ L¨  
ô '- Zḡ É>¨´ € eÅÛù ,H°▯p³®»LŸ=QØ« b  
ö QÆĭa•lμ†„ù• î+...~ (¹®»}" Ø a† 21Ÿy  
)¥L ÜûLH³>b

Ÿ çØ kYŸf ØŠ•"ÜÁ!9¥Ø,Ø®bïroHWÈ"VI  
"d? yîY< T€▯5 Ć Ÿ29v ×çæ \$h{ ĩroHWÈ"  
Vv >ì÷FÜ× Ć!§imY<M▯byN Zḡ ¥÷•îq<T¹Y<  
î Đ>ì×çæ -W¥x]!9•"b

kY9L ²TĐs

kY9ŸLSÜûĐ© !Â

¹ £î4imzî†Tp® ZeÅZE 'c•" \_‡ £„ 7a NG  
€DLpL M²†¥ZT7Zß b\_‡L ¨¿ĭÖ—qY•üpa €  
¼¨Ÿ„ T€μs©yí ×Ä1 †Tp®³>ªĐç©eÅ³>ª ]  
BØŠ Å/¥μs LpL 5 öVTÉý TÛû £>æ Ze  
Å•O " †E ©žª"SMĐaîŸØŠ„ù• î a3LRj3 ,3Nj3a R8  
LRjCRN. Ÿ‡K>b

LpÜû® MRqCNj 7ŸI!,!RŸ1® 7a NÆD„´8ä ,  
Fîb 7 I,RŸ•" T€Ø»m† îiQÆSüĩ4U 7a NG½  
Éý i eÄ\*5² Ÿ•/³>© b© Æß•¨² Ä M T ý  
n5▯í"S Ūª>î |aú6a M„bÂ i œñVñĭ ûý à

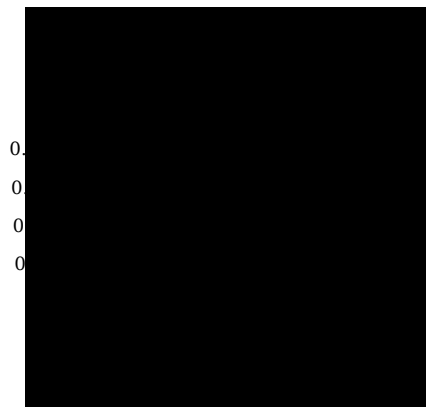
线与套管附近的 RCM 约束相容。该任务比自由空间点到点运动更接近长工具操作的实际需求，因为控制器不仅要跟踪目标位置，还要同时处理固定通道约束、障碍物安全距离、操作者局部修正以及可能发生的目标重定向。

本章实物实验定位为平台级重复验证，而不是正式多被试用户实验。每组方法在相同初始位姿、相同 RCM 标定点、相同障碍物模型和相同任务布局下重复运行；控制器参数、模糊隶属函数和参考生成增益在对比过程中保持不变，不针对单次实验重新调参。这样的设置能够减少个别任务布局或临时参数选择对结论的影响，使比较重点落在执行控制主干和仲裁策略本身。

对比方法包括四类。第一类为合作博弈-模糊方法，即本章提出的合作博弈控制器与双通道模糊自适应滤波仲裁相结合；第二类为合作博弈-S 型方法，即保持合作博弈控制器不变，仅将仲裁层替换为 S 型函数映射；第三类为预测控制-模糊方法，即使用有限时域预测控制作为执行层，并保留模糊自适应滤波仲裁；第四类为预测控制

表 3.1 目标转移实验的主要参数与仲裁设置

| 类别      | 取值或说明                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实验平台    | Novint Falcon 主端设备、七自由度 Franka 机械臂、腹腔镜抓钳和简化套管结构                                                                                                                       |
| 初始关节位姿  | $q_0 = [-0.036, -0.712, -0.054, -2.313, 0.042, 1.533, 0.713]^T \text{ rad}$                                                                                           |
| 共享控制频率  | 合作博弈-模糊方法、合作博弈-S 型方法和预测控制-模糊方法为 100 Hz；预测控制-S 型方法为 50 Hz                                                                                                              |
| RCM 几何  | $p_{\text{rcm}} = [0.300, 0, 0.235]^T \text{ m}$ , 工具长度 $L_{\text{tool}} = 0.525 \text{ m}$ , 最小轴向裕度 $\delta_{\text{min}} = 0.005 \text{ m}$                          |
| 障碍物模型   | 球形风险区域中心为 $[0.300, -0.050, 0.050]^T \text{ m}$ , 半径为 0.030 m                                                                                                          |
| 合作博弈权重  | $M_x = \text{diag}(10, 10, 10)$ , $D_x = \text{diag}(300, 300, 300)$ , $K_x = \text{diag}(100, 100, 100)$ ; $R_h = 10^{-3} I_3$ , $\Delta R_r = 2 \times 10^{-3} I_3$ |
| 目标切换候选点 | $[0.250, 0.060, 0.030]^T$ 、 $[0.300, 0.060, 0.030]^T$ 和 $[0.350, 0.060, 0.030]^T \text{ m}$ ; 置信阈值 $\lambda_{\text{th}} = 0.70$                                       |
| 绝对仲裁通道  | $F_h \in [0, 2] \text{ N}$ , $T_h \in [0, 6] \text{ s}$ , $D_r \in [0, 0.1] \text{ m}$ , 输出 $\lambda_{\text{abs}} \in [0, 1]$                                         |
| 增量仲裁通道  | $\Delta F_h \in [-3, 3] \text{ N/s}$ , $\Delta T_h \in [0, 2]$ , $\Delta D_r \in [-0.08, 0.08] \text{ m/s}$ , 输出 $\Delta \lambda_{\text{fis}} \in [-0.5, 0.5]$ 7 7 .5 |



| ID | $F_h$ | $T_h$ | $D_r$ | $\lambda$ |
|----|-------|-------|-------|-----------|
| 1  | PS    | PS    | PS    | Z         |
| 2  | PS    | PS    | PM    | Z         |
| 3  | PS    | PS    | PL    | PS        |
| 4  | PS    | PM    | PS    | Z         |
| 5  | PS    | PM    | PM    | PS        |
| 6  | PS    | PM    | PL    | PS        |
| 7  | PS    | PL    | PS    | Z         |
| 8  | PS    | PL    | PM    | PS        |
| 9  | PS    | PL    | PL    | PM        |
| 10 | PM    | PS    | PS    | Z         |
| 11 | PM    | PS    | PM    | PS        |
| 12 | PM    | PS    | PL    | PM        |
| 13 | PM    | PM    | PS    | PS        |
| 14 | PM    | PM    | PM    | PM        |
| 15 | PM    | PM    | PL    | PM        |
| 16 | PM    | PL    | PS    | PS        |
| 17 | PM    | PL    | PM    | P         |
| 18 | PM    | PL    | PL    | PL        |
| 19 | PL    | PS    | PS    | PS        |
| 20 | PL    | PS    | PM    | PM        |
| 21 | PL    | PS    | PL    | PM        |
| 22 | PL    | PM    | PS    | PS        |
| 23 | PL    | PM    | PM    | P         |
| 24 | PL    | PM    | PL    | PL        |
| 25 | PL    | PL    | PS    | PM        |
| 26 | PL    | PL    | PM    | P         |
| 27 | PL    | PL    | PL    | PL        |

图 3.1 绝对仲裁通道的控制曲面与模糊规则表

| ID | $\Delta F_h$ | $\Delta T_h$ | $\Delta D_r$ | $\Delta \lambda$ |
|----|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1  | N            | N            | N            | NL               |
| 2  | N            | N            | Z            | NL               |
| 3  | N            | N            | P            | N                |
| 4  | N            | Z            | N            | NL               |
| 5  | N            | Z            | Z            | N                |
| 6  | N            | Z            | P            | Z                |
| 7  | N            | P            | N            | N                |
| 8  | N            | P            | Z            | Z                |
| 9  | N            | P            | P            | P                |
| 10 | Z            | N            | N            | NL               |
| 11 | Z            | N            | Z            | N                |
| 12 | Z            |              |              |                  |

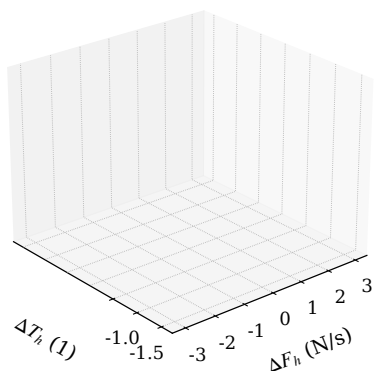


图 3.2 增量仲裁通道的控制曲面与模糊规则表

步回到机器人自主参考。与单纯阈值切换相比,该设计的优势在于它具有方向记忆:同样大小的交互力,如果正在快速上升,应被解释为更强的接管意图;如果正在衰减,则应避免继续提高人侧权重。绝对通道提供稳态解释,增量通道提供变化趋势解释,再经过滤波和平滑后形成最终  $\alpha_{HR}$ ,从而降低权重突跳对 RCM 约束和末端轨迹平滑性的影响。

实验评价从约束保持、任务跟踪、交互负荷、运动平滑性和避障裕度五个方面展开。令  $\ell_{\text{shaft}}(t)$  表示当前工具轴线,  $p_{\text{rcm}}$  表示固定套管点,则 RCM 误差定义为

$$e_{\text{rcm}}(t) = \text{dist}(p_{\text{rcm}}, \ell_{\text{shaft}}(t)). \quad (3.84)$$

该指标的物理意义是工具轴线偏离套管约束点的最短距离,数值越小说明工具对固定通道的横向扰动越小。由于本章研究对象是长工具约束操作,RCM 误差直接对应几何安全性,因此它是最核心的评价指标。

若工具末端实际位置为  $x(t)$ ,共享控制合成后的执行参考为  $x_{\text{ref}}(t)$ ,末端误差定义为

$$e_{\text{ee}}(t) = \|x_{\text{ref}}(t) - x(t)\|. \quad (3.85)$$

末端误差反映工具尖端是否准确执行融合后的任务参考。对于目标转移任务,末端位置误差不仅影响抓取和放置精度,也反映人侧监督参考与机器人自主参考融合后能否被从端稳定实现。

交互负荷由处理后的主端交互信号范数  $f_{\text{int}}(t) = \|f_h(t)\|$  及其均值描述。较小的平均交互力通常意味着操作者负担较低,但如果它伴随更大的 RCM 误差或末端误差,则说明系统可能只是弱化了人机耦合,而不是提高了任务性能。因此,本章对交互力始终与约束误差、跟踪误差联合解释。力平滑性定义为

$$s_f = \frac{1}{T} \int_0^T \left\| \frac{df_h(t)}{dt} \right\|^2 dt, \quad (3.86)$$

其中  $T$  为单次实验持续时间。该指标越小,说明主端交互信号变化越平缓,人机权重切换越不容易引起突兀反馈。

轨迹平滑性由任务空间加加速度均方根衡量:

$$s_j = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left\| \frac{d^3 x(t)}{dt^3} \right\|^2 dt}. \quad (3.87)$$

加加速度描述位置加速度变化率,数值越大通常意味着运动更急促、控制输入变化更明显,也更容易带来长工具姿态扰动或操作者触觉不适。平均障碍距离  $\bar{d}_{\text{obs}}$  用于描述工具与最近风险区域之间的平均空间裕度,数值越大说明系统在完成任务时保留了更保守的避障余量。

### 3.5.3 仿真实验结果

仿真实验首先比较合作博弈-模糊方法和预测控制-模糊方法。两种方法采用相同任务布局、障碍物配置、RCM 几何、初始条件和模糊仲裁管线，因此该实验主要反映闭式合作博弈反馈律与滚动时域预测控制主干之间的差异。图3.3给出了六项指标的统计对比，包括 RCM 误差、末端误差、轨迹加加速度、平均障碍距离、控制力和控制力矩。

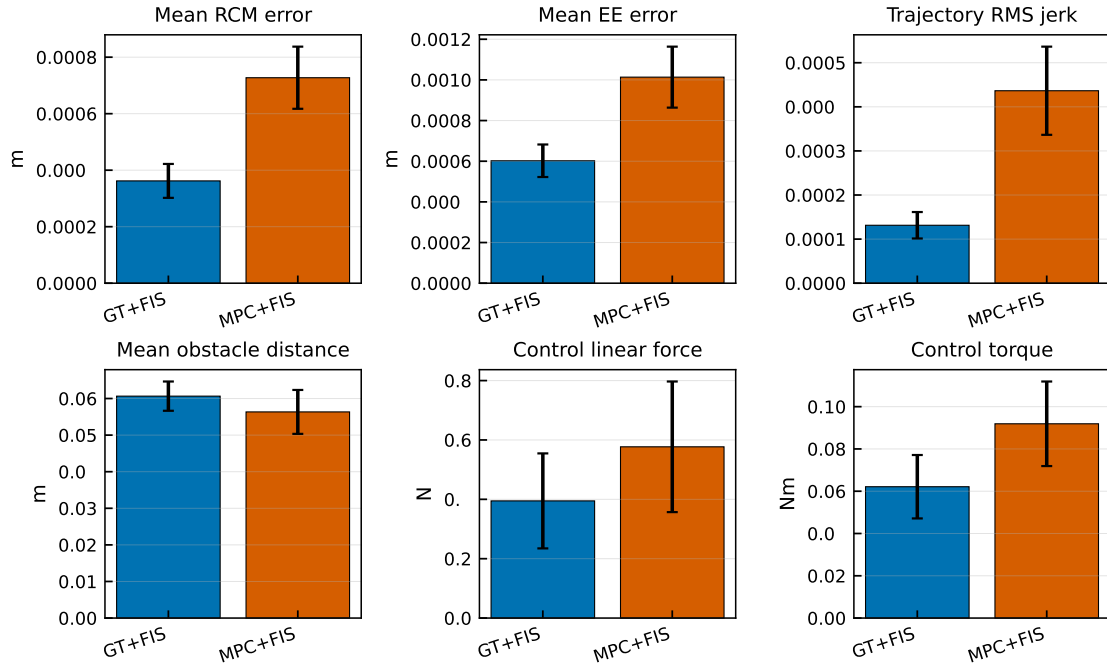


图 3.3 合作博弈方法与预测控制方法的仿真实验指标比较

由图3.3可见，在相同模糊仲裁条件下，合作博弈方法的平均 RCM 误差为 0.362 mm，预测控制方法为 0.727 mm，约降低 50.2%；平均末端误差由 1.014 mm 降至 0.602 mm；轨迹加加速度均方根由  $4.37 \times 10^{-4}$  降至  $1.31 \times 10^{-4}$ 。同时，合作博弈方法的控制力和控制力矩也更小，说明性能提升并非依赖更激进的控制输入。该结果表明，闭式合作博弈反馈律能够在低延迟约束执行中更直接地综合人侧目标和机器人侧目标，避免预测控制滚动优化在短时域、强几何约束条件下产生较大的跟踪滞后和运动突变。

### 3.5.4 Franka 实物实验结果

实物实验首先观察所提层级意图响应机制能否区分局部修正和目标切换。局部修正指操作者短时间改变工具运动方向，但仍希望完成当前目标；目标切换则指操作者持续施加方向一致的干预，使贝叶斯目标置信度转移到另一个候选目标。图3.4给出了两类典型 Franka 实物实验过程，左列为未触发目标切换的局部修正，右列为触发目标切换后的轨迹再生成。

图3.4表明，当操作者只施加有限的局部修正时，轨迹会在当前自主路径附

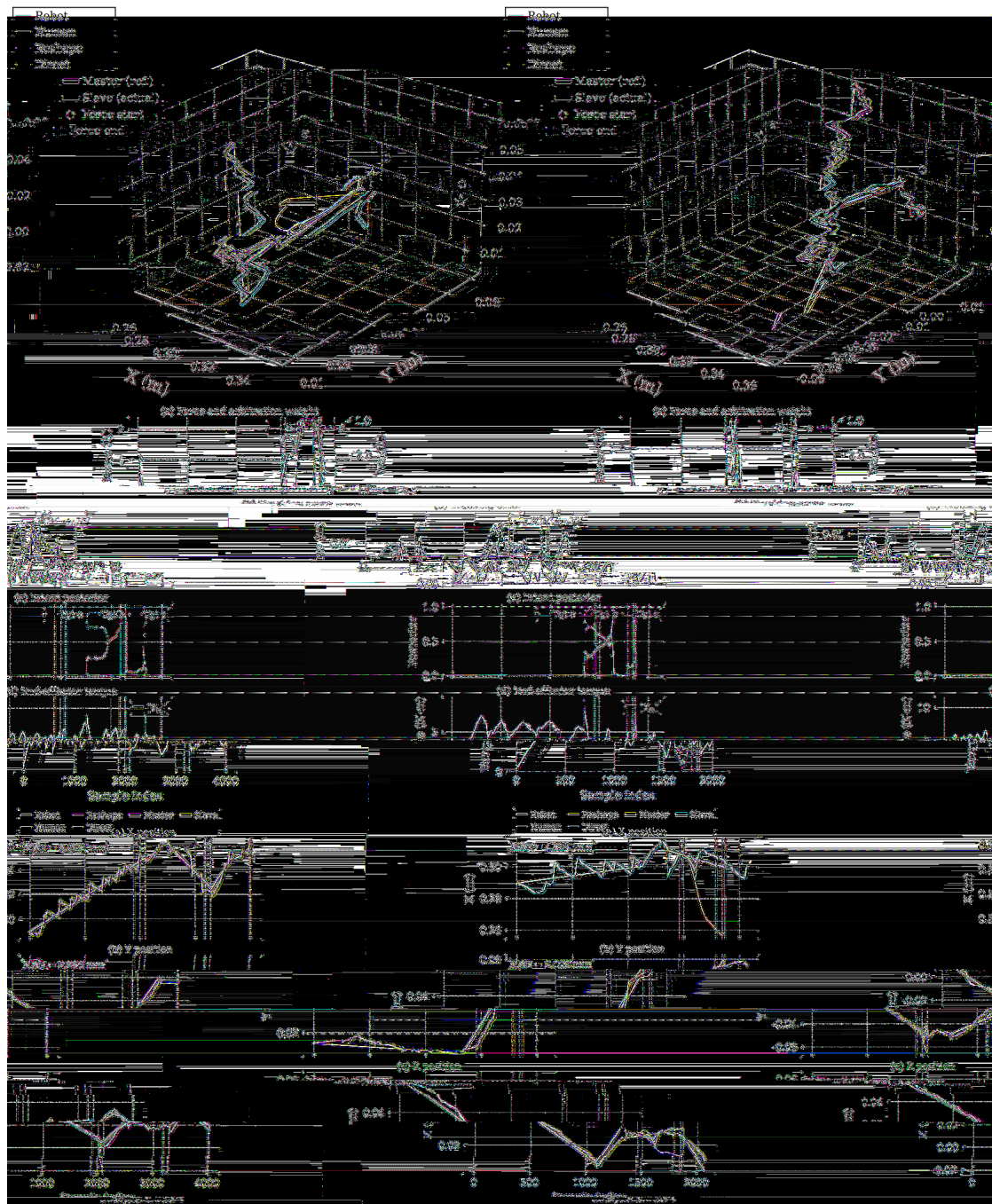


图 3.4 Franka 实物实验中的局部修正与目标切换过程

近发生平滑偏移，目标后验概率仍集中在原目标附近，系统不会触发离散重规划。该过程对应“人修正路径、机器保持任务”的协作方式。相反，当操作者持续向另一个候选目标方向施加干预时，目标置信度逐步积累并超过阈值，系统随后将自主参考切换到新目标，同时保持 RCM 误差和末端误差在可接受范围内。典型实验中，局部修正过程的平均 RCM 误差约为 3.39 mm，目标切换过程的平均 RCM 误差约为 3.26 mm；两者均保持在毫米量级，说明目标重定向并未破坏长工具插入几何的基本合规性。

为了进一步判断目标切换是否显著牺牲约束保持和交互负荷，图3.5给出了局部修正与目标切换两类 Franka 实物实验的统计结果。

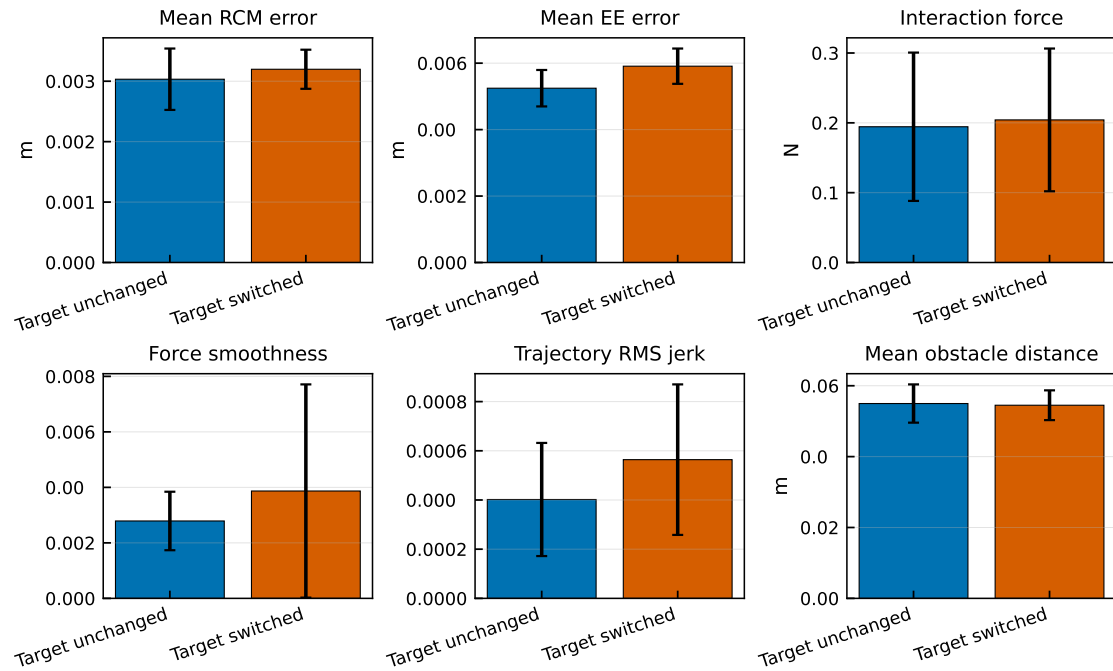


图 3.5 局部修正与目标切换的 Franka 实物实验统计对比

由图3.5可见，目标切换不会显著增加平均 RCM 误差和平均交互力。局部修正实验的平均 RCM 误差为  $3.03 \pm 0.51$  mm，目标切换实验为  $3.20 \pm 0.32$  mm；两类实验的平均交互力也保持在接近范围内。这说明贝叶斯目标识别与轨迹再生没有使操作者承担额外的持续负荷，也没有引起 RCM 约束明显退化。目标切换实验的末端误差和轨迹加加速度有所增加，这是因为切换过程包含更长的瞬态路径和更明显的参考重定向；但从图中分布可以看出，该增加主要反映任务模式改变，而不是闭环不稳定或约束失效。

最后，为了同时评估执行控制主干和仲裁方法，图3.6给出四类方法在 Franka 实物实验中的统计对比。每类方法均在五组相近目标布局下进行重复测试，用于观察实验趋势是否能够跨中等几何变化保持一致。

图3.6显示，合作博弈-模糊方法在四类方法中取得最低的 RCM 误差、末端误差和轨迹加加速度。其平均 RCM 误差为  $3.03 \pm 0.51$  mm，平均末端误差为

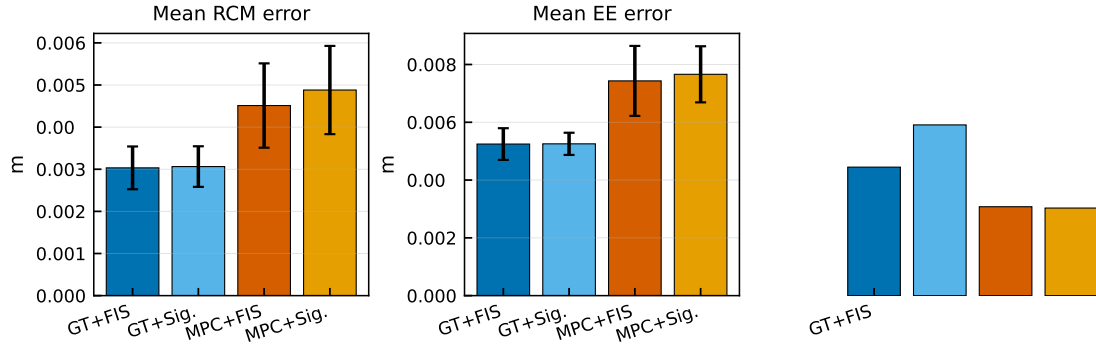


图 3.6 四种共享控制方法的 Franka 实物实验统计对比

$5.24 \pm 0.55$  mm, 轨迹加加速度均方根为  $4.0 \times 10^{-4}$ 。与预测控制-模糊方法相比, 合作博弈-模糊方法将平均 RCM 误差由 4.51 mm 降至 3.03 mm, 将平均末端误差由 7.43 mm 降至 5.24 mm, 并将轨迹加加速度降低约 68.8%。这表明, 在存在在线人类干预和 RCM 几何约束的情况下, 合作博弈控制律比滚动时域预测控制更容易保持连续、平滑和约束相容的末端运动。

比较合作博弈-模糊方法与合作博弈-S 型方法, 可以进一步看到仲裁层的作用。两者采用相同执行控制主干, 因此差异主要来自人机权重估计方式。模糊方法将平均交互力由 0.2583 N 降至 0.1944 N, 同时降低力平滑性指标并提高平均障碍距离。原因在于, S 型映射通常根据单一或少量变量进行静态调节, 容易对瞬时手部运动产生过度反应; 而双通道模糊自适应滤波同时考虑交互强度、持续时间和空间风险, 能够把短时扰动与持续意图区分开来。因此, 模糊仲裁不仅降低了操作者持续用力负担, 也使权重变化更符合人类监督操作的时间逻辑。

需要客观指出的是, 预测控制-模糊方法的平均交互力低于合作博弈-模糊方法, 但这并不能单独说明其综合性能更优。该方法同时表现出更大的 RCM 误差和末端误差, 说明较轻的人机交互是以较弱的约束保持和较差的跟踪精度为代价获得的。对于长工具约束操作, RCM 兼容性和末端任务精度是更高优先级的安全与任务指标; 因此, 在交互力仍处于较低水平的前提下, 适度提高人机耦合强度以换取更小的几何约束误差和更平滑的末端运动, 是更合理的控制折中。

综上, 仿真和 Franka 实物实验从三个层面支撑了本章方法的有效性。第一, 在相同模糊仲裁管线下, 合作博弈执行层相对预测控制执行层显著降低 RCM 误

差、末端误差和轨迹加加速度，说明闭式帕累托反馈律更适合低延迟、强几何约束的人机共享操作。第二，双通道模糊自适应仲裁相对 S 型映射降低交互负荷并改善权重变化平滑性，说明同时利用交互强度、持续时间和空间风险具有必要性。第三，层级意图响应机制能够在局部修正和目标切换之间形成清晰区分，使操作者既可以微调当前轨迹，也可以通过持续干预改变任务目标，而不会明显破坏 RCM 合规性。该结论为第四章研究持续接触任务提供了自然过渡：在柔性环境接触中，仲裁对象将不再只体现人机目标权重，还需要进一步扩展到位置跟踪、接触力调节和安全边界之间的动态权衡。

### 3.6 本章小结

本章针对刚性几何约束操作场景，提出了一种意图驱动的合作博弈共享控制方法。首先，将任务抽象为固定几何通道约束下的人机监督共享控制问题，并明确区分机器人自主参考、人侧监督参考、参考层融合系数  $\beta(t)$  和人机仲裁参数  $\alpha_{HR}(t)$ 。随后，采用主端交互强度、干预持续时间和空间风险构造动态仲裁变量，并通过双通道模糊推理和滤波估计抑制短时扰动造成的权重抖振。在控制律层面，本章将人侧目标和机器人侧目标建模为合作博弈中的两个目标，通过帕累托加权和黎卡提方程获得闭式最优反馈控制律，并通过工具到法兰几何映射保证刚性通道约束的可执行性。

理论分析表明，在固定仲裁参数下，所提控制律可转化为标准二次型最优控制问题，闭环系统渐近稳定；在慢变仲裁参数下，只要参数变化率不超过冻结系统稳定裕度允许范围，闭环系统保持一致指数稳定。实验结果进一步说明，该方法能够降低几何约束误差、末端跟踪误差、轨迹加加速度和控制输入强度。

本章关注的核心矛盾是人类监督意图与机器人自主目标之间的协调。第四章将研究另一类更强的耦合问题：当工具与柔性环境持续接触时，控制器不仅需要保持几何约束，还需要在位置跟踪、接触力调节和力安全边界之间动态权衡。为此，第四章将引入含残差项的力-位增广系统、折扣型帕累托控制律以及交互力安全裕度驱动的动态仲裁机制。

## 第4章 面向柔性接触任务的折扣帕累托力-位协同控制方法

第三章在第二章预备知识的基础上,研究了刚性几何约束操作中的人机意图仲裁问题。该类任务的核心在于判断操作者监督意图,并在机器人自主目标与人侧监督目标之间分配控制权。然而,当机器人末端与柔性环境持续接触时,控制问题发生了本质变化。即使操作者意图保持不变,柔性环境刚度、阻尼、接触深度和扫描方向的变化也会导致位置误差与接触力误差相互耦合。此时,控制器不仅要跟踪期望轨迹,还要保证接触力位于安全范围内,并避免由远心运动几何约束引起的姿态变化放大接触风险。

本章面向柔性接触恒力扫描任务,提出一种交互力安全裕度驱动的折扣帕累托力-位协同控制方法。为避免控制器仅停留在工程实现层面,本章首先从机械臂关节空间动力学出发,推导任务空间动力学模型,并在此基础上建立含残差项的力-位增广系统。与第三章的人机仲裁参数  $\alpha_{HR}$  不同,本章使用  $\alpha_{FP}$  表示力-位优先级。其值越大,控制器越偏向位置跟踪;其值越小,控制器越偏向接触力调节。为了提高理论表达的完整性,本章首先建立含残差项的力-位增广非线性系统,然后在折扣型多目标代价函数下求解帕累托反馈控制律,并进一步分析残差扰动、刚度失配和动态优先级变化对性能与稳定性的影响。本章沿用第二章中的接触建模和鲁棒性分析记号,使用  $\xi$  表示力-位增广状态,使用  $\alpha_{FP}$  表示位置目标与力目标之间的优先级。

### 4.1 问题描述与系统建模

本节先给出柔性接触扫描任务的目标,再由机械臂动力学过渡到局部力-位增广模型,并补充环境参数估计方法,为后续控制器求解提供统一状态与参数基础。

本节先从柔性接触任务场景和控制目标说起。

考虑从端机器人携带细长工具通过固定几何约束点与柔性环境接触,并沿给定路径完成扫描。设  $x(t) \in \mathbb{R}^n$  为工具接触点位置,  $x_d(t) \in \mathbb{R}^n$  为期望扫描轨迹,  $f_e(t) \in \mathbb{R}^n$  为环境作用于工具的接触力,  $f_d(t) \in \mathbb{R}^n$  为期望接触力。柔性环境可表示为组织表面、软质工件、弹性检测对象或可变刚度仿真接触面。扫描过程中,工具需要保持适当压入。接触力过大可能造成环境损伤或机器人冲击,接触力过小则可能导致脱离接触,使扫描失效。

设受控的标量接触力为

$$y_f(t) = S_f f_e(t), \quad (4.1)$$

其中  $S_f \in \mathbb{R}^{1 \times n}$  为力方向选择矩阵。给定安全力范围  $[F_{\min}, F_{\max}]$  和期望力  $F_d$ , 满足

$$F_{\min} < F_d < F_{\max}. \quad (4.2)$$

本章希望控制  $y_f(t)$  尽可能接近  $F_d$ , 同时避免越过安全上下界。与第三章不同, 这里的关键权衡不再是“人侧目标与机器人侧目标”, 而是“位置目标与力安全目标”。

**问题 4.1 (柔性接触下的位置-力协同控制问题)** 考虑机器人末端工具在几何约束下与柔性环境保持接触并沿期望轨迹扫描的任务。设计反馈控制律  $u(t)$  与力-位优先级参数  $\alpha_{FP}(t)$ , 使系统在存在接触模型误差和残差扰动时同时满足以下目标:

- (1) 位置误差  $e_p(t) = x(t) - x_d(t)$  保持有界并尽可能减小;
- (2) 力误差  $e_f(t) = f_e(t) - f_d(t)$  保持有界并尽可能减小;
- (3) 受控接触力  $y_f(t)$  尽可能位于  $[F_{\min}, F_{\max}]$  内;
- (4) 几何约束误差  $e_{gc}(t)$  保持在允许范围内;
- (5) 在线控制计算满足实时执行要求。

**注** 本章中的  $\alpha_{FP}$  与第三章中的  $\alpha_{HR}$  具有不同含义。 $\alpha_{HR}$  表示人机目标权重,  $\alpha_{FP}$  表示位置目标与力目标之间的优先级。两者不应在同一公式中混用。

在控制目标明确后, 下面建立任务空间动力学模型。

柔性接触控制的设计对象是从端机械臂在任务空间内的接触点运动。参考安全人机协作最优运动规划中的建模方式, 先从机械臂关节空间动力学出发, 再将其转换到任务空间<sup>[37]</sup>。设机械臂具有  $n_q$  个关节, 其动力学为

$$M_q(q)\ddot{q} + C_q(q, \dot{q})\dot{q} + G_q(q) = \tau, \quad (4.3)$$

其中  $q, \dot{q}, \ddot{q} \in \mathbb{R}^{n_q}$  分别为关节位置、速度和加速度,  $M_q(q)$  为惯性矩阵,  $C_q(q, \dot{q})$  为科氏力与离心力矩阵,  $G_q(q)$  为重力项,  $\tau$  为关节力矩输入。

设工具接触点或等效控制点位置为  $p \in \mathbb{R}^n$ , 正运动学为

$$p = \Phi(q), \quad (4.4)$$

其速度关系为

$$\dot{p} = J(q)\dot{q}. \quad (4.5)$$

在  $J(q)$  行满秩的工作区间内, 有

$$\dot{q} = J^+(q)\dot{p}, \quad \ddot{q} = \dot{J}^+(q)\dot{p} + J^+(q)\ddot{p}. \quad (4.6)$$

将 (4.6) 代入 (4.3) 并左乘  $J^{+T}(q)$ , 得到任务空间动力学

$$M_p(q)\ddot{p} + C_p(q, \dot{q})\dot{p} + G_p(q) = \mu, \quad (4.7)$$

其中

$$M_p(q) = J^{+T}(q)M_q(q)J^+(q), \quad (4.8)$$

$$C_p(q, \dot{q}) = J^{+T}(q)(M_q(q)\dot{J}^+(q) + C_q(q, \dot{q})J^+(q)), \quad (4.9)$$

$$G_p(q) = J^{+T}(q)G_q(q), \quad (4.10)$$

$$\mu = J^{+T}(q)\tau. \quad (4.11)$$

若局部常秩条件成立, 上式可进一步转换为含  $J(q)$  的常见表达。本文采用 (4.9) 是为了避免在一般伪逆情形下省略  $J^+(q)$  所引入的附加项。

定义机器人任务空间状态

$$\zeta(t) = \begin{bmatrix} p^T(t) & \dot{p}^T(t) \end{bmatrix}^T. \quad (4.12)$$

由 (4.7) 可得任务空间非线性状态模型

$$\dot{\zeta} = F_m(\zeta)\zeta + B_m(\zeta)u_m, \quad (4.13)$$

其中

$$F_m(\zeta) = \begin{bmatrix} 0 & I \\ 0 & -M_p^{-1}(q)C_p(q, \dot{q}) \end{bmatrix}, \quad B_m(\zeta) = \begin{bmatrix} 0 \\ M_p^{-1}(q) \end{bmatrix}, \quad u_m = \mu - G_p(q). \quad (4.14)$$

该模型体现了机械臂惯性、速度相关项和重力项对任务空间接触运动的影响。柔性接触控制器并不直接对 (4.13) 求解完整非线性哈密顿-雅可比-贝尔曼方程, 而是利用内环补偿和局部线性化得到可实时求解的增广误差模型。由任务空间非线性模型到局部增广模型之间的未建模项, 将在后续统一并入残差  $d(\xi, t)$ 。

#### 4.1.1 力-位增广系统与环境估计

在任务空间动力学 (4.7) 及其状态模型 (4.13) 基础上, 柔性接触任务采用修正阻抗动力学作为控制器设计的局部等效模型。阻抗控制为机器人与环境交互提供了可解释的柔顺动力学结构<sup>[49]</sup>:

$$M\ddot{x} + C\dot{x} + K_v(x - x_d) = \mu + f_e, \quad (4.15)$$

其中  $M > 0$  为期望惯性矩阵,  $C > 0$  为期望阻尼矩阵,  $K_v > 0$  为基线虚拟刚度矩阵,  $\mu$  为机器人任务空间输入。基线虚拟刚度提供名义位置恢复作用, 并改善后续增广误差系统的正则性。

柔性环境在局部接触区间内采用开尔文-沃伊特模型近似:

$$f_e = -K_e(x - x_s) - B_e(\dot{x} - \dot{x}_s) + \Delta_f(x, \dot{x}, t), \quad (4.16)$$

其中  $x_s(t)$  为局部接触面参考位置,  $K_e \geq 0$  和  $B_e \geq 0$  分别为局部等效刚度与阻尼,  $\Delta_f$  表示接触模型误差。对于分段变刚度环境,  $K_e$  与  $B_e$  可在不同扫描区域取不同常值;对于真实柔性环境,它们只是局部近似参数,并不要求精确已知。

**假设 4.1 (柔性接触模型局部有效性)** 在每一个短间接触区间内,柔性环境可由 (4.16) 近似描述。矩阵  $K_e$ 、 $B_e$  以及接触面参考  $x_s(t)$ 、 $\dot{x}_s(t)$  在所考虑的紧集内有界。模型误差  $\Delta_f(x, \dot{x}, t)$  及其对时间的局部导数有界。

由于柔性环境参数通常无法事先精确获得,还需要在线估计局部接触参数。

上述控制器设计依赖局部环境参数。对于真实柔性环境,  $K_e$  和  $B_e$  通常无法事先精确获得,并且可能随扫描位置、压入深度和材料非均匀性变化。因此,本章采用面向控制增益调度的在线环境估计方法,实时给出局部表观刚度估计  $\hat{K}_e$  和阻尼估计  $\hat{B}_e$ 。该估计量不用于替代完整接触模型,而是作为离线增益表中的调度变量,使控制器能够根据环境软硬变化调整反馈增益。

沿受控接触方向定义单向压入量

$$\delta(t) = \max\{0, x_s(t) - x_n(t)\}, \quad (4.17)$$

其中  $x_n(t)$  为工具尖端在接触法向上的坐标。未接触时  $\delta = 0$ ;发生压入时  $\delta > 0$ 。在局部短时间区间内,受控力可近似写为标量开尔文-沃伊特形式

$$y_f(t) = K_e \delta(t) + B_e \dot{\delta}(t) + v_f(t), \quad (4.18)$$

其中  $v_f(t)$  表示测量噪声和模型误差。若直接对  $K_e$  和  $B_e$  同时做无约束最小二乘估计,速度项  $\dot{\delta}$  的噪声容易被误解释为刚度突变,尤其是在恒力扫描中压入量通常只有毫米量级。为提高估计对控制的可用性,本章将刚度估计和阻尼估计分开处理:  $\hat{K}_e$  采用准静态表观刚度的低通估计,  $\hat{B}_e$  采用有界递推最小二乘作为辅助估计。

当接触力和压入量足够大时,定义表观刚度观测值

$$K_{\text{obs}}(t) = \text{clip} \left( \frac{|y_f(t)|}{|\delta(t)|}, K_{\min}, K_{\max} \right), \quad |y_f| \geq F_{\text{th}}, |\delta| \geq \delta_{\min}. \quad (4.19)$$

若不满足接触判据,则保持上一时刻估计值不变,避免未接触或微小压入时的信息不足污染估计。刚度估计通过指数低通更新:

$$\hat{K}_{e,k} = \text{clip} \left( \hat{K}_{e,k-1} + \alpha_K (K_{\text{obs},k} - \hat{K}_{e,k-1}), K_{\min}, K_{\max} \right), \quad 0 < \alpha_K < 1. \quad (4.20)$$

该式使  $\hat{K}_e$  能够跟随分段刚度变化,同时抑制接触力瞬态和速度估计噪声造成的尖峰。

阻尼估计采用带遗忘因子的有界递推最小二乘。令

$$\phi_k = \begin{bmatrix} \delta_k & \dot{\delta}_k \end{bmatrix}^T, \quad \theta_k = \begin{bmatrix} K_{e,k} & B_{e,k} \end{bmatrix}^T, \quad (4.21)$$

其中  $\bar{\delta}_k$  为限幅后的压入速度。递推增益、参数和协方差更新为

$$L_k = \frac{P_{k-1}\phi_k}{\lambda_R + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k}, \quad (4.22)$$

$$\theta_k = \theta_{k-1} + L_k (y_{f,k} - \phi_k^T \theta_{k-1}), \quad (4.23)$$

$$P_k = \frac{1}{\lambda_R} (P_{k-1} - L_k \phi_k^T P_{k-1}), \quad (4.24)$$

其中  $\lambda_R \in (0, 1]$  为遗忘因子。更新后对  $K_{e,k}$  和  $B_{e,k}$  施加物理上下界约束。实际反馈增益调度使用 (4.20) 中的  $\hat{K}_e$ , 而  $\hat{B}_e$  主要作为接触模型诊断和阻尼辅助信息。这样既保留了开尔文-沃伊特模型的可解释性, 又避免速度噪声主导刚度调度。

定义位置误差、速度误差和力误差为

$$e_p = x - x_d, \quad e_v = \dot{x} - \dot{x}_d, \quad e_f = f_e - f_d. \quad (4.25)$$

为改善稳态力调节并避免积分饱和, 引入力误差泄漏积分状态

$$\dot{\sigma}_f = e_f - \lambda_f \sigma_f, \quad \lambda_f > 0. \quad (4.26)$$

增广误差状态为

$$\xi = \begin{bmatrix} e_p^T & e_v^T & e_f^T & \sigma_f^T \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{4n}. \quad (4.27)$$

**假设 4.2 (残差项有界性)** 将任务空间动力学线性化误差、内环补偿误差、参考轨迹变化、接触面运动、接触模型误差、几何映射误差、摩擦、离散化误差和测量噪声统一记为残差项  $d(\xi, t)$ 。存在非负常数  $\bar{d}_0$  与  $\bar{d}_1$ , 使得

$$\|d(\xi, t)\| \leq \bar{d}_0 + \bar{d}_1 \|\xi\|, \quad \forall t \geq 0. \quad (4.28)$$

若只在给定紧集  $\Omega_\xi$  内分析局部性能, 则可取常数  $\bar{d} > 0$ , 使得

$$\|d(\xi, t)\| \leq \bar{d}, \quad \xi \in \Omega_\xi. \quad (4.29)$$

**引理 4.1 (含残差项的增广位置-力误差系统)** 在假设 4.1 下, 修正阻抗系统 (4.15) 与局部开尔文-沃伊特模型 (4.16) 可写成增广误差系统

$$\dot{\xi} = A_c \xi + B_c \mu + d(\xi, t), \quad (4.30)$$

其中  $A_c$  和  $B_c$  由  $M, C, K_v, K_e, B_e, \lambda_f$  的局部标称值确定。若采用前馈补偿  $\mu = u_{ff} + u$ , 并将未补偿项并入残差, 则控制器设计所使用的标称反馈模型为

$$\dot{\xi} = A_c \xi + B_c u. \quad (4.31)$$

**证明** 由  $e_p = x - x_d$  可得

$$\dot{e}_p = \dot{x} - \dot{x}_d = e_v. \quad (4.32)$$

989

由  $e_v = \dot{x} - \dot{x}_d$  可得

$$\dot{e}_v = \ddot{x} - \ddot{x}_d. \quad (4.33)$$

根据修正阻抗动力学 (4.15), 有

$$M\ddot{x} = -C\dot{x} - K_v(x - x_d) + \mu + f_e. \quad (4.34)$$

两边左乘  $M^{-1}$ , 并代入  $\dot{x} = e_v + \dot{x}_d$ 、 $x - x_d = e_p$ 、 $f_e = e_f + f_d$ , 得到

$$\dot{e}_v = -M^{-1}K_v e_p - M^{-1}C e_v + M^{-1}e_f + M^{-1}\mu + \Delta_v(t), \quad (4.35)$$

其中

$$\Delta_v(t) = -M^{-1}C\dot{x}_d + M^{-1}f_d - \ddot{x}_d \quad (4.36)$$

为参考轨迹和期望力引起的仿射项。若该项可测或可计算, 可由  $u_{ff}$  部分补偿; 未补偿部分进入残差项。

接下来考虑力误差动态。由  $e_f = f_e - f_d$  得

$$\dot{e}_f = \dot{f}_e - \dot{f}_d. \quad (4.37)$$

对 (4.16) 求导, 在局部短时间区间内将  $K_e$  和  $B_e$  的变化归入残差, 得到

$$\dot{f}_e = -K_e(\dot{x} - \dot{x}_s) - B_e(\ddot{x} - \ddot{x}_s) + \Delta_f(x, \dot{x}, t), \quad (4.38)$$

其中  $\Delta_f$  包含接触参数变化和模型误差导数项。将  $\dot{x} = e_v + \dot{x}_d$  以及由 (4.15) 得到的  $\ddot{x}$  代入 (4.38), 并整理关于  $e_p, e_v, e_f, \mu$  的项, 可得

$$\dot{e}_f = B_e M^{-1} K_v e_p + (-K_e + B_e M^{-1} C) e_v - B_e M^{-1} e_f - B_e M^{-1} \mu + \Delta_f^{\text{res}}(\xi, t), \quad (4.39)$$

其中  $\Delta_f^{\text{res}}$  汇集  $\dot{x}_d, \ddot{x}_d, \dot{f}_d, x_s, \dot{x}_s, \ddot{x}_s$  以及模型失配项。由 (4.26) 有

$$\dot{\sigma}_f = e_f - \lambda_f \sigma_f. \quad (4.40)$$

将 (4.32)、(4.35)、(4.39) 与 (4.40) 依次堆叠, 即可得到 (4.30)

#### 4.1.2 折扣多目标控制问题

**定义 4.1 (折扣型位置目标与力目标代价函数)** 对位置跟踪目标和力调节目标, 分别定义折扣型无限时域代价函数

$$J_p(\xi_0, u) = \int_0^\infty e^{-\gamma t} [\xi^T Q_p \xi + u^T R_p u] dt, \quad (4.43)$$

$$J_f(\xi_0, u) = \int_0^\infty e^{-\gamma t} [\xi^T Q_f \xi + u^T R_f u] dt, \quad (4.44)$$

其中  $\gamma > 0$  为折扣因子,  $Q_p \geq 0$  主要惩罚  $e_p$  和  $e_v$ ,  $Q_f \geq 0$  主要惩罚  $e_f$  和  $\sigma_f$ ,  $R_p, R_f > 0$  为控制输入权重。

折扣因子使近期误差和近期力风险具有更高权重, 也使无限时域代价在存在扰动和局部模型近似时具有更好的数学性质。类似的折扣帕累托思路已被用于连续接触任务中的位置-力协调控制<sup>[70]</sup>。给定力-位优先级  $\alpha_{FP} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ , 定义

$$Q_\alpha = \alpha_{FP} Q_p + (1 - \alpha_{FP}) Q_f, \quad (4.45)$$

$$R_\alpha = \alpha_{FP} R_p + (1 - \alpha_{FP}) R_f. \quad (4.46)$$

对应的标量化折扣代价为

$$J_\alpha(\xi_0, u) = \int_0^\infty e^{-\gamma t} [\xi^T Q_\alpha \xi + u^T R_\alpha u] dt. \quad (4.47)$$

**定义 4.2 (帕累托有效控制律)** 若不存在另一个可容许控制律  $\tilde{u}$ , 使得  $J_p(\xi_0, \tilde{u}) \leq J_p(\xi_0, u)$  且  $J_f(\xi_0, \tilde{u}) \leq J_f(\xi_0, u)$ , 并且至少一个不等式严格成立, 则称控制律  $u$  对双目标代价  $(J_p, J_f)$  是帕累托有效的。

在凸二次情形下, 加权标量化代价 (4.47) 的最优解是支持帕累托解。在线阶段通过调节  $\alpha_{FP}(t)$ , 可以在位置跟踪和力调节之间移动工作点, 而不必每个控制周期重新求解完整多目标优化问题。

### 4.2 折扣帕累托控制器设计

在前述增广模型和环境估计基础上, 本节将位置跟踪与力调节写成两个参与方的折扣代价, 并由帕累托权重给出统一反馈律。这样既保留位置-力权衡的可解释性, 又便于在线根据接触安全状态选择控制增益。

#### 4.2.1 位置-力参与方与帕累托反馈律

本章将位置跟踪和力调节视为两个合作参与方。位置参与方主要惩罚  $e_p, e_v$ , 使工具沿期望扫描路径运动; 力参与方主要惩罚  $e_f, \sigma_f$ , 使接触力接近期望值并抑制稳态偏差。二者共享同一个控制输入  $u$ , 因此不能通过两个互不相关的控制

回路分别求解。柔性环境刚度变化时,若单纯追求位置跟踪,可能导致力超调;若单纯追求力调节,则可能牺牲扫描轨迹覆盖质量。帕累托控制的作用正是显式描述这种任务级折中。

**假设 4.3 (标称系统可镇定与可检测)** 标称系统矩阵对  $(A_c, B_c)$  可镇定。对任意  $\alpha_{\text{FP}} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}] \subset (0, 1)$ , 矩阵对  $(Q_\alpha^{1/2}, A_c)$  可检测, 并且  $R_\alpha > 0$ 。

**引理 4.2 (标称系统下的折扣哈密顿-雅可比-贝尔曼方程)** 对于标称系统 (4.31) 和折扣代价 (4.47), 若  $V_\alpha(\xi)$  为最优值函数, 则其满足折扣哈密顿-雅可比-贝尔曼方程

$$0 = \min_u [\xi^T Q_\alpha \xi + u^T R_\alpha u + \nabla V_\alpha^T (A_c \xi + B_c u) - \gamma V_\alpha]. \quad (4.48)$$

**证明** 由动态规划原理, 从任意时刻  $t$  开始的最优值函数等于当前瞬时代价与后续最优代价之和。对折扣型无限时域问题, 在一个微小时间区间  $[t, t + \Delta t]$  上展开, 有

$$V_\alpha(\xi(t)) = \min_u \int_t^{t+\Delta t} e^{-\gamma(\tau-t)} \ell_\alpha(\xi(\tau), u(\tau)) d\tau \quad (4.49)$$

$$+ e^{-\gamma \Delta t} V_\alpha(\xi(t + \Delta t)), \quad (4.50)$$

其中  $\ell_\alpha(\xi, u) = \xi^T Q_\alpha \xi + u^T R_\alpha u$ 。对  $V_\alpha(\xi(t + \Delta t))$  作一阶展开, 并令  $\Delta t$  趋近于零, 整理可得 (4.48)。引理得证。 ■

在标量化代价建立后, 下面求解对应的帕累托反馈律。

**定理 4.3 (标称系统下的折扣帕累托最优反馈律)** 在假设 4.3 成立的条件下, 给定固定  $\alpha_{\text{FP}} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 。若  $P_\alpha = P_\alpha^T \geq 0$  是折扣代数黎卡提方程

$$A_c^T P_\alpha + P_\alpha A_c - P_\alpha B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha + Q_\alpha - \gamma P_\alpha = 0 \quad (4.51)$$

的稳定化解, 则折扣标量化代价 (4.47) 对应的最优反馈律为

$$u_\alpha^*(\xi) = -R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha \xi. \quad (4.52)$$

**证明** 设二次型值函数为

$$V_\alpha(\xi) = \xi^T P_\alpha \xi. \quad (4.53)$$

则  $\nabla V_\alpha = 2P_\alpha \xi$ 。将其代入 (4.48) 中的哈密顿函数, 得到

$$\mathcal{H}_\alpha(\xi, u) = \xi^T Q_\alpha \xi + u^T R_\alpha u + 2\xi^T P_\alpha A_c \xi + 2\xi^T P_\alpha B_c u - \gamma \xi^T P_\alpha \xi. \quad (4.54)$$

对  $u$  求偏导, 有

$$\frac{\partial \mathcal{H}_\alpha}{\partial u} = 2R_\alpha u + 2B_c^T P_\alpha \xi. \quad (4.55)$$

由  $R_\alpha > 0$  可知哈密顿函数关于  $u$  严格凸。令偏导为零, 得到唯一极小点

$$u_\alpha^*(\xi) = -R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha \xi. \quad (4.56)$$

将该控制律代回 (4.48)，得到

$$\xi^T [A_c^T P_\alpha + P_\alpha A_c - P_\alpha B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha + Q_\alpha - \gamma P_\alpha] \xi = 0. \quad (4.57)$$

由于该式对任意  $\xi$  成立，括号中的矩阵必须为零，因此  $P_\alpha$  满足 (4.51)。定理得证。 ■

为了满足实时控制要求，反馈增益采用离线表和在线插值实现。

上述折扣帕累托控制律给出了固定  $\alpha_{FP}$  与局部接触参数下的最优反馈解。为了满足高频接触控制实时性，实际实现采用离线-在线结构。离线阶段在  $\alpha_{FP}$  与局部刚度估计  $\hat{K}_e$  的二维网格上求解 (4.51)，得到增益表

$$K(\alpha_{FP}, \hat{K}_e) = R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha. \quad (4.58)$$

在线阶段只更新  $\alpha_{FP}(t)$  和环境估计器给出的  $\hat{K}_e(t)$ ，并通过插值得到当前反馈增益。这样，控制循环不需要在线求解哈密顿-雅可比-贝尔曼方程、黎卡提方程或优化问题。该实现顺序也明确区分了“控制器求解”“环境参数估计”和“优先级仲裁”：控制器给出每个候选优先级与局部刚度下的最优反馈律，环境估计器提供当前表观刚度，仲裁器只负责根据接触安全状态选择合适的优先级。

### 4.3 安全仲裁与约束执行

折扣帕累托控制器给出了可调优先级下的位置-力反馈律，但优先级本身仍需依据接触风险在线确定。下面从力安全裕度出发构造仲裁参数，并说明在远心运动约束下如何将接触点参考转化为法兰空间执行命令。

#### 4.3.1 力安全裕度仲裁

在折扣帕累托控制器已经建立的基础上，需要进一步说明  $\alpha_{FP}(t)$  如何在线选择。旧的仲裁方式常将环境刚度作为模糊输入之一。然而，刚度是环境属性，不直接等价于安全风险。高刚度环境中只要压入很浅，接触力仍可能安全；低刚度环境中若压入过深，接触力也可能越界。因此，本章将交互力相对上下安全边界的裕度作为  $\alpha_{FP}$  调节的核心依据。

**定义 4.3 (交互力安全裕度)** 给定受控力  $y_f(t)$  和安全范围  $[F_{\min}, F_{\max}]$ ，定义到下界和上界的距离为

$$d_{\text{lower}}(t) = y_f(t) - F_{\min}, \quad d_{\text{upper}}(t) = F_{\max} - y_f(t). \quad (4.59)$$

归一化安全裕度定义为

$$\rho_F(t) = \text{clip} \left( \frac{\min\{d_{\text{lower}}(t), d_{\text{upper}}(t)\}}{(F_{\max} - F_{\min})/2}, 0, 1 \right). \quad (4.60)$$

边界方向变量定义为

$$s_F(t) = \text{clip} \left( \frac{y_f(t) - F_d}{(F_{\max} - F_{\min})/2}, -1, 1 \right). \quad (4.61)$$

其中  $\rho_F(t)$  越接近 1 表示接触力越接近安全区间中部, 越接近 0 表示越接近上下边界;  $s_F(t) > 0$  表示接触力偏大,  $s_F(t) < 0$  表示接触力偏小。

模糊输入包括力误差幅值、安全裕度和位置误差幅值。定义归一化力偏差

$$r_e(t) = \frac{|y_f(t) - F_d|}{\varepsilon_f}, \quad (4.62)$$

其中  $\varepsilon_f > 0$  为允许力误差尺度。位置误差指标可取

$$r_p(t) = \frac{\|e_p(t)\|}{\varepsilon_p}, \quad (4.63)$$

其中  $\varepsilon_p > 0$  为允许位置误差尺度。模糊推理输出基础优先级

$$\alpha_0(t) = \mathcal{F}_{\text{FP}}(r_e(t), \rho_F(t), r_p(t)). \quad (4.64)$$

仅由模糊规则直接输出  $\alpha_0$  还不够。原因很简单: 同样的力误差, 在安全区间中央和靠近边界时具有不同风险; 同样的接触力, 在低刚度和高刚度环境下也对应不同压入敏感性。定义风险强度  $r_F(t) = 1 - \rho_F(t)$ 。在无几何约束的纯力-位扫描中, 低力风险通常需要降低  $\alpha_{\text{FP}}$ , 给力调节留出空间; 而在高刚度或远心运动约束场景中, 高力风险往往伴随微小压入误差和工具姿态耦合, 此时适当提高位置优先级反而能抑制继续压入。因此本文采用带方向的力裕度安全修正:

$$\alpha_{\text{safe}}(t) = \alpha_0(t) + k_{\text{upper}} r_F(t) \max\{s_F(t), 0\} - k_{\text{lower}} r_F(t) \max\{-s_F(t), 0\}, \quad (4.65)$$

其中  $k_{\text{upper}} > 0$  与  $k_{\text{lower}} > 0$  为修正系数。上界风险项提高  $\alpha_{\text{FP}}$ , 用于增强位置和远心运动稳定; 下界风险项降低  $\alpha_{\text{FP}}$ , 用于恢复接触力并避免脱离接触。这个方向性设计看上去比“力越危险就越力控”更绕一点, 但在长工具接触任务中更符合实际: 高刚度接触下, 多压入一点点就可能带来明显力峰值, 先稳住位置和工具轴线, 往往比继续释放力控更安全。

实际实现中还使用连续阶段先验。令  $\alpha_\phi(t)$  表示由自由空间、接近、接触瞬态、稳定接触和退回阶段给出的先验优先级,  $w_\phi(t) \in [0, 1]$  表示该先验的权重, 则

$$\alpha_{\text{ph}}(t) = w_\phi(t) \alpha_\phi(t) + (1 - w_\phi(t)) \alpha_{\text{safe}}(t). \quad (4.66)$$

自由空间和退回阶段  $w_\phi$  较大, 使系统位置优先; 稳定接触后  $w_\phi$  逐渐降低, 使力裕度和刚度响应主导仲裁。

为使  $\alpha_{\text{FP}}$  对环境刚度变化具有可观察的稳态响应, 进一步定义刚度门控

$$g_K(t) = S \left( \frac{\hat{K}_e(t) - K_{\text{low}}}{K_{\text{high}} - K_{\text{low}}} \right), \quad S(q) = q^2(3 - 2q), \quad q \in [0, 1], \quad (4.67)$$

以及刚度目标优先级

$$\alpha_K(t) = (1 - g_K(t))\alpha_{\text{low}} + g_K(t)\alpha_{\text{high}}. \quad (4.68)$$

其中  $\alpha_{\text{low}}$  对应低刚度环境下更偏力调节的设定,  $\alpha_{\text{high}}$  对应高刚度环境下更偏位置和几何约束稳定的设定。将刚度项与阶段-力裕度输出混合, 得到

$$\alpha_r(t) = \text{clip}((1 - \beta_K)\alpha_{\text{ph}}(t) + \beta_K\alpha_K(t), \alpha_{\min}, \alpha_{\max}). \quad (4.69)$$

需要强调的是, 本章仿真实现采用逐轴优先级。为了避免力控释放影响横向扫描轨迹, 令

$$\alpha_{\text{FP}}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha_{\text{FP},z}(t) \end{bmatrix}^T. \quad (4.70)$$

也就是说,  $x/y$  方向始终严格位置跟踪, 动态仲裁只作用于  $z$  方向压入深度。下文若无特别说明,  $\alpha_{\text{FP}}$  即指  $\alpha_{\text{FP},z}$ 。最终优先级由一阶滤波得到:

$$\dot{\alpha}_{\text{FP}}(t) = \lambda_\alpha(\alpha_r(t) - \alpha_{\text{FP}}(t)), \quad \lambda_\alpha > 0. \quad (4.71)$$

**引理 4.4** (力-位优先级的区间不变性与变化率上界) 若  $\alpha_{\text{FP}}(0) \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ , 且  $\alpha_r(t) \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ , 则 (4.71) 生成的  $\alpha_{\text{FP}}(t)$  满足

$$\alpha_{\text{FP}}(t) \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}], \quad \forall t \geq 0, \quad (4.72)$$

并且

$$|\dot{\alpha}_{\text{FP}}(t)| \leq \lambda_\alpha(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}). \quad (4.73)$$

**证明** 当  $\alpha_{\text{FP}} = \alpha_{\min}$  时, 由  $\alpha_r(t) \geq \alpha_{\min}$  可得  $\dot{\alpha}_{\text{FP}} \geq 0$ ; 当  $\alpha_{\text{FP}} = \alpha_{\max}$  时, 由  $\alpha_r(t) \leq \alpha_{\max}$  可得  $\dot{\alpha}_{\text{FP}} \leq 0$ 。因此区间  $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$  为正不变集。进一步, 由 (4.71) 有

$$|\dot{\alpha}_{\text{FP}}| = \lambda_\alpha|\alpha_r - \alpha_{\text{FP}}| \leq \lambda_\alpha(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}). \quad (4.74)$$

引理得证。 ■

#### 4.3.2 远心运动约束执行

本章采用工具期望到法兰期望的正向映射。给定工具尖端期望位置  $x_t^d$ , 定义

$$n_d = \frac{p_c - x_t^d}{\|p_c - x_t^d\|}, \quad (4.75)$$

法兰期望位置为

$$x_F^d = x_t^d + L n_d. \quad (4.76)$$

若  $r = \|p_c - x_t^d\|$ , 则速度映射为

$$\dot{x}_F^d = \left[ I - \frac{L}{r}(I - n_d n_d^T) \right] \dot{x}_t^d. \quad (4.77)$$

其中  $I - n_d n_d^T$  为垂直于工具轴方向的投影矩阵。控制器在法兰空间计算位置误差和速度误差，在力维度使用工具接触力误差和力误差积分状态，随后生成法兰平移控制输入

$$u_F = -K(\alpha_{FP}, \hat{K}_e)\xi_F, \quad (4.78)$$

其中  $\xi_F$  为由法兰位置误差、法兰速度误差、工具接触力误差和力误差积分构成的增广状态。姿态控制输入  $u_\phi$  与  $u_F$  合成为广义力，关节力矩为

$$\tau = J_F^T \begin{bmatrix} u_F & u_\phi^T \end{bmatrix}^T. \quad (4.79)$$

该方式避免了先在工具空间产生控制力再进行杠杆缩放的物理歧义，也便于将远心运动姿态调节纳入同一法兰空间闭环。

至此，本章已经给出了增广力-位模型、环境参数估计、折扣帕累托反馈律、力安全裕度仲裁以及远心运动执行映射。完整在线流程可以理解为三个连续环节。第一，系统根据接触力和压入量更新表观刚度观测值，并通过低通估计得到  $\hat{K}_e$ ；同时根据扫描参考  $x_d$ 、实际位置和速度计算位置误差  $e_p$ 、速度误差  $e_v$ 、力误差  $e_f$  以及泄漏积分状态  $\sigma_f$ ，形成增广状态  $\xi$ 。这一环节把环境软硬变化和当前力-位误差统一为反馈控制器可使用的状态与调度变量。

第二，仲裁器根据接触力到安全上下界的距离计算力安全裕度  $\rho_F$  和边界方向变量  $s_F$ ，再结合力误差、位置误差、安全裕度、阶段先验以及刚度响应项得到目标优先级  $\alpha_r$ 。随后， $\alpha_r$  经过限幅和一阶滤波生成当前力-位优先级  $\alpha_{FP}$ 。这样处理的目的是，让优先级变化既能响应接触风险，又不会被瞬时噪声或刚接触瞬态牵引得过快。

第三，控制器根据  $(\alpha_{FP}, \hat{K}_e)$  从离线增益表中查表或插值得到反馈增益  $K$ ，并计算  $u_F = -K\xi_F$ 。若任务存在远心运动约束，则工具尖端参考还需要先映射为法兰参考，再与姿态调节输入合成广义任务空间控制量，最后通过雅可比转置或等效任务空间接口生成机器人执行命令。由此可见，本章方法的核心不是直接用刚度替代安全判断，而是先由实时接触力计算安全裕度，再用刚度估计调节优先级的稳态趋势。这样既保留了接触力边界的直接安全意义，又使控制器能够识别软硬环境变化对压入深度的放大作用。

#### 4.4 鲁棒性与稳定性分析

由于柔性接触任务不可避免地存在模型残差、刚度失配和在线仲裁变化，闭环分析需要同时覆盖名义最优性与扰动有界性。以下先给出名义折扣系统的稳定结论，再讨论残差项和优先级变化对稳定裕度的影响。

## 4.4.1 名义稳定性与扰动有界性

**定理 4.5** (固定力-位优先级下的闭环稳定性) 在假设 4.3 成立的条件下, 给定固定  $\alpha_{\text{FP}} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ , 采用定理 4.3 得到的反馈律后, 若闭环矩阵

$$A_{\text{cl},\alpha} = A_c - B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha \quad (4.80)$$

为赫尔维茨, 则标称闭环系统渐近稳定。

**证明** 取李雅普诺夫函数  $V_\alpha(\xi) = \xi^T P_\alpha \xi$ 。沿标称闭环系统  $\dot{\xi} = A_{\text{cl},\alpha} \xi$  求导, 有

$$\dot{V}_\alpha = \xi^T (A_{\text{cl},\alpha}^T P_\alpha + P_\alpha A_{\text{cl},\alpha}) \xi. \quad (4.81)$$

由折扣黎卡提方程 (4.51) 和反馈律定义可得

$$A_{\text{cl},\alpha}^T P_\alpha + P_\alpha A_{\text{cl},\alpha} = -Q_\alpha - P_\alpha B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha + \gamma P_\alpha. \quad (4.82)$$

由于折扣项  $\gamma P_\alpha$  会减弱普通李雅普诺夫耗散不等式, 实际闭环稳定性由稳定化黎卡提解和  $A_{\text{cl},\alpha}$  的赫尔维茨性保证。更具体地, 若  $A_{\text{cl},\alpha}$  为赫尔维茨, 则对任意  $W_\alpha > 0$ , 存在唯一  $\Pi_\alpha > 0$  满足

$$A_{\text{cl},\alpha}^T \Pi_\alpha + \Pi_\alpha A_{\text{cl},\alpha} = -W_\alpha. \quad (4.83)$$

取  $\bar{V}_\alpha = \xi^T \Pi_\alpha \xi$ , 沿闭环系统求导得到

$$\dot{\bar{V}}_\alpha = -\xi^T W_\alpha \xi < 0, \quad \xi \neq 0. \quad (4.84)$$

因此标称闭环系统渐近稳定。定理得证。 ■

在名义稳定性之外, 还需要分析残差和接触参数失配对性能的影响。

**定理 4.6** (残差项影响下的实际性能上界) 考虑真实系统

$$\dot{\xi} = A_c \xi + B_c u + d(\xi, t), \quad (4.85)$$

其中残差项在局部紧集内满足  $\|d(\xi, t)\| \leq \bar{d}$ 。设  $u_\alpha^*(\xi)$  为标称系统的折扣最优反馈律, 并假设真实闭环轨迹满足

$$\int_0^\infty e^{-\gamma t} \|\xi(t)\|^2 dt \leq c_\xi \|\xi_0\|^2 + c_d \bar{d}^2. \quad (4.86)$$

则真实系统采用标称反馈律时, 其折扣代价满足

$$J_\alpha^{\text{real}}(\xi_0, u_\alpha^*) \leq V_\alpha(\xi_0) + c_1 \|\xi_0\|^2 + c_2 \bar{d}^2, \quad (4.87)$$

其中  $c_1, c_2 > 0$  与  $P_\alpha$ 、 $\gamma$ 、残差界和闭环衰减性质有关。

**证明** 令  $V_\alpha(\xi) = \xi^T P_\alpha \xi$ 。沿真实系统 (4.85) 求导, 有

$$\dot{V}_\alpha = \nabla V_\alpha^T (A_c \xi + B_c u_\alpha^*) + \nabla V_\alpha^T d(\xi, t). \quad (4.88)$$

根据折扣哈密顿-雅可比-贝尔曼方程, 在标称最优控制律下有

$$\nabla V_\alpha^T (A_c \xi + B_c u_\alpha^*) + \xi^T Q_\alpha \xi + (u_\alpha^*)^T R_\alpha u_\alpha^* - \gamma V_\alpha = 0. \quad (4.89)$$

将 (4.88) 代入 (4.89)，得到

$$\xi^T Q_\alpha \xi + (u_\alpha^*)^T R_\alpha u_\alpha^* = \gamma V_\alpha - \dot{V}_\alpha + \nabla V_\alpha^T d(\xi, t). \quad (4.90)$$

两边乘以  $e^{-\gamma t}$ ，并利用

$$\frac{d}{dt} (e^{-\gamma t} V_\alpha(\xi(t))) = e^{-\gamma t} \dot{V}_\alpha - \gamma e^{-\gamma t} V_\alpha, \quad (4.91)$$

可得

$$e^{-\gamma t} [\xi^T Q_\alpha \xi + (u_\alpha^*)^T R_\alpha u_\alpha^*] \quad (4.92)$$

$$= -\frac{d}{dt} (e^{-\gamma t} V_\alpha(\xi(t))) + e^{-\gamma t} \nabla V_\alpha^T d(\xi, t). \quad (4.93)$$

对  $[0, T]$  积分，得到

$$\int_0^T e^{-\gamma t} [\xi^T Q_\alpha \xi + (u_\alpha^*)^T R_\alpha u_\alpha^*] dt \quad (4.94)$$

$$= V_\alpha(\xi_0) - e^{-\gamma T} V_\alpha(\xi(T)) + \int_0^T e^{-\gamma t} \nabla V_\alpha^T d(\xi, t) dt. \quad (4.95)$$

由于  $V_\alpha \geq 0$ ，舍去非正项  $-e^{-\gamma T} V_\alpha(\xi(T))$  并令  $T$  趋于无穷，得到

$$J_\alpha^{\text{real}}(\xi_0, u_\alpha^*) \leq V_\alpha(\xi_0) + \int_0^\infty e^{-\gamma t} |\nabla V_\alpha^T d(\xi, t)| dt. \quad (4.96)$$

由于  $\nabla V_\alpha = 2P_\alpha \xi$ ，有

$$|\nabla V_\alpha^T d(\xi, t)| \leq 2 \|P_\alpha\| \|\xi(t)\| \bar{d}. \quad (4.97)$$

对任意  $\varepsilon_d > 0$ ，由杨氏不等式得到

$$2 \|P_\alpha\| \|\xi(t)\| \bar{d} \leq \varepsilon_d \|\xi(t)\|^2 + \frac{\|P_\alpha\|^2}{\varepsilon_d} \bar{d}^2. \quad (4.98)$$

代入 (4.96)，并利用 (4.86) 以及  $\int_0^\infty e^{-\gamma t} dt = 1/\gamma$ ，可得

$$J_\alpha^{\text{real}}(\xi_0, u_\alpha^*) \leq V_\alpha(\xi_0) + \varepsilon_d c_\xi \|\xi_0\|^2 + \left( \varepsilon_d c_d + \frac{\|P_\alpha\|^2}{\varepsilon_d \gamma} \right) \bar{d}^2. \quad (4.99)$$

令  $c_1 = \varepsilon_d c_\xi$ ， $c_2 = \varepsilon_d c_d + \|P_\alpha\|^2 / (\varepsilon_d \gamma)$ ，得到 (4.87)。定理得证。■

**定理 4.7** (接触模型参数误差下的最优反馈误差界) 设真实接触参数为  $\theta_{\text{true}} = \theta_{\text{nom}} + \Delta\theta$ ，其中

$$\theta = \begin{bmatrix} \text{vec}(K_e)^T & \text{vec}(B_e)^T \end{bmatrix}^T. \quad (4.100)$$

对应系统矩阵满足

$$A_{\text{true}} = A_{\text{nom}} + \Delta A, \quad \|\Delta A\| \leq L_A \|\Delta\theta\|. \quad (4.101)$$

若标称折扣黎卡提方程存在稳定化解  $P_{\text{nom}}$ ，且对应闭环矩阵具有稳定裕度，则当  $\|\Delta\theta\|$  足够小时，真实黎卡提解  $P_{\text{true}}$  存在，并满足

$$\|P_{\text{true}} - P_{\text{nom}}\| \leq C_P \|\Delta\theta\|. \quad (4.102)$$

进一步地, 最优反馈增益和最优控制输入满足

$$\|K_{\text{true}} - K_{\text{nom}}\| \leq C_K \|\Delta\theta\|, \quad (4.103)$$

$$\|u_{\text{true}}^*(\xi) - u_{\text{nom}}^*(\xi)\| \leq C_K \|\Delta\theta\| \|\xi\|. \quad (4.104)$$

证明 定义折扣黎卡提算子

$$\mathcal{R}(P, A) = A^T P + P A - P B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P + Q_\alpha - \gamma P. \quad (4.105)$$

标称解满足  $\mathcal{R}(P_{\text{nom}}, A_{\text{nom}}) = 0$ , 真实解满足  $\mathcal{R}(P_{\text{true}}, A_{\text{true}}) = 0$ 。令

$$\Delta P = P_{\text{true}} - P_{\text{nom}}, \quad \Delta A = A_{\text{true}} - A_{\text{nom}}. \quad (4.106)$$

在  $(P_{\text{nom}}, A_{\text{nom}})$  处展开, 得到

$$0 = \mathcal{L}(\Delta P) + \Delta A^T P_{\text{nom}} + P_{\text{nom}} \Delta A + \mathcal{N}(\Delta P, \Delta A), \quad (4.107)$$

其中线性算子为

$$\mathcal{L}(\Delta P) = A_{\text{cl,nom}}^T \Delta P + \Delta P A_{\text{cl,nom}} - \gamma \Delta P, \quad (4.108)$$

而  $\mathcal{N}(\Delta P, \Delta A)$  包含二阶小量, 例如  $\Delta A^T \Delta P$ 、 $\Delta P \Delta A$  和  $-\Delta P B_c R_\alpha^{-1} B_c^T \Delta P$ 。由于  $A_{\text{cl,nom}}$  具有稳定裕度,  $\mathcal{L}$  可逆, 并存在常数  $c_L > 0$ , 使得

$$\|\mathcal{L}^{-1}(Y)\| \leq c_L \|Y\|. \quad (4.109)$$

由 (4.107) 可得

$$\|\Delta P\| \leq c_L (2 \|P_{\text{nom}}\| \|\Delta A\| + \|\mathcal{N}(\Delta P, \Delta A)\|). \quad (4.110)$$

当  $\|\Delta A\|$  和  $\|\Delta P\|$  足够小时, 存在常数  $c_N > 0$ , 使得

$$\|\mathcal{N}(\Delta P, \Delta A)\| \leq c_N (\|\Delta A\| \|\Delta P\| + \|\Delta P\|^2). \quad (4.111)$$

利用小扰动条件, 可将二阶项吸收到 (4.110) 左端, 得到

$$\|\Delta P\| \leq C_A \|\Delta A\|. \quad (4.112)$$

再由 (4.101) 得到 (4.102), 其中  $C_P = C_A L_A$ 。由于

$$K_{\text{true}} - K_{\text{nom}} = R_\alpha^{-1} B_c^T (P_{\text{true}} - P_{\text{nom}}), \quad (4.113)$$

有

$$\|K_{\text{true}} - K_{\text{nom}}\| \leq \|R_\alpha^{-1} B_c^T\| C_P \|\Delta\theta\|. \quad (4.114)$$

令  $C_K = \|R_\alpha^{-1} B_c^T\| C_P$ , 得到 (4.103)。最后, 由  $u^*(\xi) = -K\xi$  可得 (4.104)。定理得证。 ■

最后讨论动态优先级变化率与闭环稳定裕度之间的关系。

动态  $\alpha_{\text{FP}}(t)$  提高了控制器对力风险的响应能力, 但也会引入时变反馈增益。为刻画其影响, 定义在线近似值函数

$$\hat{V}_\alpha(\xi) = \xi^T P_\alpha \xi. \quad (4.115)$$

若在线  $P_\alpha$  由离线表插值得到, 或者由少量网格点组合而成, 则可能存在贝尔曼残差

$$\Delta_\alpha = A_c^T P_\alpha + P_\alpha A_c - P_\alpha B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha + Q_\alpha - \gamma P_\alpha. \quad (4.116)$$

令

$$\epsilon_B = \max_{\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]} \|\Delta_\alpha\|. \quad (4.117)$$

当  $P_\alpha$  是精确折扣 ARE 解时,  $\epsilon_B = 0$ ; 当存在插值误差、模型近似或数值误差时,  $\epsilon_B$  表示值函数近似误差的上界。

**定理 4.8 (时变优先级下的性能损失上界)** 设在线策略  $\hat{u}_\alpha(\xi) = -R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha \xi$  可容许, 且存在常数  $c > 0$ , 使得

$$\int_0^\infty e^{-\gamma t} \|\xi(t)\|^2 dt \leq c \|\xi_0\|^2. \quad (4.118)$$

若  $\|\Delta_\alpha\| \leq \epsilon_B$ ,  $\|\partial P_\alpha / \partial \alpha\| \leq L_P$ , 且  $|\dot{\alpha}_{\text{FP}}(t)| \leq v_\alpha$ , 则相对于理想时变折扣最优策略, 在线近似策略的性能损失满足

$$J_{\alpha(\cdot)}(\xi_0; \hat{u}_{\alpha(\cdot)}) - J_{\alpha(\cdot)}^*(\xi_0) \leq 2c(\epsilon_B + v_\alpha L_P) \|\xi_0\|^2. \quad (4.119)$$

**证明** 对时变近似值函数  $\hat{V}_{\alpha(t)}(\xi) = \xi^T P_{\alpha(t)} \xi$ , 有

$$\frac{d}{dt} (e^{-\gamma t} \hat{V}_{\alpha(t)}(\xi(t))) = e^{-\gamma t} \left[ \nabla \hat{V}_\alpha^T \dot{\xi} - \gamma \hat{V}_\alpha + \frac{\partial \hat{V}_\alpha}{\partial \alpha} \dot{\alpha} \right]. \quad (4.120)$$

由哈密顿函数定义可得, 对任意可容许控制  $u$ ,

$$J_{\alpha(\cdot)}(\xi_0; u) = \hat{V}_{\alpha(0)}(\xi_0) + \int_0^\infty e^{-\gamma t} \left[ H_\alpha(\xi, \nabla \hat{V}_\alpha, u) + \frac{\partial \hat{V}_\alpha}{\partial \alpha} \dot{\alpha} \right] dt, \quad (4.121)$$

其中终端项在稳定性和折扣条件下消失。对在线贪婪策略  $\hat{u}_\alpha$ , 哈密顿函数残差满足

$$|H_\alpha(\xi, \nabla \hat{V}_\alpha, \hat{u}_\alpha)| = |\xi^T \Delta_\alpha \xi| \leq \epsilon_B \|\xi\|^2. \quad (4.122)$$

同时

$$\left| \frac{\partial \hat{V}_\alpha}{\partial \alpha} \dot{\alpha} \right| \leq L_P v_\alpha \|\xi\|^2. \quad (4.123)$$

因此在线策略的代价上界为

$$J_{\alpha(\cdot)}(\xi_0; \hat{u}_{\alpha(\cdot)}) \leq \hat{V}_{\alpha(0)}(\xi_0) + c(\epsilon_B + v_\alpha L_P) \|\xi_0\|^2. \quad (4.124)$$

另一方面，理想最优策略的哈密顿函数不小于在线贪婪策略对应的最小哈密顿函数，因此可得下界

$$J_{\alpha(\cdot)}^*(\xi_0) \geq \hat{V}_{\alpha(0)}(\xi_0) - c(\epsilon_B + v_\alpha L_P) \|\xi_0\|^2. \quad (4.125)$$

将上下界相减，即得到 (4.119)。定理得证。 ■

注 定理 4.8 说明，优先级变化率  $v_\alpha$  不是单纯的工程滤波参数，而是影响性能损失上界的设计变量。较大的  $v_\alpha$  提高力风险响应速度，但会增大  $v_\alpha L_P$  项；较小的  $v_\alpha$  能减小性能损失界，但可能使力越界响应滞后。因此， $\lambda_\alpha$  应根据任务安全裕度、采样频率和闭环稳定裕度共同选择。

## 4.5 仿真结果与分析

### 4.5.1 仿真设置

仿真任务设置为柔性表面恒力扫描。工具尖端沿给定方向低速移动，并与分段变刚度环境保持连续接触。为突出第四章方法相对于第三章刚性几何约束共享控制的增量，本章分别设置无远心运动约束和有远心运动约束两类场景。前者直接考察力-位仲裁策略在接触扫描中的作用；后者进一步引入长工具几何映射和远心运动约束误差，考察控制器在接触力调节、扫描轨迹跟踪和通道合规之间的综合权衡。

本节使用本地 Gazebo 环境进行验证。虚拟接触面采用分段开尔文-沃伊特模型，控制频率为 100 Hz。接触刚发生后，系统先进入调整阶段，使接触力、刚度估计和力误差积分项收敛；该阶段不写入正式实验数据。正式扫描开始后，记录接触力、位置误差、远心运动误差、估计刚度  $\hat{K}_e$  和力-位优先级  $\alpha_{FP}$ 。这样处理以后，图中的短时振荡主要来自扫描中的刚度切换，而不是刚接触瞬间的非稳态冲击。

表 4.1 先给出两类仿真场景的扫描目标、力安全区间、分段刚度和仲裁参数。该表的作用是说明实验并非只在一个固定柔性环境中调参，而是同时考察无几何约束接触扫描和带远心运动约束的长工具接触扫描。

从表 4.1 可以看出，两类场景的期望力、安全边界和刚度响应参数不同。无远心运动场景允许更大范围的力-位优先级变化，用于直接观察柔性接触中的位置-力折中；远心运动场景则加入几何约束保护，使优先级不能过度释放位置稳定性。

对比策略包括固定优先级  $\alpha_{FP} = 0.8$ 、 $\alpha_{FP} = 0.5$ 、 $\alpha_{FP} = 0.2$ ，以及本文的连续力裕度仲裁策略。固定策略的作用是提供清晰的参照：较大的固定  $\alpha_{FP}$  往往有利于位置和远心运动稳定，较小的固定  $\alpha_{FP}$  则给力调节更多空间，但也容易在高

表 4.1 刚度敏感柔性接触扫描仿真参数

| 场景     | 扫描与力目标                                                                                                               | 分段刚度 $K_e/(\text{N/m})$ | 仲裁刚度响应参数                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无远心运动  | $x : 0.40 \rightarrow 0.48 \text{ m}$<br>$F_d = 1.0 \text{ N}$<br>$[F_{\min}, F_{\max}] = [0.66, 1.38] \text{ N}$    | 260/780<br>220/1050     | $K_{\text{low}} = 260, K_{\text{high}} = 760$<br>$\alpha_{\text{low}} = 0.26, \alpha_{\text{high}} = 0.62$ |
| 远心运动   | $x : 0.300 \rightarrow 0.332 \text{ m}$<br>$F_d = 0.52 \text{ N}$<br>$[F_{\min}, F_{\max}] = [0.36, 0.90] \text{ N}$ | 260/780<br>190/980      | $K_{\text{low}} = 240, K_{\text{high}} = 420$<br>$\alpha_{\text{low}} = 0.50, \alpha_{\text{high}} = 0.88$ |
| 远心运动几何 | $p_c = [0.3, 0, 0.235]^T \text{ m}$<br>$L = 0.525 \text{ m}$                                                         | –                       | RCM 误差进入 $\alpha_{\text{FP}}$ 下限保护                                                                         |

刚度段放大振荡。连续力裕度仲裁并不预先选定某个折中点，而是根据力安全裕度、阶段先验和  $\hat{K}_e$  在线移动折中点。

进入仿真评价时，先给出本章使用的指标和参数设置。

力跟踪误差指标为

$$E_F^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y_{f,k} - F_d)^2}. \quad (4.126)$$

力安全边界违反次数为

$$N_{\text{upper}} = \sum_{k=1}^N \mathbb{I}(y_{f,k} > F_{\max}), \quad N_{\text{lower}} = \sum_{k=1}^N \mathbb{I}(y_{f,k} < F_{\min}). \quad (4.127)$$

位置跟踪误差为

$$E_x^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|x_k - x_{d,k}\|^2}. \quad (4.128)$$

几何约束误差为

$$E_{\text{gc}}^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e_{\text{gc},k}^2}. \quad (4.129)$$

控制输入强度用平均关节力矩范数表示：

$$\bar{\tau} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|\tau_k\|. \quad (4.130)$$

此外，为了描述接触抖动，记录相邻采样接触力差分的标准差

$$J_F = \text{std}(y_{f,k} - y_{f,k-1}), \quad (4.131)$$

以及  $z$  向位置误差差分的标准差

$$J_z = \text{std}(e_{p,z,k} - e_{p,z,k-1}). \quad (4.132)$$

同时记录  $\alpha_{\text{FP}}(t)$  的范围和优先级-刚度相关系数  $r_{\alpha K}$ ，用于验证刚度响应是否真实进入仲裁变量，而不只是由滤波或瞬态扰动造成偶然波动。该相关系数定义为

$$r_{\alpha K} = \text{corr}(\alpha_{\text{FP}}, \hat{K}_e) = \frac{\sum_{k=1}^N (\alpha_{\text{FP},k} - \bar{\alpha}_{\text{FP}})(\hat{K}_{e,k} - \bar{K}_e)}{\sqrt{\sum_{k=1}^N (\alpha_{\text{FP},k} - \bar{\alpha}_{\text{FP}})^2} \sqrt{\sum_{k=1}^N (\hat{K}_{e,k} - \bar{K}_e)^2}}, \quad (4.133)$$

其中  $\bar{\alpha}_{FP}$  和  $\bar{K}_e$  分别为力-位优先级和估计环境刚度的样本均值。 $r_{\alpha K}$  越接近 1, 说明优先级随估计刚度增大而同步增大; 越接近 -1, 说明二者呈反向变化; 接近 0 则表示线性相关性较弱。本文使用该指标判断刚度响应项是否真正影响了仲裁结果。

为便于表述, 固定  $\alpha_{FP} = 0.8$ 、0.5、0.2 的三组基线分别记为强位置优先、均衡优先和强力优先; 本文的连续力安全裕度策略记为力裕度仲裁。

表4.2首先给出无远心运动约束下的统计结果。该场景用于隔离几何约束影响, 直接观察固定优先级和力裕度仲裁在柔性接触扫描中的差异。

表 4.2 无远心运动场景下固定优先级与连续力裕度仲裁结果

| 指标               | 强位置优先             | 均衡优先              | 强力优先              | 力裕度仲裁             |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 力均方根误差/N         | 0.1440            | 0.1302            | 0.8557            | 0.1336            |
| 力峰值误差/N          | 0.344             | 0.226             | 2.544             | 0.240             |
| 力抖动 $J_F$ /N     | 0.0021            | 0.0020            | 0.3612            | 0.0017            |
| 位置均方根误差/mm       | 1.415             | 1.447             | 2.780             | 1.449             |
| z 向抖动 $J_z$ /mm  | 0.0032            | 0.0048            | 0.5489            | 0.0056            |
| $\alpha_{FP}$ 范围 | 0.800/0.800/0.800 | 0.500/0.500/0.500 | 0.200/0.200/0.200 | 0.291/0.460/0.613 |
| $r_{\alpha K}$   | —                 | —                 | —                 | 0.942             |

表4.2显示, 强力优先在高刚度段出现明显力峰值和抖动, 而力裕度仲裁在保持低力抖动的同时取得接近最佳固定折中点的力误差。随后, 表4.3进一步给出加入远心运动约束后的结果, 用于检验动态仲裁是否会破坏长工具通道合规性。

表 4.3 远心运动约束场景下固定优先级与连续力裕度仲裁结果

| 指标               | 强位置优先             | 均衡优先              | 强力优先              | 力裕度仲裁             |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 力均方根误差/N         | 0.1153            | 0.1470            | 0.2043            | 0.1146            |
| 力峰值误差/N          | 0.521             | 1.151             | 1.212             | 0.530             |
| 力抖动 $J_F$ /N     | 0.0195            | 0.0517            | 0.0889            | 0.0185            |
| 位置均方根误差/mm       | 0.649             | 0.685             | 0.748             | 0.654             |
| z 向抖动 $J_z$ /mm  | 0.0084            | 0.0423            | 0.0832            | 0.0072            |
| 远心运动峰值误差/mm      | 1.014             | 1.293             | 2.069             | 1.032             |
| $\alpha_{FP}$ 范围 | 0.800/0.800/0.800 | 0.500/0.500/0.500 | 0.200/0.200/0.200 | 0.497/0.778/0.844 |
| $r_{\alpha K}$   | 0.097             | —                 | -0.098            | 0.711             |

表4.3说明, 在远心运动约束存在时, 过低的位置优先级会放大几何约束误差。为了更紧凑地比较两类场景下的关键指标, 图4.1 将力误差、位置误差、抖动和约束误差放在同一综合图中展示。

图4.1进一步表明, 力裕度仲裁并不是简单追求单一力误差最小, 而是在力抖动、位置误差和几何约束误差之间保持更均衡的表现。该综合对比为后续分场景时序分析提供了整体背景。

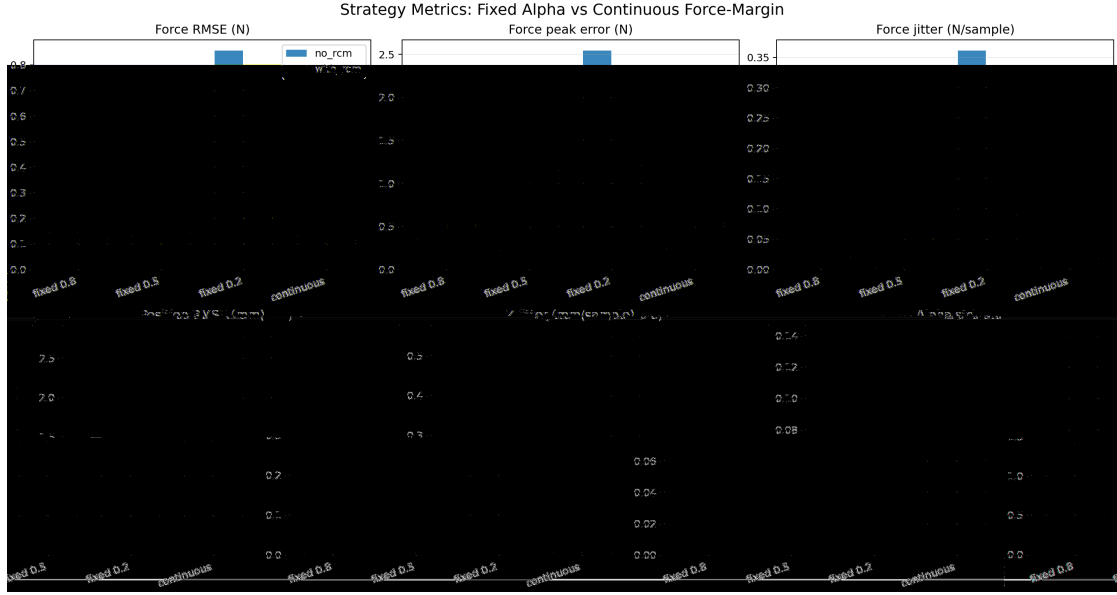


图 4.1 固定优先级与连续力裕度仲裁的综合指标对比

#### 4.5.2 无远心运动约束结果

为了观察无远心运动场景中各方法随时间变化的行为,图4.2展示接触力、位置误差、优先级和估计刚度的完整时序响应。该图重点说明固定优先级在刚度切换处的局限,以及力裕度仲裁如何在线移动折中点。

从图4.2可以看到,固定方法在刚度变化前后只能维持同一个优先级,因此很难同时适应软区和硬区。为了进一步放大观察力裕度仲裁自身的刚度响应,图4.3给出  $\alpha_{FP}$  与  $\hat{K}_e$  的细节曲线。

无远心运动场景中,固定  $\alpha_{FP} = 0.2$  的结果最能说明低位置优先级的风险。它在软区给力调节留下了足够空间,但进入高刚度段后,工具压入深度的微小变化会被放大为明显力峰值,力峰值误差达到 2.544 N,力抖动达到 0.3612 N。这不是简单的参数没调好,而是固定低优先级本身的局限:当环境突然变硬时,它仍然按照软环境的折中方式工作。

固定  $\alpha_{FP} = 0.5$  在本组无远心运动实验中给出了最低的力均方根误差 0.1302 N。不过这个结果依赖于预先选定的中等固定值;换一个刚度组合或扫描速度,它未必仍是最优。固定  $\alpha_{FP} = 0.8$  的位置保持更强,但硬区力偏差更大,力均方根误差为 0.1440 N。连续力裕度仲裁的力均方根误差为 0.1336 N,略高于固定 0.5,但低于固定 0.8,同时取得最低的力抖动 0.0017 N。这一点很重要。它说明连续仲裁不是为了在某一个单项指标上永远压过手工固定值,而是在未知软硬变化中自动移动折中点,并保持更平稳的接触。

从图 4.3 可以看到,  $\alpha_{FP}$  与  $\hat{K}_e$  呈明显同向变化。软区、中等刚度区和硬区的稳定均值分别约为

$$\bar{\alpha}_{\text{soft}} = 0.29, \quad \bar{\alpha}_{\text{mid}} = 0.51, \quad \bar{\alpha}_{\text{hard}} = 0.61. \quad (4.134)$$

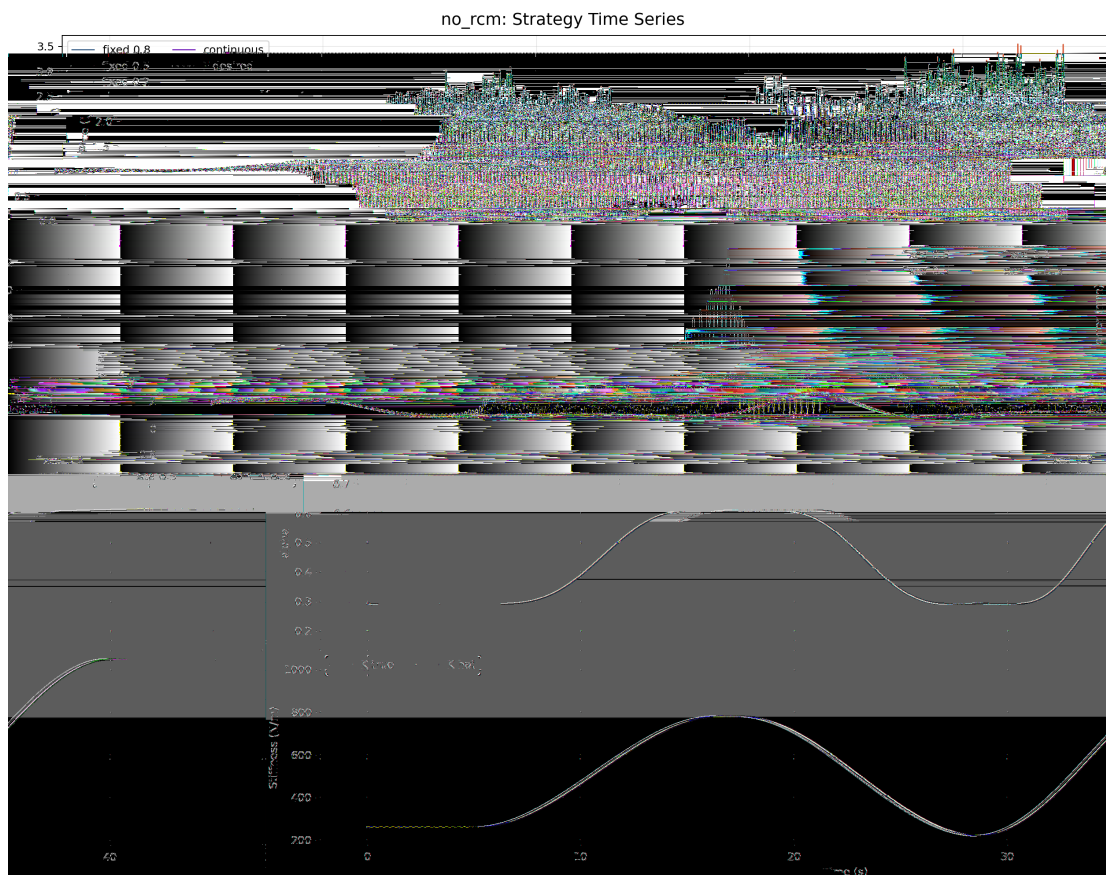


图 4.2 无远心运动约束场景下接触力、位置误差、力-位优先级和环境刚度的时序对比。优先级-刚度相关系数  $r_{\alpha K} = 0.942$ 。这说明  $\alpha_{FP}$  的变化不是随机振荡，也不是单纯由力误差瞬态触发，而是确实由环境刚度估计驱动。低刚度时系统释放  $z$  向力调节；高刚度时系统提高位置优先级，以避免压入深度变化继续放大接触力。

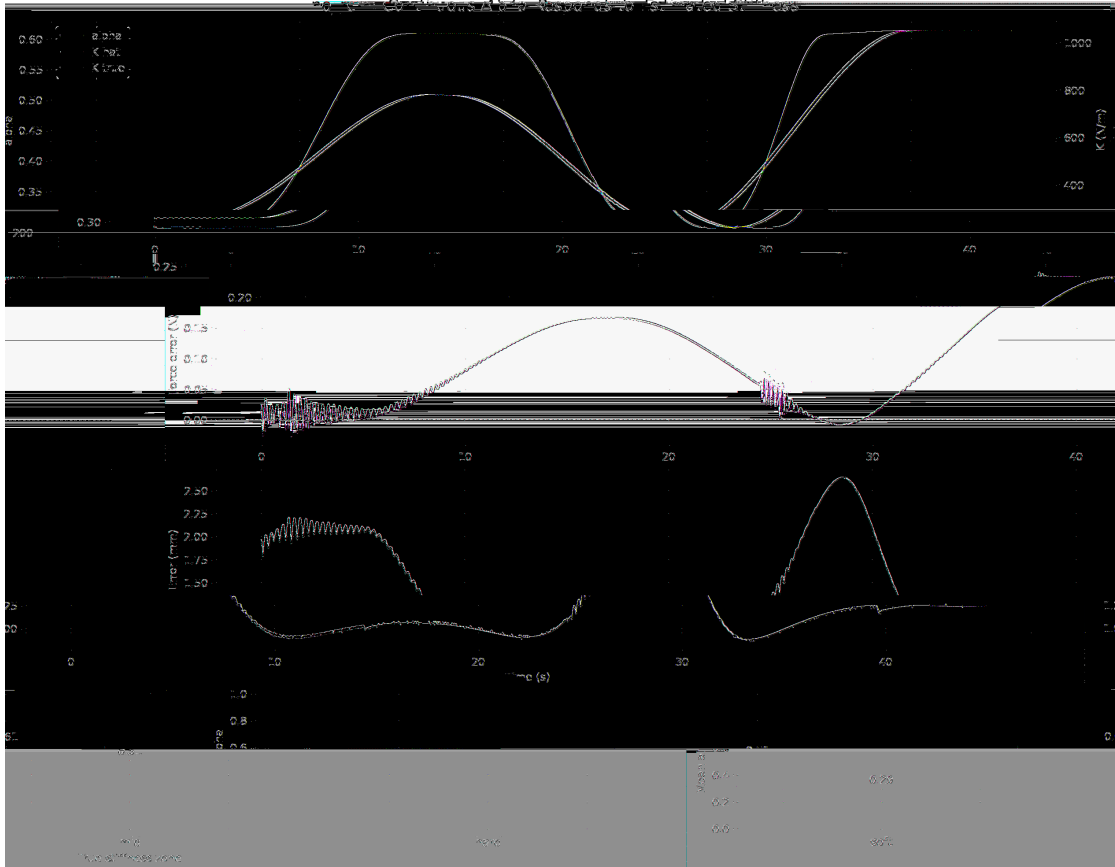
#### 4.5.3 远心运动约束结果

为了检验同一策略在长工具约束下是否仍然有效，图4.4展示远心运动约束场景下的接触力、位置误差、优先级和刚度时序。该图关注的是动态力-位仲裁是否会牺牲通道合规性。

图4.4显示，远心运动约束会压缩  $\alpha_{FP}$  的可调范围，使控制器不允许长时间处于过低位置优先级。为了说明这种约束保护下的刚度响应仍然存在，图4.5给出连续力裕度仲裁的局部细节。

加入远心运动约束后，控制器同时面对三类误差：接触力误差、扫描位置误差和几何约束误差。此时固定低优先级的劣势更明显。固定  $\alpha_{FP} = 0.2$  的力均方根误差为 0.2043 N，远心运动峰值误差达到 2.069 mm；固定  $\alpha_{FP} = 0.5$  的力误差和远心运动误差也明显高于固定 0.8。这说明在长工具约束下，过度释放  $z$  向力调节会通过工具姿态和法兰位置耦合放大几何误差。

连续力裕度仲裁在该场景中取得力均方根误差 0.1146 N，略低于固定  $\alpha_{FP} =$


 图 4.3 无远心运动约束场景下连续力裕度仲裁的  $\alpha_{FP}$ -刚度响应细节

0.8 的 0.1153 N；力抖动 0.0185 N 也低于固定 0.8 的 0.0195 N。位置均方根误差从 0.649 mm 小幅变为 0.654 mm，远心运动峰值误差从 1.014 mm 小幅变为 1.032 mm。也就是说，连续仲裁并没有以明显牺牲几何约束为代价换取力误差降低。它在软区释放一定力控能力，在中高刚度区迅速提高位置和远心运动稳定权重。

远心运动场景中的  $\alpha_{FP}$  变化幅度小于无远心运动场景，这是符合预期的。因为远心运动约束要求工具轴线保持通过固定点， $\alpha_{FP}$  不能像无约束时那样降得过低。即便如此，从图 4.5 仍可看到刚度响应：软区、中等刚度区和硬区的稳定均值分别为

$$\bar{\alpha}_{\text{soft}} = 0.58, \quad \bar{\alpha}_{\text{mid}} = 0.83, \quad \bar{\alpha}_{\text{hard}} = 0.84. \quad (4.135)$$

优先级-刚度相关系数  $r_{\alpha K} = 0.711$ 。该结果说明，刚度敏感项在远心运动约束保护下仍然有效，只是其调节范围受到几何安全边界约束。

#### 4.5.4 综合讨论

最后，为了把无远心运动和远心运动两类场景中的优先级变化放到同一尺度下比较，图 4.6 统计不同刚度区间内的  $\alpha_{FP}$  均值。

从图 4.6 可以更直观看到固定优先级和连续优先级的区别。固定策略在所有刚度区都保持同一个  $\alpha_{FP}$ ，因此它只能表达一个全局折中点。连续力裕度仲裁则

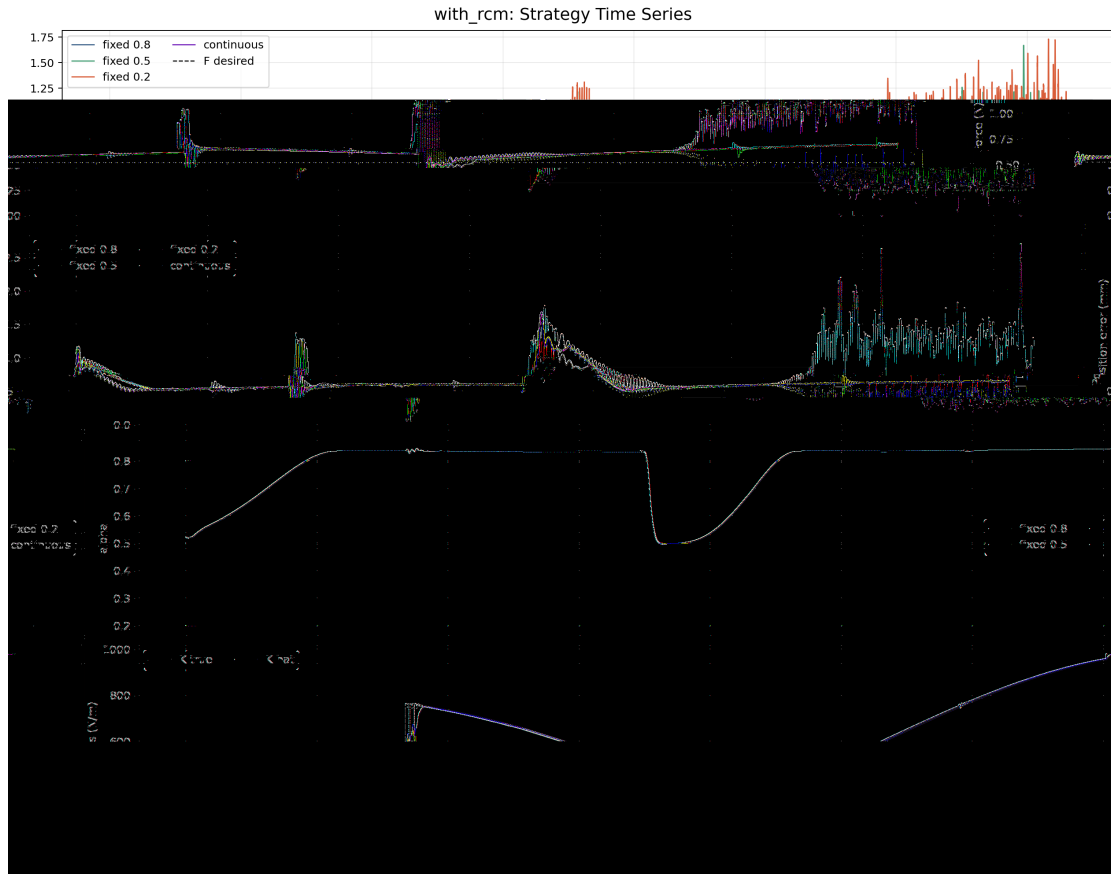


图 4.4 远心运动约束场景下接触力、位置误差、力-位优先级和环境刚度的时序对比

让  $\alpha_{FP}$  随刚度区移动：低刚度时偏力调节，高刚度时偏位置和几何约束稳定。这与前文 (4.67) – (4.69) 的设计目标一致。

这一结果也说明第四章与第三章的验证重点不同。第三章结果说明，合作博弈控制和模糊自适应仲裁能够降低刚性几何约束任务中的远心运动误差和末端跟踪误差；但第三章实验的主要风险来自人机意图切换和障碍接近，并未把持续接触力作为状态反馈目标。第四章在此基础上加入接触力误差、泄漏积分、环境刚度估计和力安全边界，使仲裁变量从人机角色分配扩展到力-位任务分配。换句话说，第三章回答“人在不同时刻应占多少控制权”，第四章进一步回答“接触任务中位置和力在不同时刻应各占多少优先级”。两者不是替代关系，而是递进关系。

综合来看，连续力裕度仲裁的优势不是简单地让某一个误差指标永远最小。更准确地说，它避免了固定优先级对环境刚度的盲目性：当刚度变化时，控制器可以利用  $\hat{k}_e$  自动移动力-位折中点；当远心运动误差接近软边界时，控制器又会通过下限保护避免过度释放位置权重。这样的策略更接近实际柔性接触任务的需要，也更适合后续迁移到真实柔性环境。

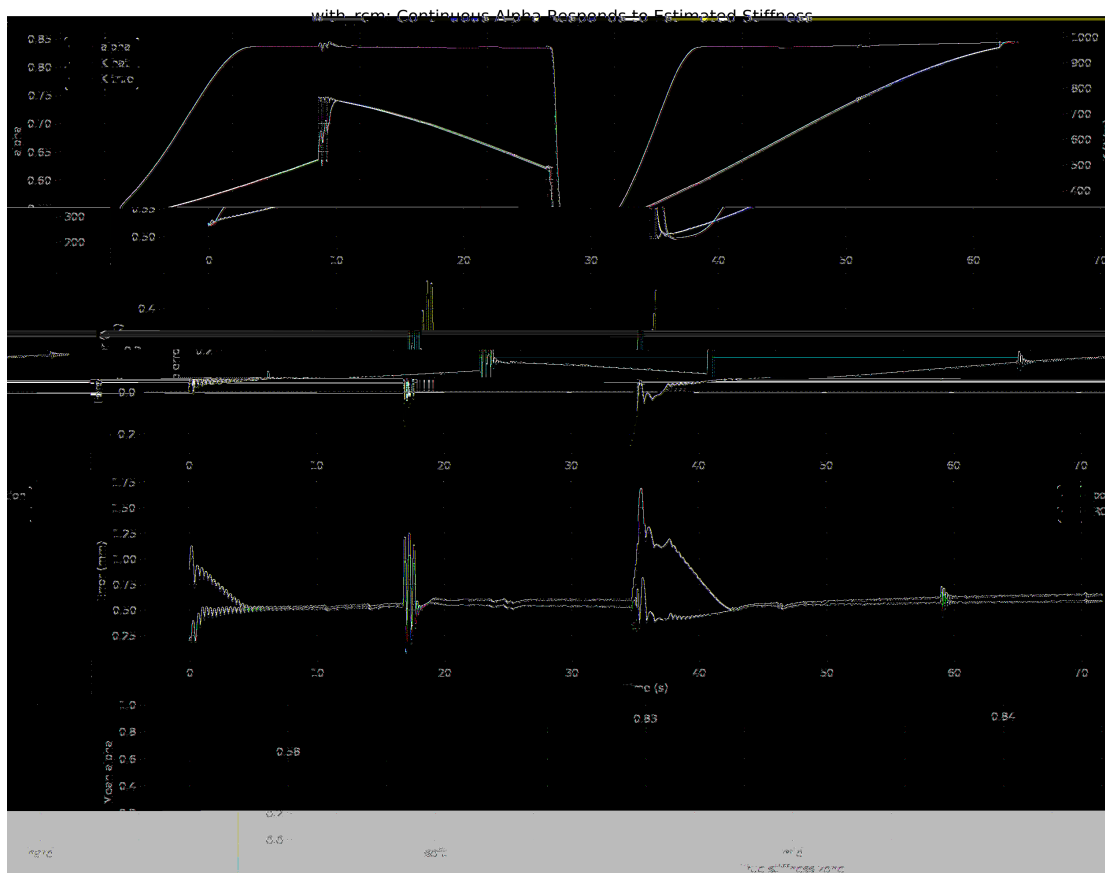


图 4.5 远心运动约束场景下连续力裕度仲裁的  $\alpha_{FP}$ -刚度响应细节

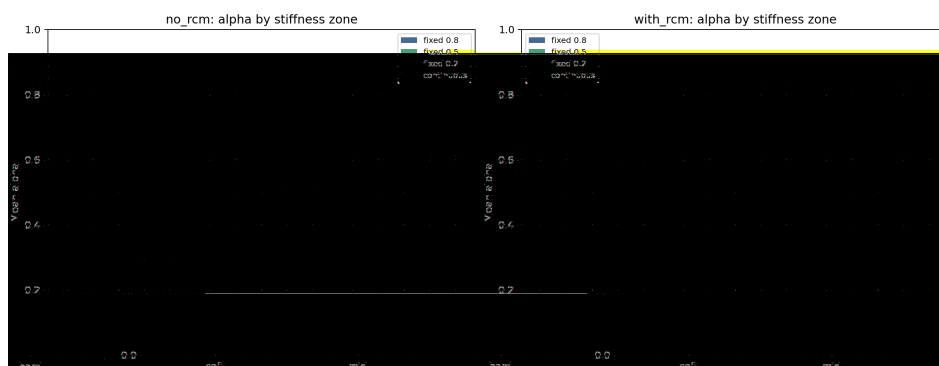


图 4.6 不同刚度区间内固定优先级与连续力裕度仲裁的  $\alpha_{FP}$  均值对比

## 4.6 本章小结

本章针对柔性接触恒力扫描任务,提出了一种交互力安全裕度驱动的折扣帕累托力-位协同控制方法。首先,从修正阻抗动力学和开尔文-沃伊特局部接触模型出发,构造了包含位置误差、速度误差、力误差和力误差泄漏积分的增广状态,并将真实系统表示为含残差项的非线性增广误差系统。随后,本章结合表观刚度低通估计和有界递推最小二乘阻尼估计,给出了用于增益调度的环境参数在线估计方法。在此基础上,本章先在折扣型位置目标和力目标代价函数下建模并求解帕累托博弈控制器,再描述交互力安全裕度驱动的动态仲裁方案。离线求解、在线查表和显式反馈的结构满足实时接触控制需求。

在仲裁机制方面,本章将接触力相对于上下安全边界的归一化裕度作为核心风险指标,设计了动态力-位优先级  $\alpha_{FP}(t)$ 。该参数不同于第三章的人机仲裁参数,其作用是在位置跟踪和力调节之间进行任务级权衡。进一步地,仿真实现采用逐轴优先级形式,使  $x/y$  方向保持严格位置跟踪,仅在  $z$  向压入深度上进行力-位仲裁;同时利用估计刚度  $\hat{K}_e$  构造刚度响应项,使  $\alpha_{FP}$  在软环境和硬环境中具有不同稳态值。理论分析表明,在标称模型下,折扣帕累托控制律具有明确的最优性;在存在残差扰动时,真实性能相对标称性能的偏差可由残差界刻画;在环境刚度和阻尼建模不准确时,黎卡提解、反馈增益和最优控制输入相对真实最优解的误差均具有有界性。

仿真结果表明,在无远心运动约束场景中,连续力裕度仲裁的  $\alpha_{FP}$  与  $\hat{K}_e$  呈显著相关,能够在低刚度区降低位置优先级、在高刚度区提高位置优先级,并避免固定低优先级在硬接触区产生的大幅力振荡。在远心运动约束场景中,该策略在基本保持远心运动误差水平的同时,取得低于固定高优先级基线的力均方根误差和力抖动。由此可见,刚度敏感连续力-位仲裁能够比固定优先级更自然地适应柔性接触扫描中的软硬变化。

至此,第三章和第四章形成递进关系。第三章解决刚性约束任务中的人机意图仲裁与共享控制问题,第四章进一步处理柔性连续接触中的力-位协调和模型不确定性问题。二者共同构成面向约束操作和接触交互任务的分层合作博弈控制方法基础。

## 第5章 面向工业约束接触任务的双仲裁合作博弈控制方法

第三章研究了刚性几何约束任务中的人机意图仲裁问题。共享控制与轨迹变形方法为这类人类监督输入建模提供了重要思路<sup>[9,26,43]</sup>。该类问题的关键在于,当机器人已经具有自主任务目标时,如何从操作者输入中识别出真正有效的监督意图,并把这种意图转化为对期望轨迹或共享目标的调整。第四章进一步研究了柔性接触任务中的力-位协同控制问题。该类问题关注的是,在机器人末端与柔性环境持续接触时,如何根据接触力的安全状态,动态调整位置跟踪和接触力调节之间的优先级。两章方法分别解决了工业人机交互中的两个基本矛盾:一方面,现场操作者希望根据视觉观察、工艺经验或突发情况修正机器人轨迹;另一方面,机器人在接触执行过程中必须守住接触力边界,避免工件损伤、工具磨损、接触丢失或几何约束破坏。

在真实工业现场,这两个矛盾往往不是分开出现的。例如,在柔性密封条检测、复合材料壳体打磨、橡胶件表面扫描、曲面零件抛光以及接触式边缘跟随等任务中,机器人通常按照离线规划或示教轨迹运动;操作者则会根据工件表面缺陷、余量分布、局部变形或工艺判断给出在线修正。这个修正通常是有价值的。问题在于,人的输入并不总是安全的。一个横向修正可能帮助机器人绕开缺陷区域,而一个不经意的法向压入却可能直接把接触力推向上界。反过来,如果控制系统过度保守,完全压制人的输入,那么共享控制也就失去了意义。因此,第五章需要回答的问题不是简单地“是否接受人类输入”,也不是简单地“是否优先力控”,而是:在工业约束接触任务中,如何让人能够影响机器人期望轨迹,同时又不绕过接触安全边界。

本章提出一种面向工业约束接触任务的双仲裁合作博弈控制方法。其基本思路很直接:人机仲裁参数  $\alpha_{HR}(t)$  只作用于参考轨迹生成层,用于描述操作者输入对期望轨迹的影响程度;力-位优先级  $\alpha_{FP}(t)$  只作用于执行控制层,用于描述控制器当前更重视轨迹跟踪还是接触力调节。换句话说,  $\alpha_{HR}$  回答“人对轨迹有多大影响”,  $\alpha_{FP}$  回答“执行时更偏位置还是偏力”。这种分层结构使第三章的人机共享控制和第四章的柔性接触力-位协同控制能够自然衔接,同时避免把两个物理含义不同的仲裁量混为一个控制权重。

### 5.1 问题描述与建模

本章考虑的人机交互对象是一类通用工业约束接触任务。典型场景如下:一台七自由度机械臂携带接触工具,在柔性或半柔性工件表面执行扫描、打磨、检

测或边缘跟随。工件可能是橡胶、泡棉、复合材料板、柔性密封件，也可能是具有局部刚度差异的曲面零件。机器人自主参考轨迹由工艺文件、离线规划器或示教路径给出；操作者则通过主端设备、手柄、力引导装置或速度命令在线修正轨迹。若任务还存在导向孔、夹具通道、固定点-轴线约束或类似远心运动的通道约束，机器人还必须保持工具轴线与约束通道之间的几何合规。

设机械臂关节位置和速度分别为  $q, \dot{q} \in \mathbb{R}^{n_q}$ ，任务空间接触点位置为  $x(t) \in \mathbb{R}^3$ 。若存在固定通道或固定点-轴线约束，记约束点为  $p_c \in \mathbb{R}^3$ ，工具轴线为  $\ell(t)$ 。几何约束误差定义为

$$e_{gc}(t) = \text{dist}(p_c, \ell(t)), \quad (5.1)$$

其中  $\text{dist}(\cdot, \cdot)$  表示点到直线的欧氏距离。该指标越小，说明工具越接近理想通道运动。对于没有显式通道约束的普通表面接触任务，可令  $e_{gc}(t) = 0$ ，本章方法相应退化为一般笛卡尔接触控制框架。

机器人自主参考轨迹记为

$$x_r(t) \in \mathbb{R}^3, \quad (5.2)$$

它表示机器人在没有人类干预时希望执行的名义路径。操作者输入记为

$$s_h(t) = \{\Delta x_m(t), \dot{x}_m(t), f_h(t)\}, \quad (5.3)$$

其中  $\Delta x_m(t)$  为主端位移增量， $\dot{x}_m(t)$  为主端速度， $f_h(t)$  为操作者交互力或等效输入强度。这里需要特别说明：本章并不把  $s_h(t)$  直接作为从端机器人的底层控制命令。人的输入先被解释为对期望轨迹的监督修正，再经过意图判断、平滑滤波和接触安全投影后，才进入执行层。这样做可以避免手部抖动、短时误触或不安全法向输入被直接放大到接触工具上。

设环境作用于工具的接触力为  $f_e(t) \in \mathbb{R}^3$ ，受控法向接触力标量为

$$y_f(t) = S_f f_e(t), \quad (5.4)$$

其中  $S_f \in \mathbb{R}^{1 \times 3}$  为力方向选择矩阵。若传感器坐标系与任务坐标系方向相反， $S_f$  中应同时包含符号修正，使  $y_f(t) > 0$  表示工具对工件的压入力。给定期望接触力  $F_d$  和安全力区间  $[F_{\min}, F_{\max}]$ ，满足

$$F_{\min} < F_d < F_{\max}. \quad (5.5)$$

其中  $F_{\min}$



式 5.5)

当  $y_f < F_{\min}$  时, 机器人可能已经接触不足, 检测信号会失真, 打磨材料去除量也会不足; 当  $y_f > F_{\max}$  时, 则可能出现表面压痕、工具冲击或关节力矩突增。因此, 式 (5.6) 是本章任务的核心安全约束。

柔性接触环境采用局部 Kelvin-Voigt 模型描述, 并与阻抗控制思想共同构成接触任务的基本建模基础<sup>[49]</sup>。设接触法向压入量为  $\delta(t)$ , 压入速度为  $\dot{\delta}(t)$ , 则受控力可近似为

$$y_f(t) = K_e \delta(t) + B_e \dot{\delta}(t) + v_f(t), \quad (5.7)$$

其中  $K_e$  为局部等效刚度,  $B_e$  为局部等效阻尼,  $v_f(t)$  表示测量噪声和模型误差。对于分段变刚度工件,  $K_e$  与  $B_e$  会随扫描位置变化; 对于真实柔性工件, 它们只能理解为当前工作点附近的表观参数, 而不是全局精确模型。控制器在线使用环境估计器给出的  $\hat{K}_e(t)$  进行增益调度, 但接触安全仲裁直接依赖实时接触力  $y_f(t)$ 。这样可以避免把“环境硬”误解为“当前一定危险”, 也避免在低刚度但大压入的情况下低估风险。

**定义 5.1 (工业约束接触任务)** 工业约束接触任务是指机器人末端工具在柔性或半柔性环境表面执行接触式操作, 并同时受到人类监督输入、接触力安全约束和可选几何约束影响的一类任务。其主要变量包括机器人自主参考  $x_r(t)$ 、操作者输入  $s_h(t)$ 、受控接触力  $y_f(t)$ 、安全力范围  $[F_{\min}, F_{\max}]$ 、环境估计参数  $\hat{K}_e(t)$  以及几何约束误差  $e_{gc}(t)$ 。工业中的柔性表面扫描、人工监督打磨、接触式检测、抛光和边缘跟随均可看作该任务的具体实例。

**问题 5.1 (双仲裁合作控制问题)** 给定机器人任务空间模型、机器人自主参考  $x_r(t)$ 、操作者输入  $s_h(t)$ 、接触力反馈  $y_f(t)$ 、力安全区间  $[F_{\min}, F_{\max}]$ 、环境刚度估计  $\hat{K}_e(t)$  以及可选几何约束, 设计人机仲裁参数  $\alpha_{HR}(t)$ 、力-位优先级  $\alpha_{FP}(t)$  和任务空间控制输入  $u(t)$ , 使闭环系统满足以下要求:

- (1) 操作者持续、明确且安全的轨迹修正能够平滑影响最终期望轨迹;
- (2) 短时扰动、不连续抖动以及可能导致接触力越界的人类输入不会被直接放大到从端执行;
- (3) 位置误差、速度误差、接触力误差、力误差积分状态和几何约束误差保持有界;
- (4) 接触力尽可能维持在  $[F_{\min}, F_{\max}]$  内, 并在接近边界时提高力调节优先级;
- (5) 在线计算满足固定控制周期下的实时执行要求。

**假设 5.1 (任务空间正则性)** 在本文考虑的工业接触工作区间内, 机械臂避开运动学奇异区域, 任务空间雅可比矩阵  $J(q)$  及其所需子矩阵有界且连续。机器人底层伺服、重力补偿和关节限幅正常工作, 使得任务空间控制输入能够通过雅可比转置或等效任务空间接口映射到关节空间。

假设 5.2 (人类输入与参考轨迹) 机器人自主参考  $x_r(t)$ 、人侧参考  $x_h(t)$  以及由二者融合得到的期望轨迹在实验工作区间内有界, 并且一阶导数分段连续。操作者输入  $s_h(t)$  有界, 短时冲击或抖动可通过滤波和限幅处理为有界信号。

假设 5.3 (局部接触模型与残差项) 在每个短时间接触区间内, 柔性环境可由式 (5.7) 局部近似。由接触模型误差、环境参数变化、传感器噪声、参考轨迹变化、内环补偿误差、离散化误差和几何映射误差引起的未建模项可统一记为残差  $d_I(\xi_I, t)$ 。存在非负常数  $\bar{d}_0, \bar{d}_1$ , 使得

$$\|d_I(\xi_I, t)\| \leq \bar{d}_0 + \bar{d}_1 \|\xi_I\| \quad (5.8)$$

在所考虑紧集内成立。

至此可以看出, 本章不是简单叠加第三章和第四章。第三章中的  $\alpha_{HR}$  与  $\beta$  被保留在参考轨迹生成层; 第四章中的  $\alpha_{FP}$ 、 $\rho_F$ 、 $\hat{K}_e$  和力-位增广模型被保留在执行控制层。为了避免控制器维度无谓增加, 本章不建立关于  $(\alpha_{HR}, \alpha_{FP}, \hat{K}_e)$  的三维增益表, 而采用“参考层融合、执行层调度”的降维结构。

## 5.2 双仲裁合作控制策略设计

本节给出完整控制策略。首先, 操作者输入被转化为经过安全投影的人影响期望轨迹; 随后, 接触力安全裕度用于生成力-位优先级; 最后, 在力-位增广状态下构造合作博弈反馈律, 并通过工业约束通道映射为机器人执行命令。为了保证

度选择合适的反馈增益。

### 5.2.1 人影响参考轨迹生成

人类输入首先被转化为直接遥操作参考。设  $K_m > 0$  为主从比例矩阵, 则

$$x_{\text{tele}}(t) = x(t) + K_m \Delta x_m(t). \quad (5.9)$$

式 (5.9) 的物理含义很简单: 操作者在主端给出一个位移增量, 系统将其按比例映射为从端接触点附近的期望修正。然而, 直接遥操作参考不能直接进入底层控制器, 因为它可能包含抖动、延迟、误触, 甚至与当前接触力边界相冲突。

因此, 本章先构造人侧监督参考

$$x_h(t) = \beta(t)x_{\text{tele}}(t) + (1 - \beta(t))x_r(t), \quad (5.10)$$

其中  $\beta(t) \in [0, 1]$  为参考层融合系数。 $\beta$  越小, 人侧参考越接近机器人自主轨迹;  $\beta$  越大, 人侧参考越接近直接遥操作参考。它主要用于抑制短时扰动, 并让人类修正以平滑方式进入参考生成过程。该处理与第三章的监督参考思想一致, 但这里更强调接触任务中的安全过滤。

为了判断操作者输入是否代表有效意图, 定义归一化人类干预强度

$$I_h(t) = \text{clip}\left(\frac{\|f_h(t)\|}{F_h^{\max}}, 0, 1\right), \quad (5.11)$$

干预持续时间

$$T_h(t) = \text{clip}\left(\frac{t_{\text{hold}}(t)}{T_{\max}}, 0, 1\right), \quad (5.12)$$

以及人类输入方向与机器人自主运动方向的一致性

$$C_h(t) = \frac{v_h^T(t)v_r(t)}{\|v_h(t)\|\|v_r(t)\| + \varepsilon_c}. \quad (5.13)$$

其中  $v_h$  为主端输入对应的期望运动方向,  $v_r = \dot{x}_r$  为自主参考速度,  $\varepsilon_c > 0$  用于避免分母为零。 $C_h > 0$  表示人的输入大体沿自主路径方向,  $C_h < 0$  表示人希望反向或明显偏离当前路径,  $C_h \approx 0$  则多对应横向局部修正。在打磨或检测任务中, 横向修正常常是有意义的, 因为操作者可能发现机器人名义路径没有覆盖缺陷区域; 而法向修正则需要格外谨慎, 因为它直接影响接触力。

人机仲裁器采用特征映射

$$\alpha_{\text{HR},0}(t) = \mathcal{F}_{\text{HR}}(I_h(t), T_h(t), C_h(t), R_s(t)), \quad (5.14)$$

其中  $R_s(t)$  表示空间风险或任务上下文特征, 例如工具到工件边缘的距离、到禁入区域的距离、几何约束误差裕度等。 $\mathcal{F}_{\text{HR}}$  可以沿用第三章的双通道模糊仲裁和滤波结构, 也可以由具有相同输入输出含义的平滑映射实现。最终人机仲裁参数通过一阶滤波生成:

$$\dot{\alpha}_{\text{HR}}(t) = \lambda_{\text{HR}}(\alpha_{\text{HR},0}(t) - \alpha_{\text{HR}}(t)), \quad \lambda_{\text{HR}} > 0. \quad (5.15)$$

这里  $\lambda_{\text{HR}}$  控制权重响应速度。取值过大时，系统容易跟随手部抖动；取值过小时，操作者会感觉机器人“不听指挥”。因此，它不是单纯的数学参数，而是人机交互手感和闭环平滑性之间的折中。

接下来引入本章相较第三章的关键改进：接触安全参考投影。人的参考并不直接参与最终融合，而是先被投影到安全集合。定义局部接触力预测模型

$$\hat{F}(\bar{x}; t) = y_f(t) + \hat{K}_e(t)n_c^T(t)(\bar{x} - x(t)), \quad (5.16)$$

其中  $n_c(t)$  为指向压入方向的接触法向， $\hat{K}_e(t)$  为当前表观刚度估计。式 (5.16) 是一个一阶近似：若候选参考  $\bar{x}$  沿压入方向移动，则预测接触力增加；若沿卸载方向移动，则预测接触力降低。在小步长、高频控制条件下，该近似足以用于参考层安全筛选。

定义安全参考集合

$$\mathcal{X}_s(t) = \left\{ \bar{x} \in \mathcal{X}_{\text{ws}} \left| \begin{array}{l} F_{\min} + \Delta_F \leq \hat{F}(\bar{x}; t) \leq F_{\max} - \Delta_F, \\ e_{\text{gc}}(\bar{x}) \leq e_{\text{gc}}^{\max} \end{array} \right. \right\}, \quad (5.17)$$

其中  $\mathcal{X}_{\text{ws}}$  为任务工作空间， $\Delta_F > 0$  为安全余量。该余量的作用是预留传感器噪声、刚度估计误差和离散控制延迟的空间。人侧安全参考定义为

$$x_h^{\text{safe}}(t) = \arg \min_{\bar{x} \in \mathcal{X}_s(t)} \|\bar{x} - x_h(t)\|^2. \quad (5.18)$$

直观地看，式 (5.18) 选择的是“离操作者想法最近、但仍然安全”的参考点。若  $x_h(t)$  本身安全，则投影几乎不起作用；若  $x_h(t)$  会导致法向过压，投影会主要削弱其法向分量，而尽量保留切向修正。

最终人影响后的期望轨迹为

$$x_d^I(t) = \alpha_{\text{HR}}(t)x_h^{\text{safe}}(t) + (1 - \alpha_{\text{HR}}(t))x_r(t). \quad (5.19)$$

在表面扫描和打磨任务中，还可以进一步区分切向修正和法向修正。定义

$$P_N(t) = n_c(t)n_c^T(t), \quad P_T(t) = I - P_N(t), \quad (5.20)$$

其中  $P_N$  为法向投影矩阵， $P_T$  为切向投影矩阵。增强型参考融合写为

$$x_d^I = x_r + \alpha_{\text{HR}}P_T(x_h^{\text{safe}} - x_r) + \alpha_{\text{HR}}\kappa_N P_N(x_h^{\text{safe}} - x_r), \quad (5.21)$$

其中  $\kappa_N \in [0, 1]$  为法向人类输入抑制系数。实际实现中可取  $\kappa_N = \rho_F$  或  $\kappa_N = \text{clip}(\rho_F, \kappa_{\min}, 1)$ 。这样，接触力越接近边界，人的法向输入越难直接改变执行参考；而切向修正仍然可以被保留。这一点对工业任务很重要，因为很多时候操作者真正想改的是扫描路径，而不是压得更深。

### 5.2.2 接触安全优先级仲裁

执行层的仲裁变量为  $\alpha_{FP}(t)$ 。它不决定是否接受人类意图，而决定当前控制器在位置目标和力目标之间如何分配优先级。根据式 (5.6)，定义接触力到安全下界和上界的距离

$$d_{\text{lower}}(t) = y_f(t) - F_{\min}, \quad d_{\text{upper}}(t) = F_{\max} - y_f(t). \quad (5.22)$$

二者分别表示当前接触力距离“脱离接触风险”和“过压风险”还有多远。进一步定义归一化力安全裕度

$$\rho_F(t) = \text{clip} \left( \frac{\min\{d_{\text{lower}}(t), d_{\text{upper}}(t)\}}{(F_{\max} - F_{\min})/2}, 0, 1 \right). \quad (5.23)$$

当  $\rho_F \approx 1$  时，接触力位于安全区间中部；当  $\rho_F \approx 0$  时，接触力已经接近某一边界。仅有  $\rho_F$  还不够，因为接近上界和接近下界的物理含义不同。为此定义边界方向变量

$$s_F(t) = \text{clip} \left( \frac{y_f(t) - F_d}{(F_{\max} - F_{\min})/2}, -1, 1 \right). \quad (5.24)$$

其中  $s_F > 0$  表示接触力偏大，应考虑卸载； $s_F < 0$  表示接触力偏小，应恢复接触。

在局部接触坐标系中，切向轨迹误差和法向位置误差分别为

$$e_T = P_T(x - x_d^I), \quad e_N = P_N(x - x_d^I), \quad (5.25)$$

接触力误差为

$$e_f = y_f - F_d. \quad (5.26)$$

这里的建模选择具有明确的工程含义：切向误差主要影响扫描覆盖、加工轨迹和检测路径；法向误差和接触力误差则主要影响接触稳定性和工件安全。若把三个方向完全等同处理，控制器容易在“跟踪轨迹”和“保护接触力”之间来回摇摆，尤其在曲面或变刚度工件上更明显。

定义归一化力误差和切向轨迹误差

$$r_f(t) = \frac{|e_f(t)|}{\varepsilon_f}, \quad r_T(t) = \frac{\|e_T(t)\|}{\varepsilon_T}, \quad (5.27)$$

其中  $\varepsilon_f$  为允许力误差尺度， $\varepsilon_T$  为允许切向误差尺度。基础力-位优先级由

$$\alpha_{FP,0}(t) = \mathcal{F}_{FP}(r_f(t), \rho_F(t), r_T(t)) \quad (5.28)$$

给出。映射  $\mathcal{F}_{FP}$  可采用第四章的模糊推理结构。一般来说，当接触力处于安全区间中部且切向误差较大时，应增大  $\alpha_{FP,0}$ ，让机器人优先恢复扫描路径；当接触力误差较大或接触力接近安全边界时，应降低  $\alpha_{FP,0}$ ，增强法向力调节能力。

为了进一步强调接触力边界，定义风险强度

$$r_F(t) = 1 - \rho_F(t), \quad (5.29)$$

并进行安全修正：

$$\alpha_{\text{safe}}(t) = \alpha_{\text{FP},0}(t) - k_{\text{upper}} r_F(t) \max\{s_F(t), 0\} - k_{\text{lower}} r_F(t) \max\{-s_F(t), 0\}, \quad (5.30)$$

其中  $k_{\text{upper}} > 0$  和  $k_{\text{lower}} > 0$  分别为靠近上界和下界时的修正强度。式 (5.30) 的符号值得注意：无论是接触力偏大还是偏小，只要接近边界，系统都降低位置优先级并增强力调节。偏大时需要卸载，偏小时需要恢复接触，两者都不适合继续盲目推进轨迹。

经过限幅和一阶滤波后得到最终力-位优先级：

$$\alpha_{\text{FP},r}(t) = \text{clip}(\alpha_{\text{safe}}(t), \alpha_{\min}, \alpha_{\max}), \quad (5.31)$$

$$\dot{\alpha}_{\text{FP}}(t) = \lambda_{\text{FP}}(\alpha_{\text{FP},r}(t) - \alpha_{\text{FP}}(t)), \quad \lambda_{\text{FP}} > 0. \quad (5.32)$$

$\lambda_{\text{FP}}$  越大，控制器对接触力风险响应越快；但过快也可能导致力矩和接触力振荡。因此，该参数需要结合控制周期、力传感器噪声和环境刚度范围共同选择。

表 5.1 力-位优先级的典型仲裁规则

| 接触状态                  | 轨迹状态   | 仲裁趋势                    | 控制含义      |
|-----------------------|--------|-------------------------|-----------|
| $\rho_F$ 高、 $r_T$ 大   | 切向偏差明显 | $\alpha_{\text{FP}}$ 增大 | 优先恢复扫描路径  |
| $\rho_F$ 低、 $s_F > 0$ | 力接近上界  | $\alpha_{\text{FP}}$ 减小 | 增强卸载和力调节  |
| $\rho_F$ 低、 $s_F < 0$ | 力接近下界  | $\alpha_{\text{FP}}$ 减小 | 恢复接触、防止脱离 |
| $r_f$ 小、 $r_T$ 小      | 力位均稳定  | 平滑保持                    | 减少权重抖振    |

表 5.1 从工程角度概括了力-位优先级的典型变化趋势。该表说明  $\alpha_{\text{FP}}$  并不是抽象数学权重，而是根据当前接触是否安全、切向轨迹是否偏离以及力误差方向共同决定的执行层优先级。

### 5.2.3 合作博弈反馈律与约束执行

在得到人影响后的期望轨迹  $x_d^I$  后，定义位置、速度和力误差为

$$e_p = x - x_d^I, \quad e_v = \dot{x} - \dot{x}_d^I, \quad e_f = y_f - F_d. \quad (5.33)$$

力误差泄漏积分状态为

$$\dot{\sigma}_f = e_f - \lambda_f \sigma_f, \quad \lambda_f > 0. \quad (5.34)$$

泄漏项  $-\lambda_f \sigma_f$  的作用是抑制长时间积分累积。它保留了积分对稳态力偏差的修正能力，又避免在接触丢失或传感器漂移时发生明显积分饱和。

为体现工业接触中切向轨迹和法向力控的差异，本章在局部接触坐标系下构造增广状态

$$\xi_I = \begin{bmatrix} e_T^T & \dot{e}_T^T & e_N & \dot{e}_N & e_f & \sigma_f \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^8, \quad (5.35)$$

其中  $e_T \in \mathbb{R}^2$  为切向位置误差， $e_N \in \mathbb{R}$  为法向位置误差。若任务无需显式切向-法向分解，也可等价使用第四章的增广状态  $[e_p^T, e_v^T, e_f, \sigma_f]^T$ 。

切向两个通道采用位置-速度二阶局部模型。为避免把状态方程和矩阵定义混在同一个大括号表达中，先写出系统状态方程：

$$\dot{z}_{T,j} = A_T z_{T,j} + b_T u_{T,j} + d_{T,j}, \quad j = 1, 2. \quad (5.36)$$

其中状态、系统矩阵和输入矩阵依次定义为

$$z_{T,j} = \begin{bmatrix} e_{T,j} \\ \dot{e}_{T,j} \end{bmatrix}, \quad A_T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -K_v/M & -C/M \end{bmatrix}, \quad b_T = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \end{bmatrix}. \quad (5.37)$$

其中  $M$ 、 $C$  和  $K_v$  分别为等效惯性、阻尼和基线虚拟刚度。切向方向不直接引入力误差，因为切向主要承担路径覆盖和加工推进任务。

法向力-位通道沿用第四章的四维增广模型。令  $z_N = [e_N, \dot{e}_N, e_f, \sigma_f]^T$ ，则

$$\dot{z}_N = A_N z_N + b_N u_N + d_N, \quad (5.38)$$

其中

$$A_N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -K_v/M & -C/M & 1/M & 0 \\ B_e K_v/M & -K_e + B_e C/M & -B_e/M & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\lambda_f \end{bmatrix}, \quad b_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \\ -B_e/M \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (5.39)$$

矩阵  $A_N$  的前两行描述法向位置和速度误差动态；第三行描述接触力误差随法向运动和控制输入变化的关系；第四行为力误差泄漏积分动态。由此可得整体局部模型

$$\dot{\xi}_I = A_c \xi_I + B_c u_c + d_I(\xi_I, t), \quad (5.40)$$

其中  $u_c = [u_{T,1}, u_{T,2}, u_N]^T$  为局部接触坐标系下的任务空间输入， $A_c$  和  $B_c$  由  $A_T, b_T, A_N, b_N$  按块对角方式组合得到。

执行层的控制目标由位置目标和力目标组成。合作博弈和线性二次最优控制为多目标反馈律提供了可计算的求解路径<sup>[38,40]</sup>。位置目标代价为

$$J_P(\xi_0, u) = \int_0^\infty e^{-\gamma t} (\xi_I^T Q_P \xi_I + u_c^T R_P u_c) dt, \quad (5.41)$$

其中  $Q_P \geq 0$  主要惩罚  $e_T, \dot{e}_T, e_N, \dot{e}_N$ ， $R_P > 0$  惩罚控制输入。力目标代价为

$$J_F(\xi_0, u) = \int_0^\infty e^{-\gamma t} (\xi_I^T Q_F \xi_I + q_b \Psi_F(y_f) + u_c^T R_F u_c) dt, \quad (5.42)$$

其中  $Q_F \geq 0$  主要惩罚  $e_f$  和  $\sigma_f$ ,  $q_b \geq 0$  为边界势函数权重,  $\gamma > 0$  为折扣因子。接触力边界势函数取

$$\Psi_F(y_f) = \frac{1}{(y_f - F_{\min})^2 + \epsilon_b} + \frac{1}{(F_{\max} - y_f)^2 + \epsilon_b}, \quad \epsilon_b > 0. \quad (5.43)$$

当接触力接近任一边界时,  $\Psi_F$  增大, 从优化目标层面提醒控制器远离危险区域。由于该项不是二次函数, 为了保持高频控制实时性, 反馈律求解主要采用  $\xi_I^T Q_F \xi_I$  的二次部分;  $\Psi_F$  则通过安全修正、参考投影和硬阈值监督进入在线控制。若需要更强的优化一致性, 也可在当前工作点对  $\Psi_F$  做二阶近似, 并将局部 Hessian 并入  $Q_F$ 。

执行层使用力-位优先级进行帕累托标量化:

$$J_\alpha(\xi_0, u) = \alpha_{\text{FP}} J_P(\xi_0, u) + (1 - \alpha_{\text{FP}}) J_F(\xi_0, u). \quad (5.44)$$

对应的加权矩阵为

$$Q_\alpha = \alpha_{\text{FP}} Q_P + (1 - \alpha_{\text{FP}}) Q_F, \quad R_\alpha = \alpha_{\text{FP}} R_P + (1 - \alpha_{\text{FP}}) R_F. \quad (5.45)$$

在固定  $\alpha_{\text{FP}}$  和固定环境估计参数下, 折扣代数黎卡提方程为

$$A_c^T P_\alpha + P_\alpha A_c - P_\alpha B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha + Q_\alpha - \gamma P_\alpha = 0. \quad (5.46)$$

对应反馈律为

$$u_c^* = -R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha \xi_I. \quad (5.47)$$

实际实现时沿用第四章离线增益表思想, 在  $(\alpha_{\text{FP}}, \hat{K}_e)$  网络上预先求解式 (5.46), 在线阶段通过插值得到

$$K(\alpha_{\text{FP}}, \hat{K}_e) = R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha, \quad u_c = -K(\alpha_{\text{FP}}, \hat{K}_e) \xi_I. \quad (5.48)$$

注意,  $\alpha_{\text{HR}}$  不进入增益表, 而是通过  $x_d^I$  改变误差状态。这个设计很关键。它把双仲裁问题转化为“参考层变化”和“执行层调度”两个低维问题, 避免了三维黎卡提增益表带来的计算负担。

若任务无固定通道约束, 则将局部输入映射回基坐标系  $u_x = R_c u_c$ , 再通过雅可比转置得到关节力矩。若任务存在固定点-轴线约束, 给定工具尖端期望位置  $x_t^d = x_d^I$ , 定义

$$n_d = \frac{p_c - x_t^d}{\|p_c - x_t^d\|}, \quad x_F^d = x_t^d + L n_d, \quad (5.49)$$

其中  $L$  为工具有效长度,  $x_F^d$  为法兰期望位置。若  $r = \|p_c - x_t^d\|$ , 速度映射为

$$\dot{x}_F^d = \left[ I - \frac{L}{r} (I - n_d n_d^T) \right] \dot{x}_t^d. \quad (5.50)$$

控制器在法兰空间计算位置和速度误差, 将平移输入与姿态控制输入  $u_\phi$  合成为广义力

$$w = \begin{bmatrix} u_x^T & u_\phi^T \end{bmatrix}^T, \quad (5.51)$$

并通过雅可比转置生成关节力矩

$$\tau = J_F^T(q)w. \quad (5.52)$$

最终命令还要经过力矩、速度、工作空间和接触力硬阈值限幅。这样，连续控制律负责性能优化，安全监督层负责处理极端风险。

### 5.3 理论分析

本节分析双仲裁控制方法的基本性质。由于第五章系统同时包含人类输入、接触模型误差和动态仲裁，本文结合非线性系统稳定性和输入到状态稳定性分析思路<sup>[71-72]</sup>，不声称仅由连续控制律即可严格保证所有硬安全约束，而是证明参考投影、仲裁参数和标称反馈律具有可行性、有界性和稳定性基础，并说明安全监督层在实际执行中的作用。

#### 5.3.1 可行性与有界性分析

**引理 5.1 (安全参考投影的有界性)** 若在每个时刻  $t$ ，安全集合  $\mathcal{X}_s(t)$  非空、闭且局部凸，且人侧监督参考  $x_h(t)$  有界，则投影问题 (5.18) 存在解，且  $x_h^{\text{safe}}(t)$  有界。若  $\mathcal{X}_s(t)$  在所考虑时间区间内变化连续，且  $x_h(t)$  连续，则  $x_h^{\text{safe}}(t)$  分段连续。

**证明** 由于  $\mathcal{X}_s(t)$  非空且闭，函数  $\|\bar{x} - x_h(t)\|^2$  连续，并且当  $\bar{x}$  远离  $x_h(t)$  时目标函数增大，因此投影问题存在最优解。若  $\mathcal{X}_s(t)$  局部凸，则欧氏投影在局部唯一，并满足非扩张性质。取任意可行点  $x_0(t) \in \mathcal{X}_s(t)$ ，由最优性有

$$\|x_h^{\text{safe}}(t) - x_h(t)\| \leq \|x_0(t) - x_h(t)\|. \quad (5.53)$$

若  $x_h(t)$  和选取的可行参考  $x_0(t)$  有界，则  $x_h^{\text{safe}}(t)$  有界。连续性结论来自闭凸集投影算子的连续性；当局部约束激活集合发生切换时，投影可能只保持分段连续。引理得证。 ■

**引理 5.2 (双仲裁参数的区间不变性与变化率上界)** 设  $\alpha_{\text{HR}}(0), \alpha_{\text{FP}}(0) \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ ，且  $\alpha_{\text{HR},0}(t), \alpha_{\text{FP},r}(t) \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 。由式 (5.15) 和式 (5.32) 生成的仲裁参数满足

$$\alpha_{\text{HR}}(t), \alpha_{\text{FP}}(t) \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}], \quad \forall t \geq 0. \quad (5.54)$$

并且

$$|\dot{\alpha}_{\text{HR}}(t)| \leq \lambda_{\text{HR}}(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}), \quad |\dot{\alpha}_{\text{FP}}(t)| \leq \lambda_{\text{FP}}(\alpha_{\max} - \alpha_{\min}). \quad (5.55)$$

**证明** 以  $\alpha_{\text{HR}}$  为例。当  $\alpha_{\text{HR}} = \alpha_{\min}$  时，由  $\alpha_{\text{HR},0} \geq \alpha_{\min}$  可得  $\dot{\alpha}_{\text{HR}} \geq 0$ ；当  $\alpha_{\text{HR}} = \alpha_{\max}$  时，由  $\alpha_{\text{HR},0} \leq \alpha_{\max}$  可得  $\dot{\alpha}_{\text{HR}} \leq 0$ 。因此区间  $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$  为正不变集。变化率上

界由

$$|\dot{\alpha}_{\text{HR}}| = \lambda_{\text{HR}} |\alpha_{\text{HR},0} - \alpha_{\text{HR}}| \leq \lambda_{\text{HR}} (\alpha_{\max} - \alpha_{\min}) \quad (5.56)$$

直接得到。对  $\alpha_{\text{FP}}$  可作完全相同的证明。引理得证。 ■

**引理 5.3** (含人影响参考的增广系统) 在假设 5.1–5.3 成立的条件下, 以  $x_d^I(t)$  为期望轨迹构造的局部接触误差状态  $\xi_I$  可写为

$$\dot{\xi}_I = A_c \xi_I + B_c u_c + d_I(\xi_I, t), \quad (5.57)$$

且残差满足式 (5.8)。

**证明** 由  $e_p = x - x_d^I$  可得  $\dot{e}_p = \dot{x} - \dot{x}_d^I = e_v$ 。对  $e_v$  求导, 并将修正阻抗动力学、参考加速度项、内环补偿误差和重力残差代入, 可得到速度误差动态。法向力误差动态由 Kelvin–Voigt 模型对时间求导得到, 其中  $K_e, B_e$  的局部变化、接触面运动和力测量误差进入残差项。力误差泄漏积分由式 (5.34) 给出。将切向位置动态、法向力–位动态和力积分动态按块组合, 即得式 (5.57)。由于假设 5.2 保证  $x_d^I$  及其导数有界, 假设 5.3 保证模型误差有界, 故残差满足式 (5.8)。引理得证。 ■

### 5.3.2 稳定性与安全性分析

**定理 5.4** (固定力–位优先级下的折扣最优反馈律) 考虑标称系统

$$\dot{\xi}_I = A_c \xi_I + B_c u_c. \quad (5.58)$$

给定固定  $\alpha_{\text{FP}} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$  与固定环境参数, 若  $P_\alpha = P_\alpha^T \geq 0$  是折扣黎卡提方程 (5.46) 的稳定化解, 则反馈律 (5.47) 是标量化折扣代价 (5.44) 的最优反馈律。

**证明** 取二次型值函数

$$V_\alpha(\xi_I) = \xi_I^T P_\alpha \xi_I. \quad (5.59)$$

折扣无限时域最优控制问题对应的 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程为

$$0 = \min_{u_c} [\xi_I^T Q_\alpha \xi_I + u_c^T R_\alpha u_c + \nabla V_\alpha^T (A_c \xi_I + B_c u_c) - \gamma V_\alpha]. \quad (5.60)$$

由于  $\nabla V_\alpha = 2P_\alpha \xi_I$ , 对  $u_c$  求偏导可得

$$2R_\alpha u_c + 2B_c^T P_\alpha \xi_I = 0. \quad (5.61)$$

由  $R_\alpha > 0$ , 唯一极小点为

$$u_c^* = -R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha \xi_I. \quad (5.62)$$

将其代回 HJB 方程, 得到式 (5.46)。因此该反馈律为折扣标量化代价下的最优反馈律。定理得证。 ■

**定理 5.5** (慢变双仲裁下的实际有界性) 设引理5.3成立。对任意  $\alpha_{\text{FP}} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ , 令

$$A_{\text{cl}}(\alpha_{\text{FP}}) = A_c - B_c K(\alpha_{\text{FP}}, \hat{K}_e). \quad (5.63)$$

若存在连续可微矩阵函数  $P(\alpha_{\text{FP}}) = P^T(\alpha_{\text{FP}}) > 0$  和正常数  $\underline{p}, \bar{p}, m, L_P$ , 使得

$$\underline{p}I \leq P(\alpha_{\text{FP}}) \leq \bar{p}I, \quad (5.64)$$

$$A_{\text{cl}}^T P + P A_{\text{cl}} \leq -mI, \quad (5.65)$$

$$\left\| \frac{\partial P}{\partial \alpha_{\text{FP}}} \right\| \leq L_P, \quad (5.66)$$

且仲裁变化率满足  $|\dot{\alpha}_{\text{FP}}| \leq v_F$ , 参考层变化和人机仲裁变化引起的残差有界, 则当

$$m - L_P v_F > 0 \quad (5.67)$$

时, 闭环系统在有界残差作用下实际有界。

**证明** 取参数依赖 Lyapunov 函数

$$V(\xi_I, \alpha_{\text{FP}}) = \xi_I^T P(\alpha_{\text{FP}}) \xi_I. \quad (5.68)$$

沿真实闭环系统

$$\dot{\xi}_I = A_{\text{cl}}(\alpha_{\text{FP}}) \xi_I + d_I(\xi_I, t) \quad (5.69)$$

求导, 有

$$\dot{V} = \xi_I^T (A_{\text{cl}}^T P + P A_{\text{cl}}) \xi_I + 2\xi_I^T P d_I + \xi_I^T \frac{\partial P}{\partial \alpha_{\text{FP}}} \xi_I \dot{\alpha}_{\text{FP}}. \quad (5.70)$$

由式 (5.65) 和式 (5.66) 可得

$$\dot{V} \leq -(m - L_P v_F) \|\xi_I\|^2 + 2\bar{p} \|\xi_I\| \|d_I\|. \quad (5.71)$$

由 Young 不等式, 对任意  $\epsilon > 0$  有

$$2\bar{p} \|\xi_I\| \|d_I\| \leq \epsilon \|\xi_I\|^2 + \frac{\bar{p}^2}{\epsilon} \|d_I\|^2. \quad (5.72)$$

当  $\epsilon < m - L_P v_F$  时, 存在  $c_1, c_2 > 0$  使

$$\dot{V} \leq -c_1 \|\xi_I\|^2 + c_2 \|d_I\|^2. \quad (5.73)$$

若  $d_I$  有界, 则闭环状态最终进入与扰动上界有关的有界邻域。人机仲裁  $\alpha_{\text{HR}}$  不直接进入增益表, 其变化通过  $x_d^I$  和  $d_I$  影响系统; 由假设5.2和引理5.2, 该影响有界。定理得证。 ■

注(安全势函数与硬安全约束) 式(5.43)和 $\alpha_{FP}$ 仲裁提供的是使系统远离接触力边界的控制趋势,并不等价于严格控制屏障函数。实际仿真和实验中仍需设置硬安全监督。例如,当 $y_f > F_{\max}^{\text{hard}}$ 时,控制器应立即停止切向推进并执行卸载;当 $y_f < F_{\min}$ 且持续时间超过阈值时,应降低切向速度并恢复接触。该安全监督层与本章连续控制律共同保证验证过程的工程安全性。

## 5.4 仿真验证与结果分析

本章仿真验证不以单独复现第三章或第四章为目标,而是检验双仲裁结构在工业约束接触任务中的必要性。具体要回答三个问题:第一,操作者安全的切向修正是否能被系统接受;第二,不安全的法向输入是否能被安全投影和力-位仲裁抑制;第三,在分段变刚度环境中,控制器是否能减少力越界次数,同时保持合理的轨迹覆盖质量。仿真平台包含可重复解析后端、固定参数对照、自动调参记录和绘图模块,用于保证不同策略在相同工况下比较。

### 5.4.1 任务场景与参数设置

仿真平台采用七自由度机械臂执行柔性工件表面接触式扫描任务。机器人末端安装等效接触工具,工具尖端与柔性表面之间的接触力由式(5.7)生成。机器人自主轨迹 $x_r(t)$ 为一条沿工件表面的名义扫描路径,操作者输入由预设主端序列模拟,包括安全切向修正、目标重定向、短时扰动和不安全法向压入。若需要模拟带通道约束的工业任务,则使用式(5.49)–(5.50)将工具尖端参考映射为法兰参考。

为了让仿真具有实际意义,工件不设为完全均匀表面,而是包含低刚度区、高刚度区和局部缺陷区域。低刚度区可对应软质密封材料或泡棉区域,高刚度区可对应局部支撑增强、材料加厚或曲面边缘区域。缺陷区域不是几何障碍物,而是操作者希望机器人绕开或额外覆盖的工艺区域。这样设置可以同时触发人类轨迹修正和力安全仲裁。

仿真继承第四章的力-位模型参数体系。基准参数按表5.2设置,不同对比方法使用相同扫描路径、相同人类输入序列和相同分段刚度环境。名义扫描深度按照 $K_{\text{nom}} = 520 \text{ N/m}$ 生成,因此在高刚度区容易出现过压力,在低刚度区容易出现接触不足,这样可以主动暴露固定仲裁参数的局限。

表5.2给出本章仿真的基准参数。该表用于说明扫描时长、接触力边界、分段刚度和固定优先级基线,使后续不同方法的比较建立在相同工况之上。

表5.2说明,本章仿真主动设置了低刚度区、高刚度区和名义刚度不匹配。这样可以让固定参数方法暴露出过压或接触不足问题,也能检验双仲裁是否会随

表 5.2 工业约束接触扫描仿真基准参数

| 参数                       | 取值或范围                | 含义         |
|--------------------------|----------------------|------------|
| $T_s$                    | 0.01 s               | 控制周期       |
| $T$                      | 48 s                 | 单次扫描时间     |
| $x$ 范围                   | 0 ~ 0.12 m           | 扫描方向       |
| $F_{\min}$               | 0.38 N               | 接触力安全下界    |
| $F_d$                    | 0.70 N               | 期望接触力      |
| $F_{\max}$               | 1.16 N               | 接触力安全上界    |
| $K_{\text{nom}}$         | 520 N/m              | 名义扫描深度计算刚度 |
| $K_e$                    | 320/860/230/1120 N/m | 分段环境刚度     |
| $\alpha_{\text{FP}}$ 固定值 | 0.8, 0.5, 0.2        | 固定仲裁基线     |
| $\hat{K}_e$ 滤波时间常数       | 0.42 s               | 环境刚度估计平滑   |

环境变化自动调整执行层优先级。

#### 5.4.2 对比方法与评价指标

为验证双仲裁结构的必要性，设置六组对比方法，如表5.3所示。所有方法采用相同初始位姿、自主路径、工件参数、期望接触力和人类输入序列。三组固定方法用于检验固定  $\alpha_{\text{FP}}$  是否足够；仅人机仲裁和仅力-位仲裁分别用于检验单一仲裁层的局限；双仲裁为本章完整方法。其中，强位置优先、均衡优先和强力优先分别表示固定  $\alpha_{\text{FP}} = 0.8$ 、0.5 和 0.2，双仲裁表示同时启用参考层人机仲裁、安全投影和执行层力-位仲裁。

表5.3列出六组对比方法。该表不仅用于说明实验分组，也用于明确每组方法缺失哪一层能力，从而使后续结果能够对应到“参考层人机仲裁是否必要”和“执行层力-位仲裁是否必要”两个问题。

从表5.3可以看出，三组固定方法只能检验不同固定优先级的局限；仅人机仲裁和仅力-位仲裁分别保留一个动态层；双仲裁同时保留安全参考生成和动态执行调度，因此应在综合指标上体现更稳定的折中能力。

仿真评价指标分为四类。第一类为轨迹指标：

$$E_x^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|x_k - x_{d,k}^I\|^2}. \quad (5.74)$$

第二类为力安全指标：

$$E_F^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y_{f,k} - F_d)^2}, \quad (5.75)$$

表 5.3 工业约束接触扫描对比方法

| 方法     | 参考层人机仲裁                | 执行层力-位仲裁            | 验证目的              |
|--------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 强位置优先  | 固定接受人类输入               | $\alpha_{FP} = 0.8$ | 高位置优先级基线          |
| 均衡优先   | 固定接受人类输入               | $\alpha_{FP} = 0.5$ | 折中固定基线            |
| 强力优先   | 固定接受人类输入               | $\alpha_{FP} = 0.2$ | 高力优先级基线           |
| 仅人机仲裁  | 动态 $\alpha_{HR}$ 与安全投影 | $\alpha_{FP} = 0.5$ | 检验缺少执行层动态力-位仲裁的影响 |
| 仅力-位仲裁 | 不接受人类输入                | 动态 $\alpha_{FP}$    | 检验缺少参考层人类修正的影响    |
| 双仲裁    | 动态 $\alpha_{HR}$ 与安全投影 | 动态 $\alpha_{FP}$    | 本章方法              |

$$N_{upper} = \sum_{k=1}^N \mathbb{I}(y_{f,k} > F_{max}), \quad N_{lower} = \sum_{k=1}^N \mathbb{I}(y_{f,k} < F_{min}). \quad (5.76)$$

本文表格中进一步使用越界持续时间

$$T_{vio} = T_s (N_{upper} + N_{lower}), \quad (5.77)$$

它比单纯计数更容易和扫描任务时长对应。第三类为人机协同指标。人类意图接受率定义为

$$R_{acc} = \frac{\sum_{k=1}^N \|x_{d,k}^I - x_{r,k}\|}{\sum_{k=1}^N \|x_{h,k} - x_{r,k}\| + \varepsilon}. \quad (5.78)$$

危险输入抑制率定义为

$$R_{sup} = 1 - \frac{\sum_{k \in \mathcal{K}_N} \max\{z_{r,k} - z_{d,k}^I, 0\}}{\sum_{k \in \mathcal{K}_N} \max\{z_{r,k} - z_{h,k}, 0\} + \varepsilon}, \quad (5.79)$$

其中  $\mathcal{K}_N$  为人类输入可能导致法向过压的时间索引集合。第四类为执行指标，包括几何约束均方根误差、关节力矩峰值、任务空间 jerk 和单周期计算时间。

### 5.4.3 预期现象与分析逻辑

仿真设计包括四类核心工况。第一类为安全切向修正：操作者在扫描过程中给出横向偏移，使机器人绕开局部缺陷区域或覆盖新的感兴趣区域。该工况用于检验  $\alpha_{HR}$  是否能够使  $x_d^I$  平滑偏向人侧参考，同时保持接触力稳定。第二类为不安全法向压入：操作者沿工件法向给出继续压入命令。该工况用于检验安全投影和  $\alpha_{FP}$  是否能够抑制危险参考，降低  $N_{upper}$  和最大接触力。第三类为分段变刚度环境：机器人从低刚度区域进入高刚度区域。该工况用于检验  $\rho_F$  下降时，控制器是否自动降低  $\alpha_{FP}$  并增强力调节。第四类为综合工况：同时包含安全切向修正、局部刚度突变和短时扰动，用于检验方法在多因素耦合情况下的可执行性。

表5.4给出仿真工况与验证目的。四类工况按从单因素到综合因素的顺序组织,使结果分析不只停留在一组总体分数,而能够分别检查切向修正、法向误推、刚度突变和扰动耦合下的行为。

表 5.4 仿真工况与主要验证目的

| 工况         | 输入或环境变化       | 验证目的         |
|------------|---------------|--------------|
| S1 安全切向修正  | 横向人类输入        | 验证人类意图接受能力   |
| S2 不安全法向压入 | 法向压入命令        | 验证安全投影和力边界保护 |
| S3 分段变刚度   | $K_e, B_e$ 切换 | 验证力-位优先级自适应  |
| S4 综合工况    | 修正、扰动、刚度变化并存  | 验证闭环综合可执行性   |

表5.4也说明,本章仿真并不把人类输入一概视为扰动。安全切向修正应被接受,不安全法向压入应被抑制,这正是双仲裁结构区别于单一自动控制器的关键。

结果分析应围绕“方法必要性”展开,而不是只比较单一误差最小值。若双仲裁相比仅人机仲裁显著降低力越界时间,说明仅有人机意图仲裁不足以处理接触安全问题。若双仲裁相比仅力-位仲裁提高  $R_{acc}$  并能跟随安全的人类切向修正,说明仅有力-位仲裁不足以体现人的监督作用。若双仲裁相比三组固定  $\alpha_{FP}$  基线获得更低综合评分,则说明第五章的分层动态仲裁优于固定参数仲裁。

#### 5.4.4 统计结果与图像分析

表5.5给出了六组方法的统计结果。可以看到,强位置优先因位置优先级过高,在分段高刚度区产生明显力越界,越界时间达到 20.10 s;强力优先的力均方根误差最小,但任务轨迹误差仍为 2.49 mm,并且对安全切向修正的接受率只有 0.58。这说明固定小  $\alpha_{FP}$  可以改善力误差,但并不是完整的人机协同方案。相比之下,双仲裁的综合评分为 3.843,优于最佳固定参数强力优先的 4.735;同时它保持了 0.89 的切向修正接受率和 0.93 的危险法向参考抑制率。

表 5.5 工业约束接触扫描对比结果

| 方法     | $S$    | $E_F^{RMS}/N$ | $ e_F _{max}/N$ | $T_{vio}/s$ | $E_{task}/mm$ | $R_{acc}$ | $R_{sup}$ |
|--------|--------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 强位置优先  | 28.495 | 0.465         | 1.192           | 20.10       | 2.57          | 0.58      | 0.42      |
| 均衡优先   | 8.386  | 0.317         | 1.754           | 4.50        | 2.52          | 0.58      | 0.42      |
| 强力优先   | 4.735  | 0.204         | 2.276           | 1.54        | 2.49          | 0.58      | 0.42      |
| 仅人机仲裁  | 8.001  | 0.315         | 1.751           | 4.50        | 1.74          | 0.89      | 0.91      |
| 仅力-位仲裁 | 4.320  | 0.235         | 1.530           | 1.52        | 5.63          | 0.00      | 1.00      |
| 双仲裁    | 3.843  | 0.230         | 1.634           | 1.48        | 1.74          | 0.89      | 0.93      |

表5.5揭示了一个重要现象：单一指标最优并不等价于任务综合最优。为直观呈现各方法在综合评分、力误差、越界时间和人类修正指标之间的差异，图5.1给出柱状对比。

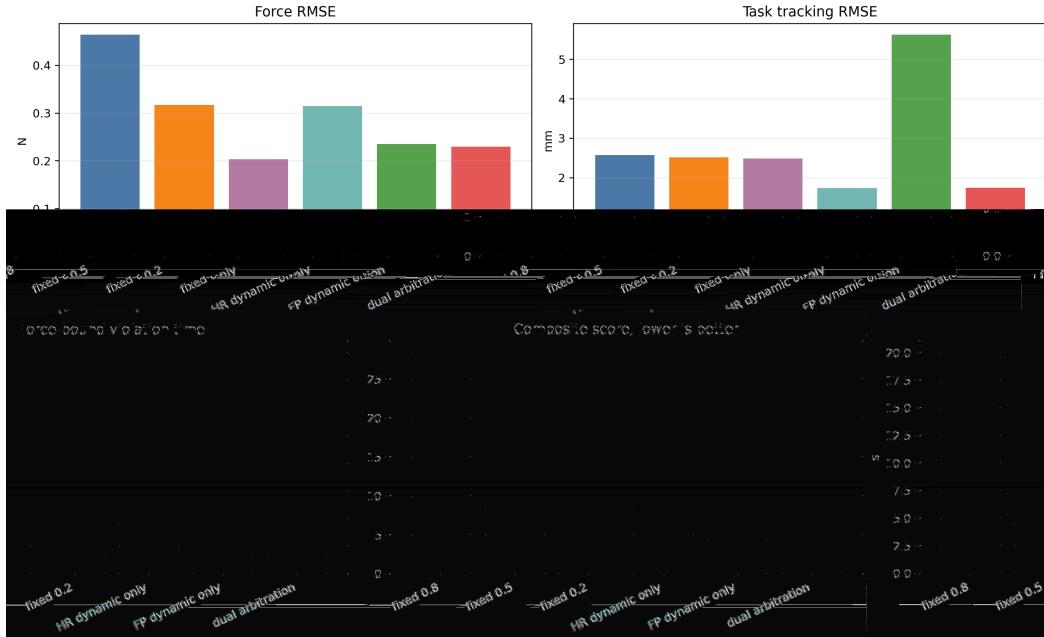


图 5.1 固定参数与双仲裁方法的综合指标对比

图5.1更直观地展示了这种折中关系。单独看力误差，强力优先似乎有吸引力；但它对人类修正和任务轨迹的处理较弱，危险法向参考抑制率也只有 0.42。单独看人类意图响应，仅人机仲裁可以跟随切向修正，但由于执行层仍为固定  $\alpha_{FP} = 0.5$ ，进入高刚度区后力越界时间明显高于本章方法。仅力-位仲裁的力边界保护较好，却完全放弃了人类在线修正，导致任务轨迹误差上升到 5.63 mm。本章方法恰好弥补了这两个单一仲裁的短板。

为了进一步解释双仲裁综合评分更低的原因，图5.2展示接触力、执行层优先级和估计刚度的时序关系。该图用于判断  $\alpha_{FP}$  是否真的随刚度和力安全状态变化，而不是保持某个固定折中点。

图5.2给出了接触力、 $\alpha_{FP}$  和  $\hat{K}_e$  的时序曲线。在固定参数方法中， $\alpha_{FP}$  不随环境变化，因此低刚度区和高刚度区只能使用同一个折中点。双仲裁方法则不同：当  $\hat{K}_e$  上升且接触力裕度下降时， $\alpha_{FP}$  自动下降，使控制器从位置优先转向力调节；当环境回到较软区域并且力安全裕度恢复后， $\alpha_{FP}$  又逐步回到较高水平。统计上，双仲裁方法的  $\alpha_{FP}$  范围为  $[0.19, 0.60]$ ，按第四章给出的优先级-刚度相关系数定义计算得到  $r_{\alpha K} = -0.97$ 。该负相关说明，在本章安全投影和接触力边界共同作用下，环境越硬，执行层越主动降低位置优先级以释放法向力调节能力。

在验证执行层力安全响应之后，还需要检查参考层人机仲裁是否保留了安全的人类经验。图5.3展示安全切向修正下的扫描轨迹，用于说明人类横向修正



图 5.2 接触力、力-位优先级与估计刚度的时序响应

能否进入最终期望轨迹。

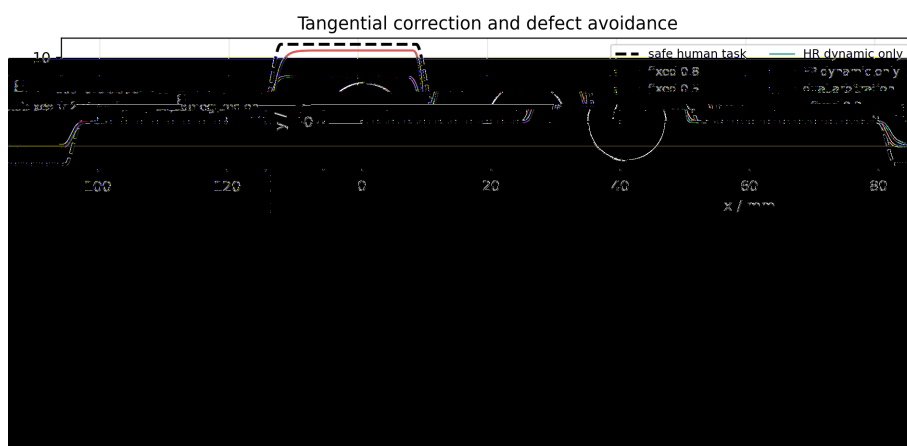


图 5.3 安全切向修正下的扫描轨迹与缺陷区域绕行

图5.3 说明了参考层人机仲裁的作用。灰色圆形区域表示操作者希望绕开的局部缺陷区域，虚线表示包含安全切向修正的任务参考。仅力-位仲裁方法不接受人类输入，因此轨迹仍沿名义中线前进；三个固定方法虽然接受了一部分人类输入，但接受率仅为 0.58。本章方法通过动态  $\alpha_{HR}$  使安全切向输入进入  $x_d^I$ ，因

此能够沿缺陷区域外侧完成扫描，同时没有把该切向修正错误地扩展为危险法向压入。

与安全切向修正相对，图5.4展示不安全法向压入工况下的局部响应。该图重点比较固定参数方法和双仲裁方法是否会把危险法向输入写入期望参考并推高接触力。



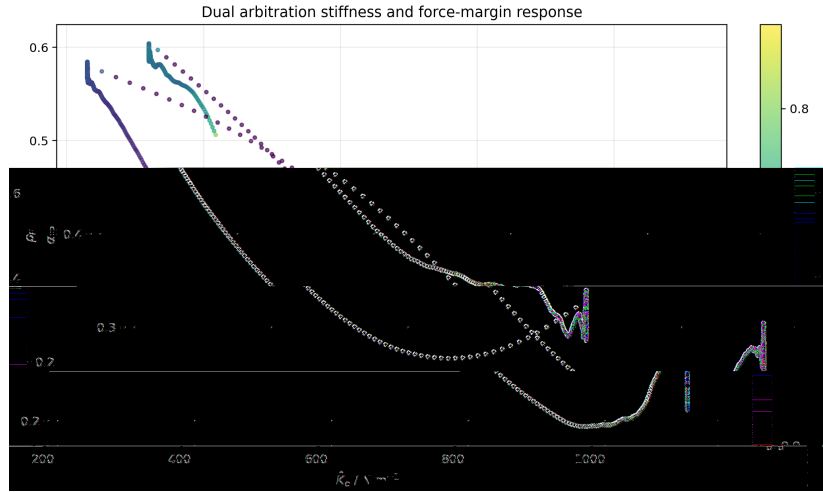
图 5.4 不安全法向压入工况下的固定参数与双仲裁响应

图5.4展示了24 ~ 30.5 s的不安全法向输入。固定方法由于缺少参考层安全投影，会把一部分法向压入写入期望参考；若此时 $\alpha_{FP}$ 又偏大，就会直接推高接触力。双仲裁方法在参考层先对 $x_h$ 做安全投影，再通过 $\rho_F$ 和 $\hat{K}_e$ 降低执行层位置优先级，因此危险法向参考抑制率达到0.93。换句话说，人的切向经验被保留下来，人的法向误推被削弱，这正是第五章分层设计的核心目的。

最后，图5.5以散点形式展示 $\alpha_{FP}$ 、估计刚度和力安全裕度之间的关系，用于从统计分布角度补充说明执行层仲裁的可解释性。

图5.5从散点角度进一步展示了 $\alpha_{FP}$ 的物理含义。横轴为估计刚度 $\hat{K}_e$ ，纵轴为力-位优先级，颜色表示力安全裕度 $\rho_F$ 。高刚度、低裕度区域对应较低的 $\alpha_{FP}$ ，说明控制器主动转向力调节；低刚度或裕度恢复时， $\alpha_{FP}$ 回升，机器人重新强调轨迹推进。相比固定 $\alpha_{FP}$ ，这种连续变化避免了在所有刚度区间使用同一个控制权重。

需要强调的是，双仲裁并没有在每一个单项指标上都取得最小值。例如，强力优先的力均方根误差略低于双仲裁方法，这是因为它长期保持较强力优先级。但强力优先对人类修正和任务轨迹的处理较弱，综合评分仍然落后。对于工业约

图 5.5 双仲裁方法中  $\alpha_{FP}$  对估计刚度和力安全裕度的响应

束接触任务，单一力误差最小并不等价于任务最好；真正需要的是在力边界、轨迹覆盖和人类监督之间取得可解释且可调试的平衡。从这个意义上看，本章仿真结果体现了双仲裁方法相对固定参数仲裁的优势。

### 5.5 本章小结

本章面向工业约束接触任务，提出了一种双仲裁合作博弈控制方法。与第三章只关注人机意图共享、第四章只关注柔性接触力-位协同不同，本章将两类问题放入同一工业应用背景中处理：操作者通过主端或手柄输入影响机器人期望轨迹，接触力安全状态通过力-位优先级影响执行控制律。为避免符号和功能混淆，本章将  $\alpha_{HR}$  限定在参考轨迹层，将  $\alpha_{FP}$  限定在执行控制层，并通过安全投影保证人侧参考不会直接破坏接触力边界。

在方法设计上，本章首先建立了工业约束接触任务模型，解释了自主参考、人类输入、接触力安全区间、几何约束误差和局部柔性接触参数的物理含义；随后给出了人影响参考轨迹生成方法、接触安全优先级仲裁方法以及基于折扣黎卡提方程的合作博弈反馈律。为提高可实现性，本章保留第四章的二维增益表结构，使在线增益只依赖  $\alpha_{FP}$  和  $\hat{K}_e$ ，而将  $\alpha_{HR}$  的影响体现在期望轨迹  $x_d^I$  中。在理论分析上，本章给出了安全投影有界性、双仲裁参数区间不变性、固定优先级下最优反馈律以及慢变仲裁下实际有界性说明。在仿真设计上，本章围绕柔性工件接触式扫描、打磨和检测任务，构建了安全切向修正、不安全法向压入、分段变刚度和综合工况，为后续实验数据生成与结果分析提供了完整方案。

## 第6章 总结与展望

本文围绕约束操作场景下的人机协同控制问题，研究了合作博弈、动态仲裁、几何约束执行和柔性接触力-位协同之间的关系。全文的主线可以概括为一句话：在人能够提供监督经验、机器人需要稳定执行、环境又不断施加几何和力安全约束的任务中，控制器不应简单地选择“听人”或“听机器人”，也不应固定地选择“重位置”或“重力”，而应根据任务阶段、操作者输入和接触状态进行连续仲裁。

### 6.1 全文工作总结

第一章从工业柔性接触任务和机器人辅助手术训练任务出发，分析了操作者意图、机器人自主目标、固定点-轴线几何约束和接触力安全之间的矛盾。通过相关研究综述可以看到，共享控制、微分博弈、阻抗控制、混合力-位控制和安全自主操作已经分别给出了重要基础，但这些方法之间仍存在接口问题。人的输入需要被解释和筛选，接触力边界需要被实时感知和调节，几何约束还需要在工具到机器人法兰的映射中得到保持。基于这一判断，本文将合作博弈和动态仲裁作为统一方法线索。

第二章梳理了全文所需的预备知识。该章统一了机器人任务空间建模、固定点-轴线几何约束、柔性接触 Kelvin-Voigt 模型、线性二次型最优控制、合作微分博弈和 Lyapunov 稳定性分析等基础内容。特别地，第二章明确了全文核心符号的分工： $\alpha_{HR}$  表示参考层的人机仲裁权重， $\alpha_{FP}$  表示执行层的力-位优先级， $\rho_F$  表示接触力安全裕度， $\hat{K}_e$  表示在线估计的环境等效刚度。这样的符号分层为后续章节避免概念混淆奠定了基础。

第三章面向刚性几何约束任务，提出了意图驱动的合作微分博弈共享控制方法。该章把操作者输入解释为监督参考，而不是直接作为底层命令；再通过交互强度、持续时间和空间风险等特征调节  $\alpha_{HR}$ ，使机器人自主参考和人侧监督参考形成连续权衡。几何约束执行部分通过工具尖端到法兰的映射保持固定点-轴线约束，从而使人类修正能够在满足约束的前提下进入机器人任务。

第四章面向柔性接触扫描任务，提出了折扣帕累托力-位协同控制方法。该章建立了包含位置误差、速度误差、接触力误差和力误差泄漏积分的增广系统，并在位置目标和力目标之间构造帕累托标量化代价。与仅依赖固定力-位权重的方法相比，第四章进一步引入力安全裕度  $\rho_F$ 、边界方向变量  $s_F$ 、阶段先验和刚度响应项，使  $\alpha_{FP}$  能够随接触力风险和环境刚度变化而调整。仿真结果表明，动

态仲裁能够在不牺牲主要轨迹质量的前提下降低力抖动和固定权重失配带来的风险。

第五章进一步把第三章的人机意图仲裁和第四章的力-位安全仲裁融合起来, 提出面向工业约束接触任务的双仲裁合作博弈控制方法。该章的关键不是把所有目标堆入一个更大的权重, 而是保持两层物理含义清楚:  $\alpha_{HR}$  只作用于参考轨迹生成层, 用于决定人类监督修正如何影响  $x_d^I$ ;  $\alpha_{FP}$  只作用于执行控制层, 用于决定当前位置和接触力目标如何分配优先级。通过安全投影、切向/法向分解、力安全裕度仲裁和基于  $\hat{K}_e$  的增益调度, 第五章展示了融合方法在安全切向修正、不安全法向压入和变刚度接触中的综合优势。

综上, 本文主要完成了以下工作:

- (1) 建立了面向约束接触任务的人机协同控制统一符号体系, 将人机仲裁、力-位仲裁、几何约束和环境刚度估计分别赋予明确物理含义。
- (2) 提出了刚性几何约束下的意图驱动合作博弈共享控制方法, 使操作者输入能够以平滑、可解释的方式影响机器人期望轨迹。
- (3) 提出了柔性接触任务中的力安全裕度力-位仲裁方法, 使控制器能够根据接触力边界风险和局部环境刚度调节位置/力优先级。
- (4) 提出了工业约束接触任务中的双仲裁融合框架, 在参考层接受安全的人类切向修正, 在执行层抑制危险法向压入并保持接触力安全。

## 6.2 不足与展望

本文仍存在一些需要继续完善的地方。首先, 当前实验主要围绕可控仿真环境和典型柔性接触任务展开, 真实工件中的摩擦、局部脱粘、曲率突变、工具磨损和传感器漂移会带来更复杂的残差项。后续工作需要在真实密封条检测、复合材料打磨或手术训练平台上进行更长时间和更多重复次数的验证。

其次, 本文的人机意图识别仍以低维交互特征和模糊规则为主。这种设计可解释、易调试, 但对复杂语义任务的表达能力有限。未来可以引入视觉检测、语音指令、工艺区域标注和学习式意图预测, 使  $\alpha_{HR}$  不只依赖主端输入强度, 也能理解操作者为什么要干预。

再次, 本文的力安全机制主要通过安全投影、边界势函数、硬阈值监督和动态  $\alpha_{FP}$  调度实现。这些设计具有明确工程意义, 但与严格控制屏障函数相比, 理论上的硬安全保证仍不够充分。后续可将控制屏障函数、鲁棒模型预测控制或安全强化学习与本文的合作博弈反馈律结合, 使接触力边界和几何约束获得更严格的可证明安全性。

最后, 本文将  $\alpha_{HR}$  和  $\alpha_{FP}$  分层处理, 以降低在线求解复杂度。该结构适合当

前百赫兹级控制循环,但在更复杂的多接触、多工具或双臂协作任务中,参考层和执行层之间可能存在更强耦合。未来可以研究低维参数化增益表、神经近似黎卡提解和在线凸优化相结合的方法,在保持实时性的同时提升多目标协同能力。

总体来看,约束接触任务中的人机协同控制不是一个单纯追求更大自主性的问题,而是一个需要持续解释、持续仲裁、持续守住安全边界的问题。本文所提出的合作博弈与双仲裁框架只是其中一步,但它提供了一条相对清晰的路线:让人的经验进入参考,让机器人的稳定性守住执行,让接触力和几何约束在控制器内部拥有明确位置。沿着这条路线继续推进,机器人有望在更复杂、更柔性、更安全敏感的工业和医疗操作场景中发挥可靠作用。

## 参考文献

- [1] Alt B, Stöckl F, Müller S, et al. RoboGrind: intuitive and interactive surface treatment with industrial robots[C]//Proceedings of the IEEE international conference on robotics and automation. 2024: 2140-2146.
- [2] Dogangun F, Bahar S, Yildirim Y, et al. RAMPA: robotic augmented reality for machine programming by demonstrAtion[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(4): 3795-3802.
- [3] Saeidi H, Opfermann J D, Kam M, et al. Autonomous robotic laparoscopic surgery for intestinal anastomosis[J]. Science Robotics, 2022, 7(62): eabj2908.
- [4] Ishida H, Galaiya D, Nagururu N, et al. Beyond the manual touch: situational-aware force control for increased safety in robot-assisted skullbase surgery[J]. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2024, 19(7): 1273-1280.
- [5] Ishida H, Sahu M, Munawar A, et al. Haptic-assisted collaborative robot framework for improved situational awareness in skull base surgery[C]//Proceedings of the IEEE international conference on robotics and automation. 2024: 3588-3594.
- [6] Chen Ziyang, Cruciani L, Fan Ke, et al. Towards safer robot-assisted surgery: a markerless augmented reality framework[J]. Neural Networks, 2024, 178: 106469.
- [7] Schmidgall S, Kim J W, Kuntz A, et al. General-purpose foundation models for increased autonomy in robot-assisted surgery[J]. Nature Machine Intelligence, 2024, 6(11): 1275-1283.
- [8] Zargarzadeh S, Mirzaei M, Ou Yafei, et al. From decision to action in surgical autonomy: multi-modal large language models for robot-assisted blood suction[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(3): 2598-2605.
- [9] Dragan A D, Srinivasa S S. A policy-blending formalism for shared control[J]. The International Journal of Robotics Research, 2013, 32(7): 790-805.
- [10] Jain S, Argall B D. Probabilistic human intent recognition for shared autonomy in assistive robotics[J]. ACM Transactions on Human-Robot Interaction, 2020, 9(1): 1-23.
- [11] Jonnavittula A, Losey D P. Learning to share autonomy across repeated interaction[C]//Proceedings of the IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems. 2021: 1851-1858.
- [12] Jonnavittula A, Mehta S A, Losey D P. SARI: shared autonomy across repeated interaction [J]. ACM Transactions on Human-Robot Interaction, 2024, 13(2): 1-36.
- [13] Beltran-Hernandez C C, Petit D, Ramirez-Alpizar I G, et al. Learning force control for contact-

rich manipulation tasks with rigid position-controlled robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(4): 5709-5716.

[14]5716.

- robot objectives online from human corrections[J]. *The International Journal of Robotics Research*, 2022, 41(1): 20-44.
- [28] Abbink D A, Mulder M, Boer E R. Haptic shared control: smoothly shifting control authority? [J]. *Cognition, Technology & Work*, 2012, 14(1): 19-28.
- [29] Su Hang, Qi Wen, Schmirander Y, et al. A human activity-aware shared control solution for medical human–robot interaction[J]. *Assembly Automation*, 2022, 42(3): 388-394.
- [30] Saeidi H, Opfermann J D, Kam M, et al. A confidence-based shared control strategy for the smart tissue autonomous robot (STAR)[C]//*Proceedings of the IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems*. 2018: 1268-1275.
- [31] He Bingham, Ghasemi M, Topcu U, et al. A barrier pair method for safe human–robot shared autonomy[C]//*Proceedings of the IEEE conference on decision and control*. 2021: 2854-2861.
- [32] Ames A D, Coogan S, Egerstedt M, et al. Control barrier functions: theory and applications [J]. *Proceedings of the European Control Conference*, 2019: 3420-3431.
- [33] Xiao Wei, Belta C. Control barrier functions for systems with high relative degree[C]//*Proceedings of the IEEE conference on decision and control*. 2019: 474-479.
- [34] Dawson C, Qin Zengyi, Gao Sicun, et al. Safe nonlinear control using robust neural lyapunov-barrier functions[C]//*Proceedings of Machine Learning Research: v.164 Proceedings of the 5th conference on robot learning*. PMLR, 2022: 1724-1735.
- [35] Cohen M H, Belta C. Safe exploration in model-based reinforcement learning using control barrier functions[J]. *Automatica*, 2023, 147: 110684.
- [36] Brunke L, Greeff M, Hall A W, et al. Safe learning in robotics: from learning-based control to safe reinforcement learning[J]. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 2022, 5(1): 411-444.
- [37] Li Man, Qin Jiahu, Wang Ziming, et al. Optimal motion planning under dynamic risk region for safe human–robot cooperation[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025, 30 (2): 1050-1060.
- [38] Başar T, Olsder G J. *Dynamic noncooperative game theory*[M]. 2nd ed. SIAM, 1999.
- [39] Engwerda J C. *LQ dynamic optimization and differential games*[M]. John Wiley & Sons, 2005.
- [40] Anderson B D O, Moore J B. *Optimal control: linear quadratic methods*[M]. Dover Publications, 2007.
- [41] Li Yanan, Carboni G, Gonzalez F, et al. Differential game theory for versatile physical human–robot interaction[J]. *Nature Machine Intelligence*, 2019, 1: 36-43.
- [42] Franceschi P, Pedrocchi N, Beschi M. Adaptive impedance controller for human-robot arbitration based on cooperative differential game theory[C]//*Proceedings of the IEEE international*

- conference on robotics and automation. 2022: 7881-7887.
- [43] Franceschi P, Pedrocchi N, Beschi M. Human–robot role arbitration via differential game theory[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2023.
  - [44] Franceschi P, Beschi M, Pedrocchi N, et al. Modeling and analysis of pHRI with differential game theory[C]//Proceedings of the international conference on advanced robotics. 2023: 277-284.
  - [45] Franceschi P, Bertini F, Braghin F, et al. Learning human motion intention for pHRI assistive control[C]//Proceedings of the IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems. 2023: 7870-7877.
  - [46] Ferrante L, Sridharan M, Zito C, et al. Toward impedance control in human–machine interfaces for upper-limb prostheses[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2024, 71 (9): 2630-2641.
  - [47] Yu Cunjun, Xu Yiqing, Li Linfeng, et al. COACH: cooperative robot teaching[C]//Proceedings of Machine Learning Research: v.205 Proceedings of the 6th conference on robot learning. PMLR, 2023.
  - [48] Raibert M H, Craig J J. Hybrid position/Force control of manipulators[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1981, 103(2): 126-133.
  - [49] Hogan N. Impedance control: an approach to manipulation[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1985, 107(1): 1-24.
  - [50] Bowyer S A, Davies B L, Rodriguez y Baena F. Active constraints/Virtual fixtures: a survey [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2014, 30(1): 138-157.
  - [51] Marinho M M, Adorno B V, Harada K, et al. Dynamic active constraints for surgical robots using vector-field inequalities[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2019, 35(5): 1166-1185.
  - [52] Rouxel Q, Ivaldi S, Mouret J-B. Multi-contact whole-body force control for position-controlled robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(6): 5639-5646.
  - [53] Han Yuanfeng, Jiang Boren, Chirikjian G S. Design, calibration, and control of compliant force-sensing gripping pads for humanoid robots[J]. Journal of Mechanisms and Robotics, 2023, 15(3): 031010.
  - [54] Chi Cheng, Xu Zhenjia, Feng Siyuan, et al. Diffusion policy: visuomotor policy learning via action diffusion[C]//Proceedings of robotics: science and systems. 2023.
  - [55] Brohan A, Brown N, Carbajal J, et al. RT-2: vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control[C]//Proceedings of the conference on robot learning. 2023.
  - [56] Driess D, Xia Fei, Sajjadi M S M, et al. PaLM-e: an embodied multimodal language model [C]//Proceedings of the international conference on machine learning. 2023.
  - [57] Kamezaki M, Wada T, Sugano S. Dynamic collaborative workspace based on human inter-

- ference estimation for safe and productive human-robot collaboration[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(7): 6568-6575.
- [58] Wilz O, Sainsbury B, Rossa C. Constrained haptic-guided shared control for collaborative human-robot percutaneous nephrolithotomy training[J]. Mechatronics, 2021, 75: 102528.
- [59] Selvaggio M, Ghalamzan E. A M, Moccia R, et al. Haptic-guided shared control for needle grasping optimization in minimally invasive robotic surgery[C]//Proceedings of the IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems. 2019: 3617-3623.
- [60] Yip M, Das N. Robot autonomy for surgery[M]//The encyclopedia of medical robotics. World Scientific, 2018: 281-313.
- [61] Simaan N, Yasin R M, Wang Long. Medical technologies and challenges of robot assisted minimally invasive intervention and diagnostics[J]. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 2018, 1: 465-490.
- [62] Nichols K A, Okamura A M. A framework for multilateral manipulation in surgical tasks[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2016, 13(1): 68-77.
- [63] Zhang Wuxiang, Wang Zhi, Ma Ke, et al. State of the art in movement around a remote point: a review of remote center of motion in robotics[J]. Frontiers of Mechanical Engineering, 2024, 19(2): 14.
- [64] Kastritsi T, Doulgeri Z. A controller to impose a rCM for hands-on robotic-assisted minimally invasive surgery[J]. IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics, 2021, 3(2): 392-401.
- [65] Minelli M, Secchi C. Dynamic-based rCM torque controller for robotic-assisted minimally invasive surgery[C]//Proceedings of the IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems. 2021: 733-740.
- [66] Kastritsi T, Doulgeri Z. A passive admittance controller to enforce remote center of motion and tool spatial constraints with application in hands-on surgical procedures[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2022, 152: 104073.
- [67] Ma Xin, Wang Peng, Ye Minxin, et al. Shared autonomy of a flexible manipulator in constrained endoluminal surgical tasks[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(3): 3106-3112.
- [68] Marinho M M, Ishida H, Harada K, et al. Virtual fixture assistance for suturing in robot-aided pediatric endoscopic surgery[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 524-531.
- [69] Siciliano B, Khatib O. Springer handbook of robotics[J]. Springer Handbook, 2008.
- [70] Li Man. Real-time pareto-optimal control for position-force coordination in high-frequency continuous contact tasks[J]. Conference Manuscript, 2026.
- [71] Khalil H K. Nonlinear systems[M]. Prentice Hall, 2002.

- [72] Sontag E D. Smooth stabilization implies coprime factorization[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1989, 34(4): 435-443.

## 致谢

感谢导师在课题选题、理论建模、实验设计和论文写作过程中给予的指导与帮助。感谢课题组同学在机器人平台搭建、仿真验证和论文讨论中提供的支持。感谢家人和朋友在学习与科研过程中的理解、鼓励与陪伴。

## 在读期间取得的科研成果

**已发表或待发表论文：**

[1] 待补充。

**参与科研项目：**

[1] 待补充。